

Introduzione alle Proprietà Magnetiche della Materia

Lamberto Duò – Federico Bottegoni

Appunti per il corso di “Struttura della Materia”

Corso di Laurea in Ingegneria Fisica

Sommario

- Introduzione	2
- Caratterizzazione magnetica delle sostanze: diamagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo	2
- Richiami sui vettori magnetici nella materia, permeabilità e suscettività magnetica	8
- Momento magnetico e momento angolare - Precessione	11
- Il teorema di Bohr – van Leeuwen	15
- Teoria classica del diamagnetismo	16
- Teoria classica del paramagnetismo	20
- Conclusioni sulle teorie classiche del diamagnetismo e paramagnetismo	24
- Teoria quantistica del diamagnetismo	25
- Teoria quantistica del paramagnetismo	29
- Comportamento magnetico di aggruppamenti atomici	34
- Ioni di terre rare (elementi di transizione 4f)	35
- Ioni del gruppo del ferro (elementi di transizione 3d)	36
- Saturazione dei paramagneti	40
- Comportamento magnetico del gas di elettroni liberi	42
- Introduzione alla fenomenologia del ferromagnetismo	46
- Ordinamento ferromagnetico	50
- Anisotropia magnetocristallina	51
- Domini magnetici	53
- Teoria classica del ferromagnetismo	57
- Teoria quantistica del ferromagnetismo: modello di Heisenberg	62
- Bibliografia	69

a.a. 2022-23

Ultimo agg.: Gennaio 2023

- Introduzione

Lo scopo di questo capitolo è quello di caratterizzare, classificare e iniziare a comprendere a livello microscopico il comportamento della materia quando essa è sottoposta all'azione di un campo magnetico. Inizieremo con il classificare le sostanze in base alla tipologia (qualitativa e quantitativa) di tali comportamenti. Successivamente, faremo una trattazione introduttiva prima classica (mettendone in luce i limiti) e poi quantistica del magnetismo nella materia, mostrando che la spiegazione delle varie tipologie di comportamento magnetico necessita di prendere in considerazione fenomeni fisici fondamentali molto diversi tra loro.

Il quadro complessivo che emerge è abbastanza sorprendente. Da un lato, il campo magnetico gioca un ruolo assolutamente diverso da quello del campo elettrico: poiché gli atomi e le molecole sono costituiti da cariche elettriche che si muovono piuttosto “lentamente” (cioè la loro velocità ha modulo $v \ll c$), alla luce dell'espressione della forza di Lorentz $\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$ risulta che le forze di natura elettrica dominano in maniera schiacciante la scena molecolare. Dall'altro, gli effetti magnetici, ancorché “piccoli”, sono in grado di rivelare alcuni aspetti fondamentali della struttura atomica, più di quanto non facciano i fenomeni elettrici.¹ Per tali motivi le ricerche in questo campo sono ancora estremamente feconde e molte questioni restano tuttora da capire. Quindi avanti, che c'è posto.....

- Caratterizzazione magnetica delle sostanze: diamagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo

Immaginiamo di voler studiare, a livello sperimentale, le proprietà magnetiche della materia, nell'ipotesi (per noi neanche tanto irrealistica al momento...) di non conoscere inizialmente nulla dell'argomento. Ciò che va fatto è di studiare il comportamento di tanti materiali diversi in presenza di un campo magnetico $\mathbf{B}$, cioè misurare come essi reagiscono al campo. La prima esigenza che nasce, quindi, è quella di progettare e dimensionare (e poi magari costruire) un magnete in grado di produrre, in una zona limitata dello spazio, un campo magnetico piuttosto intenso. Ma noi siamo (ingegneri) fisici sperimentali, quindi al lavoro....

La prima scelta che ci si pone è se utilizzare un magnete permanente (cioè una calamita) oppure un elettromagnete. Nel primo caso la realizzazione è molto semplice: basta procurarsi una buona calamita e il gioco è fatto. Con circa 100 € è possibile acquistare, per esempio, un magnete costituito da una lega di neodimio-ferro-boro (NdFeB), del “peso” di circa 1 kg, che produce nelle sue vicinanze un campo magnetico dell'ordine di 1 T.² In questo modo però, l'impossibilità di far variare a piacimento il campo da parte dello sperimentatore rende tale dispositivo inutilizzabile al nostro scopo. Bisogna quindi orientarsi verso un elettromagnete, cioè un circuito costituito da un avvolgimento elettrico (bobina) che produce campo magnetico quando viene percorso da corrente. In questo modo il campo risulta proporzionale alla corrente, ed è quindi comandabile dallo sperimentatore, sia in modulo (cambiando l'intensità della corrente), sia in verso (invertendone il segno).

Proviamo quindi a progettare un tale elettromagnete, che dovrà avere una zona di spazio vuota dove poter introdurre il materiale da studiare dal punto di vista magnetico. Potremmo costruire un solenoide cilindrico, diciamo di diametro esterno $D = 40$ cm e altezza $h = 40$ cm, come mostrato in

¹ Pensate per esempio all'effetto Zeeman rispetto all'effetto Stark.

² Tanto per intenderci, un tale magnete devasta tutte le carte di credito o tessere magnetiche che si trovano nelle sue vicinanze, è in grado di creare seri problemi a persone che portano un *pace-maker* (si chiama infatti “magnete killer”) e non è facilmente staccabile da un pezzo di ferro, quando ci si attacca. Se poi nel maneggiarlo con le dita ci rimane sotto un po' di pelle, beh fa male....

Fig.1a. Tale solenoide potrebbe avere un raggio interno vuoto di 5 cm (dove introdurre il campione), in modo da poter avvolgere il filo elettrico su di un raggio di 15 cm. Se usassimo un filo (di rame, ovviamente)³ del diametro (d) di 1 mm potremmo avvolgere al massimo 150 spire in orizzontale e 400 in verticale, riempiendo tutto il settore cilindrico. In totale ci saranno quindi $N = 150 \times 400 = 6 \times 10^4$ spire.

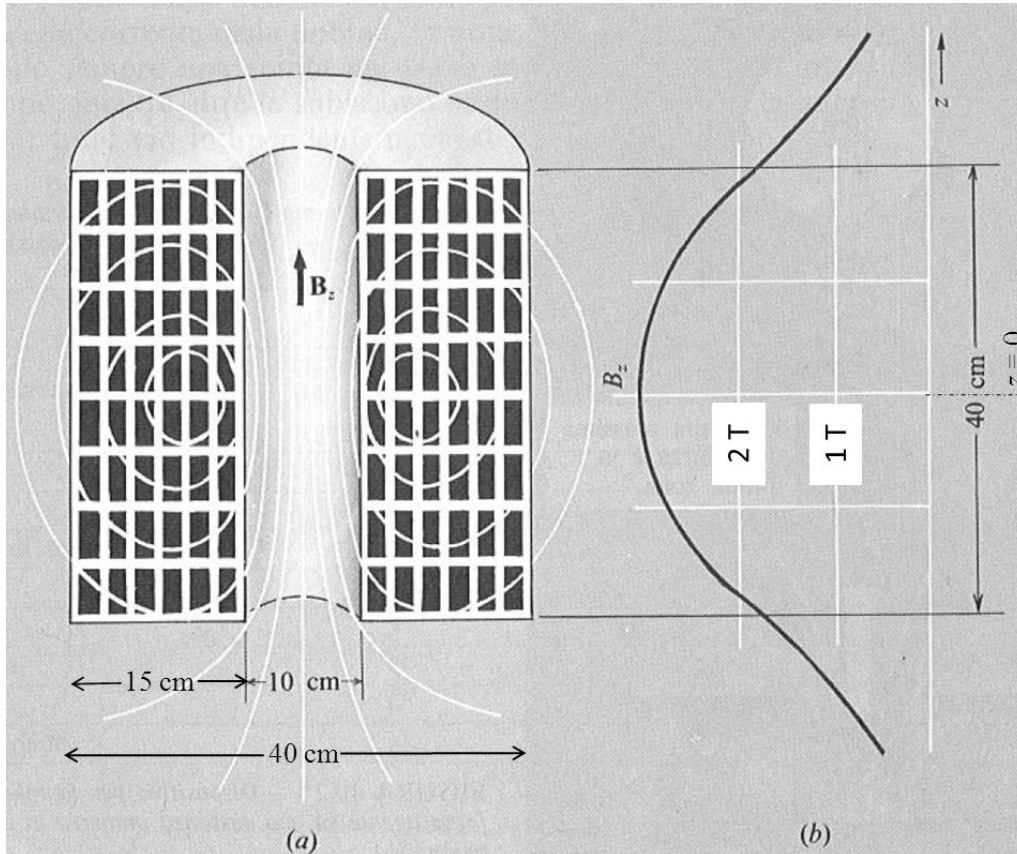


Figura 1. (a) Vista in sezione del solenoide descritto nel testo. (b) Andamento del campo magnetico generato lungo l'asse del solenoide per una potenza $P = 400$ kW (da La Fisica di Berkeley).

Proviamo a porci un paio di domande: i) quanto deve essere lungo il filo (L)?; ii) quanto peserà (cioè che massa avrà M)? Per il punto i), le spire hanno raggio variabile tra 5 cm e 20 cm, quindi il raggio medio (R_m) della spira è 12.5 cm. Allora risulta: $L = 2\pi R_m N \approx 50$ km. Per il punto ii), conoscendo la densità $\rho_{(\text{den})}$ ⁴ del rame (circa 10 g/cm³) e la sezione $S = \pi d^2/4 \approx 0.8$ mm² = 8×10^{-7} m², troviamo che $M = SL\rho_{(\text{den})} \approx 400$ kg, cioè 4 quintali.⁵ Quindi la cosa si fa già abbastanza complessa.

Adesso, cerchiamo di capire che corrente (I) serve per ottenere un campo “elevato”. È chiaro che al crescere della corrente cresce il campo prodotto ma, a causa dell’effetto Joule, la corrente non può crescere a dismisura. Il nostro filo di rame, quando viene percorso da una corrente di circa 10 A, se è isolato già si porta ad una temperatura di circa 70 °C.⁶ Essendo disposti a raffreddare in modo

³ Attenzione che va utilizzato un filo “smaltato” (da trasformatore), cioè coperto con un sottile strato di smalto isolante, sennò la corrente non fa più il percorso che vorremmo lungo il filo. Con conseguenze disastrose, anche per il campo...

⁴ Indichiamo qui la densità con $\rho_{(\text{den})}$ solo per non confonderla con la resistività $\rho_{(\text{res})}$ che tra poco dovremo usare. Quando non ce ne sarà bisogno non utilizzeremo il pedice.

⁵ Tanto per avere un’idea, un “filo” così potrebbe costare circa 10 k€.

⁶ Questo nell’ipotesi che il filo sia posto in aria a temperatura ambiente. Chiaramente, nell’avvolgimento la temperatura sarebbe assai maggiore dato che il raffreddamento del filo sarebbe meno efficiente, trovandosi in prossimità di altre spire “calde”. Quindi andrà raffreddato in modo forzato.

forzato l'avvolgimento,⁷ si potrebbe arrivare a far circolare una corrente massima diciamo di circa 20 A. Proviamo a chiederci che cosa implica una tale corrente nel nostro avvolgimento, dal punto di vista i) elettrico e ii) termico:

i) valutiamo la resistenza R del filo: la resistività del rame è pari a $\rho_{\text{(res)}} = 1.7 \times 10^{-8} \Omega\text{m}$, quindi $R = \rho_{\text{(res)}} L/S \approx 1 \text{ k}\Omega$. Ciò implica una potenza dissipata data da $P = RI^2 = 400 \text{ kW}$;⁸

ii) per poter mantenere a temperatura costante il nostro magnete bisogna quindi sottrargli una potenza termica di 400 kJ/s. Supponiamo di usare dell'acqua che scorra in un circuito di raffreddamento (costituito da una serpentina) in contatto con il filo: se immaginiamo di riuscire a creare un accoppiamento termico così buono che l'acqua esca dal circuito con una temperatura di 40 °C superiore rispetto a quella in ingresso⁹ allora 1 kg di acqua sottrarrebbe circa 170 kJ.¹⁰ Il flusso di acqua necessario sarebbe quindi pari a $400 \text{ kW}/(170 \text{ kJ}/\ell) \approx 2.3 \ell/\text{s} \approx 140 \ell/\text{min}$.¹¹

Insomma, appare chiaro che un'idea che sembrava semplice e innocua sta producendo un progetto che ha delle conseguenze non del tutto banali da mettere in atto. Ma è certamente qualcosa che, con un po' di buona volontà, può essere costruito.

A questo punto siamo curiosi di sapere qual è il modulo del campo magnetico $\mathbf{B}$ che il nostro magnete riesce a creare al proprio interno. Se applichiamo l'approssimazione del solenoide indefinito (cioè molto più alto che largo, $h \gg D$) allora sappiamo che $B = \mu_0 n I$, dove $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Tm/A}$ è la permeabilità magnetica del vuoto (che è praticamente uguale a quella dell'aria) e $n = N/h = 1.5 \times 10^5 \text{ m}^{-1}$ la densità di spire (per unità di lunghezza). Otteniamo quindi che nella parte interna dell'avvolgimento $B = 3.8 \text{ T}$. Siccome però in questo caso $h = D$ (cioè il solenoide è tutto altro che indefinito) il campo in pratica risulta inferiore e si ottiene una distribuzione tipo quella indicata in Fig.1b,¹² dove il campo al centro del solenoide sarà di circa 3 T. Alle estremità (cioè ai bordi del solenoide) il campo vale circa 1.8 T e il suo gradiente ha qui il valore massimo,¹³ pari a circa 17 T/m. La direzione di $\mathbf{B}$ nei punti dell'asse del magnete è parallela a z ed il verso dipende dal verso della corrente.

In conclusione, abbiamo progettato un bel magnete da laboratorio. Anche se il campo può sembrare piccolo, va detto che in realtà non è possibile produrre campi costanti (statici) molto superiori. I campi magnetici statici più elevati che si possono ottenere oggi in laboratorio vengono prodotti tramite magneti costituiti da materiali superconduttori in modo da ridurre la dissipazione per effetto Joule, che operano in condizioni criogeniche (tipicamente alla temperatura dell'elio liquido, $\approx 4 \text{ K}$) e che possono produrre valori di B fino a circa 45 T.¹⁴

⁷ Cosa che andrebbe comunque fatta, dato quanto abbiamo detto alla nota 6.

⁸ Tenendo conto che la tipica utenza elettrica domestica è fissata ad un massimo di 3 kW, ciò significa l'equivalente del consumo massimo di un grosso complesso edilizio di 130 appartamenti (dove potrebbero viverci diciamo 400 persone). Inoltre, considerando un costo di circa 0.3 €/kWh (stima per difetto nel periodo marzo 2022 – gennaio 2023), alimentare il solenoide significa spendere oltre 100 €/h.

⁹ Questo requisito non è facile da ottenere perché implica un contatto molto efficiente: in questo caso l'acqua (che entrerebbe ragionevolmente a temperatura ambiente, cioè a 20 °C) uscirebbe dal circuito a 60 °C, cioè scotterebbe.

¹⁰ Noto che 1 cal = 4.18 J, il calore specifico dell'acqua è $c = 4.18 \text{ J/g}^\circ\text{C}$; una massa $m = 1 \text{ kg}$ di acqua (cioè con volume di 1 ℓ) che subisce una variazione $\Delta T = 40^\circ\text{C}$ sottrae quindi un'energia pari a $mc\Delta T = 167 \text{ kJ}$.

¹¹ Un rubinetto di casa ha un flusso massimo di circa 10 ℓ/min , quindi ne servirebbero circa una quindicina aperti al massimo per tutto il tempo che il magnete è in funzione. Se poi il ΔT che si ottiene fosse inferiore bisognerebbe aumentare proporzionalmente il flusso.

¹² A rigore, in questo caso più che da un solenoide la nostra bobina è costituita da un insieme di solenoidi, uno interno all'altro, con un rapporto h/D variabile nell'intervallo 1÷4. La distribuzione del campo lungo l'asse è quindi un po' diversa da quella che si ottiene per il semplice solenoide finito. Il calcolo si può eseguire in modo esatto ed il risultato è quello riportato in Fig.1b.

¹³ In pratica, detto z l'asse del magnete (come mostrato in Fig.1b) e fissata l'origine di tale asse nel suo centro, la $B(z)$ ha un flesso in corrispondenza dei suoi bordi (cioè per $z = \pm h/2$).

¹⁴ [https://en.wikipedia.org/wiki/Orders_of_magnitude_\(magnetic_field\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Orders_of_magnitude_(magnetic_field))

Possiamo quindi iniziare i nostri esperimenti, mettendo vari campioni all'interno del solenoide tramite un dinamometro, come mostrato in Fig. 2.¹⁵ In questo modo sarà possibile, confrontando la situazione sul dinamometro in assenza e in presenza del campo (cioè misurando l'allungamento o l'accorciamento della molla), misurare eventuali forze di origine magnetica, fornendo così una prima caratterizzazione della risposta magnetica dei vari materiali al campo. In pratica, nota la costante elastica della molla k , dalla misura della sua variazione di lunghezza Δz si ricava il modulo della forza: $F = k\Delta z$.

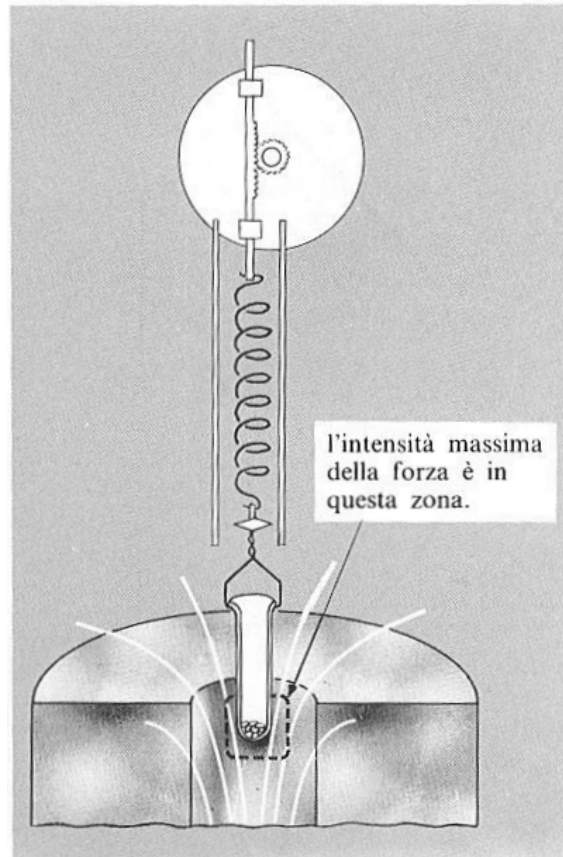


Figura 2. Schema di misura della forza magnetica tramite un dinamometro (da La Fisica di Berkeley).

La prima cosa che notiamo è che, misurando (a parità di campione e di corrente nella bobina) la forza su di un campione in funzione della sua posizione lungo l'asse del magnete (coordinata z in Fig.1b), essa dipende effettivamente da z (e probabilmente questo non ci colpisce più che tanto). Più sorprendente è forse il fatto che la forza è nulla là dove il campo è massimo (cioè al centro dell'elettromagnete), ed è massima proprio ai bordi della bobina (come mostrato in Fig.2, per esempio per il bordo superiore) dove cioè è massimo il gradiente del campo.

Possiamo provare a capire il perché di questo comportamento immaginando di descrivere il materiale che stiamo misurando come un dipolo magnetico, con un dato momento magnetico μ . Quando questo dipolo si trova in presenza di un campo $\mathbf{B}$, la sua energia (rispetto alla situazione in cui $\mathbf{B} = 0$) varia di una quantità data dall'energia (potenziale) magnetica U , che è pari a $U = -\mu \cdot \mathbf{B}$.¹⁶ La forza $\mathbf{F}$ che si esercita sul dipolo è legata alla U tramite la relazione $\mathbf{F} = -\nabla U = \nabla(\mu \cdot \mathbf{B})$. Dato che μ è fisso, nell'ipotesi (come vedremo del tutto ragionevole) che μ e $\mathbf{B}$ abbiano la medesima direzione (indipendentemente dal verso, di cui parleremo a breve), la forza sui punti dell'asse avrà direzione

¹⁵ Qui il campione viene mostrato all'interno di una provetta, in modo che si possano eseguire misure anche su sostanze liquide e su polveri.

¹⁶ In questo caso la costante additiva arbitraria è posta nulla per $\mathbf{B} = 0$.

lungo z e modulo dato da: $F = \left| \mu \frac{dB}{dz} \right|$.¹⁷ Questo spiega perché la forza dipende dal gradiente del campo (in realtà ne è addirittura proporzionale) e non dal suo modulo. Quindi è nella zona del bordo del magnete che vanno posti i campioni per massimizzare la risposta.¹⁸

Sostanza	Formula	Forza
<i>Diamagnetica</i>		($\times 10^{-5}$ N)
Acqua	H ₂ O	-22
Rame	Cu	-2.6
Piombo	Pb	-37
Cloruro di sodio	NaCl	-15
Quarzo	SiO ₂	-16
Zolfo	S	-16
Diamante	C	-16
Grafite	C	-110
Azoto liquido	N ₂	-10 (78 K)
<i>Paramagnetica</i>		
Sodio	Na	+20
Alluminio	Al	+17
Cloruro di rame	CuCl ₂	+280
Solfato di nichel	NiSO ₄	+830
Ossigeno liquido	O ₂	+7500 (90 K)
<i>Ferromagnetica</i>		
Ferro	Fe	+4.0 $\times 10^5$
Magnetite	Fe ₃ O ₄	+1.2 $\times 10^5$

Figura 3. Risultati sperimentali della misura della forza magnetica agente su diverse sostanze, ottenute con un apparato simile a quello descritto in Fig.2, per una potenza $P = 400$ kW. Il segno della forza si riferisce all'osservazione che la sostanza sia espulsa (segno negativo) o attratta (segno positivo) dal solenoide. Ogni campione ha massa pari a 1 g. La misura è realizzata a temperatura ambiente salvo dove diversamente indicato.

A questo punto possiamo mettere nella zona del bordo superiore del magnete una quantità fissa (per esempio con massa $m = 1$ g) di vari campioni in successione e misurare in ciascun caso la forza magnetica, da cui si può dedurre il momento di dipolo magnetico associato al campione: $k\Delta z = \mu dB/dz$, dunque $\mu = k\Delta z/(dB/dz)$. Alcuni risultati che si potrebbero ottenere con esperimenti di questo tipo, per una potenza $P = 400$ kW nella bobina, sono sintetizzati nella tabella di Fig.3, dove per ogni sostanza è indicato il modulo della forza misurata, in unità di 10^{-5} N, corredato da un segno. Questo è preso con la convenzione che la forza è indicata come positiva quando è rivolta verso il basso (cioè verso l'interno del magnete, quindi “entrante” nel magnete) e negativa quando rivolta verso l'alto (cioè verso l'esterno del magnete, quindi “uscente” dal magnete).¹⁹

Alla luce dei risultati di Fig.3, possiamo formulare una serie di osservazioni:

¹⁷ Sull'asse del magnete (z), il campo ha solo componente lungo z , quindi: $\mathbf{B} = B(z)\mathbf{u}_z$, con $\mathbf{u}_z$ versore dell'asse z . Siccome, per quanto detto, $\boldsymbol{\mu} = \mu \mathbf{u}_z$ (con μ costante), vettorialmente risulta: $\mathbf{F} = \nabla(\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}) = \nabla[\pm \mu B(z)] = \pm \mu \frac{dB}{dz} \mathbf{u}_z$.

¹⁸ Inoltre, in questa zona (cioè per $z = h/2$) il gradiente di $\mathbf{B}$, avendo un massimo, è poco sensibile alla posizione. Quindi, anche spostandosi di pochi centimetri, la forza non varia e sperimentalmente questo è un grande vantaggio perché elimina problemi di esatto posizionamento del campione (che peraltro si muoverà un po' in verticale sul dinamometro quando accendiamo il campo).

¹⁹ Va notato che, se la misura viene invece effettuata sul bordo inferiore del magnete, la forza cambia verso. Quindi per un dato materiale, in corrispondenza, per esempio, di una forza positiva (cioè verso il basso, quindi entrante) sul bordo superiore, troviamo una forza negativa (cioè verso l'alto, quindi di nuovo entrante) sul bordo inferiore. La classificazione “entrante-uscente” è dunque indipendente da quale dei due bordi del magnete stiamo considerando.

- La prima cosa, qualitativa, che salta all'occhio è che, mentre per alcune sostanze (quelle poste nella prima parte dell'elenco di Fig.3) la forza è “uscente” (cioè è orientata verso la zona di spazio dove il campo decresce) per altre (quelle nella seconda parte dell'elenco) essa è “entrante” (cioè è orientata verso la zona di spazio dove il campo invece cresce). È interessante notare che, invertendo il verso della corrente, cioè invertendo il verso di $\mathbf{B}$, il verso della forza rimane inalterato. Quindi il verso della forza dipende unicamente dal tipo di materiale. Dalla relazione $\mathbf{F} = \nabla(\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B})$, deduciamo che, per un dato materiale, $\boldsymbol{\mu}$ mantiene un'orientazione fissa rispetto a $\mathbf{B}$, in modo che quando quest'ultimo si inverte anche $\boldsymbol{\mu}$ lo faccia, mantenendo fisso il valore di $\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}$ e, quindi, della forza $\mathbf{F}$.

- A livello quantitativo, possiamo confrontare le forze magnetiche misurate con il modulo della forza peso P dei campioni che, come detto, hanno tutti massa $m = 1$ g. Detto $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ il modulo dell'accelerazione di gravità, abbiamo quindi $P = mg \approx 10^{-2} \text{ N}$. Per la quasi totalità delle sostanze elencate (ad eccezione del caso dell'ossigeno liquido, del ferro – Fe – e della magnetite – Fe_3O_4) la forza magnetica è sempre inferiore alla forza peso P e in molti casi è pari solo a pochi punti percentuali di P . I materiali come Fe e Fe_3O_4 mostrano invece un comportamento assolutamente abnorme, dove le forze magnetiche arrivano ad avere valori centinaia di volte maggiori di P , cioè fino a 4 ordini di grandezza maggiori rispetto a quelle che si manifestano nella maggior parte degli altri materiali. In sintesi, dopo tutti i nostri sforzi nel costruire un magnete ragguardevole, risulta che, per la grande maggioranza di materiali, gli effetti magnetici sono quantitativamente molto modesti, ad eccezione di pochi materiali (che sono principalmente a base di ferro) dove questi effetti sono invece enormi.²⁰

- Il comportamento qualitativo e quantitativo delle varie sostanze permette di identificarne tre raggruppamenti, caratterizzati da una risposta simile all'interno di ciascuno di essi: il primo è quello delle sostanze che presentano una forza uscente (che risulta sempre “piccola”), che vengono definite *diamagnetiche*; il secondo quello delle sostanze che presentano una “piccola-media” forza entrante, che vengono definite *paramagnetiche*; il terzo è quello delle sostanze che presentano una “grandissima” forza entrante, che vengono definite *ferromagnetiche*. Questa enorme differenza tra il comportamento magnetico del ferro e, per esempio, del rame,²¹ che da molti punti di vista sono simili, è la prima grande stranezza che deriva dai nostri esperimenti.

- Tra le sostanze paramagnetiche, l'ossigeno liquido (che bolle alla temperatura di 90 K a pressione atmosferica) ha una risposta straordinariamente forte²² e, se lasciato cadere nella cavità del magnete, si comporta in modo veramente notevole.²³ Questa risposta, dovuta alla bassa temperatura nel paramagnete, non è invece presente in un diamagnete, come mostrato per l'azoto liquido (che bolle alla temperatura di 77 K a pressione atmosferica) che non evidenzia un comportamento diverso da quello degli altri diamagneti (Fig.3).

- A livello generale, possiamo dire che nel diamagnetismo e nel paramagnetismo l'energia magnetica è piccolissima, considerata nella scala delle energie molecolari. Per motivare questa affermazione consideriamo il caso estremo (cioè, tra le sostanze non ferromagnetiche, quello con la risposta più forte) dell'ossigeno liquido, che abbiamo appena discusso. Determiniamo l'energia magnetica (U) che questa massa $m = 1$ g ha quando è posta sul bordo del magnete (poniamo di nuovo $U = 0$ quando il campo è nullo): essa è pari al lavoro che una forza esterna (uguale e contraria in tutti i punti alla

²⁰ Data l'entità molto maggiore delle forze che si manifestano per le sostanze ferromagnetiche, il sistema di sospensione in questi casi deve essere diverso da quello utilizzato per le altre sostanze. Nel caso del Fe, l'applicazione del campo equivale a far variare la sua massa da $m = 1$ g a circa 400 g. La molla dovrà essere quindi molto più rigida.

²¹ In questo caso il rapporto tra le forze è superiore a 10^5 . Incidentalmente, questo suggerisce che misure magnetiche attendibili potrebbero risultare di difficile attuazione su una sostanza come il rame. Infatti, una contaminazione dovuta a particelle di ferro, di alcune parti per milione, falserebbe completamente il risultato di una misura.

²² La forza magnetica è qui pari a circa otto volte la forza peso.

²³ Se, partendo dal bordo superiore del magnete, teniamo la provetta che lo contiene e la abbassiamo verso il centro, inizialmente ossigeno liquido e provetta scendono insieme (essendo sia la forza magnetica sia la forza peso orientate verso il basso). Continuando a scendere, quando si supera il centro del magnete (dove la forza magnetica è nulla), la forza magnetica cambia verso e cresce via via in modulo. Quando, poco sotto il centro del magnete, il modulo della forza magnetica diventa uguale a quello della forza peso, l'ossigeno liquido, mentre la provetta continua a scendere, esce dalla provetta e si ferma!

forza magnetica) compie per portare m dalla posizione iniziale (dove $F = 7.5 \times 10^{-2}$ N) in quiete sul bordo del magnete fino a distanza infinita dal magnete (dove $F = 0$) nuovamente in quiete. Noti i valori di F e di $dB/dz = 17$ T/m sul bordo, possiamo trovare dapprima μ (dato da $\mu = \left| \frac{F}{dB/dz} \right| \approx 5 \times 10^{-3}$ Am²) e poi, essendo noto anche $B = 1.8$ T sul bordo, possiamo ricavare $|U| = \mu B = 8$ mJ.²⁴ Questa energia è, per esempio, circa 200 volte minore di quella richiesta alla massa m di ossigeno liquido per variare la sua temperatura di 1 °C.²⁵ Ciò che può essere accaduto all'ossigeno liquido a livello molecolare come risultato dell'applicazione del campo magnetico è quindi, in termini di energia, davvero poco importante.

- Altre apparenti stranezze si evidenziano, per esempio, confrontando il comportamento del rame (Cu) che, nello stato solido (cioè metallico), è diamagnetico mentre quando forma il cloruro (CuCl₂) diventa paramagnetico, con quello del sodio (Na) che, viceversa, in fase metallica è paramagnetico mentre formando il cloruro (NaCl) diventa diamagnetico.

- Sperimentalmente possiamo verificare cosa succede facendo variare la corrente nel magnete. Per esempio, dimezzandola, cioè dimezzando il campo magnetico e anche il suo gradiente (a parità di tutto il resto) la forza nei diamagneti e nei paramagneti decresce di un fattore quattro. Nei ferromagneti essa decresce invece di un fattore circa due. Ciò indica che la forza va con il quadrato del gradiente del campo nelle sostanze diamagnetiche e paramagnetiche, mentre è all'incirca lineare per le sostanze ferromagnetiche.²⁶

I nostri esperimenti ci hanno quindi permesso di classificare il comportamento magnetico delle sostanze secondo tre diverse categorie:

- Sostanze diamagnetiche, che vengono debolmente respinte dal nostro magnete. Oltre a quelle elencate in Fig.3, esse includono la maggior parte dei composti inorganici e praticamente la totalità di quelli organici. Vedremo nel seguito che il diamagnetismo è una proprietà insita in ciascun atomo o molecola e che non dipende dalla temperatura. Nei materiali dove si osservano invece forze attrattive (cioè per sostanze paramagnetiche o ferromagnetiche) vi è un ulteriore fenomeno, generalmente di maggiore entità, che si sovrappone a quello diamagnetico oscurandolo.

- Sostanze paramagnetiche, che vengono attratte verso la regione dove il campo è più intenso. In alcuni casi, e specialmente per i metalli come l'alluminio, il rame e molti altri, l'effetto non è significativamente più forte di quello del diamagnetismo. In altri casi (come per il solfato di nichel – NiSO₄ – e il cloruro di rame – CuCl₂ – della Fig.3) l'effetto è molto più forte e, in generale, aumenta al diminuire della temperatura (come per l'ossigeno liquido), producendo effetti molto notevoli all'approssimarsi dello zero assoluto.

- Sostanze ferromagnetiche, che vengono fortemente attratte dal nostro magnete. Oltre al ferro e alla magnetite (riportati in Fig.3), appartengono a questa categoria i metalli puri cobalto (Co), nichel (Ni) e gadolinio (Gd). Vi è poi un notevolissimo numero di leghe e composti cristallini che sono ferromagnetici e le ricerche in corso sul ferromagnetismo continuano ad allungarne la lista, dato che a livello di applicazioni tecnologiche vi è una crescente domanda di materiali ferromagnetici con ben definite proprietà. A livello di ricadute tecnologiche legate a questi materiali, le ricerche sulla crescente miniaturizzazione delle memorie magnetiche per computer ne rappresentano l'esempio più eclatante.

- Richiami sui vettori magnetici nella materia, permeabilità e suscettività magnetica

²⁴ L'espressione di U è data in modulo visto che, da quanto detto, risulta $U > 0$ per sostanze diamagnetiche mentre $U < 0$ per sostanze paramagnetiche e ferromagnetiche.

²⁵ Il calore specifico dell'ossigeno liquido è 0.4 cal/g°C. L'energia necessaria è quindi 0.4 cal $\approx$ 1.5 J.

²⁶ Utilizzando l'espressione $F = \mu \frac{dB}{dz}$ vista sopra, possiamo dire che, matematicamente, una dipendenza lineare della forza dal gradiente del campo è compatibile con un μ indipendente da B ; la dipendenza quadratica invece necessita che μ cresca proporzionalmente a B . Più avanti ritorneremo su questo punto.

Prima di affrontare lo studio dettagliato del comportamento a livello microscopico delle proprietà magnetiche della materia, è forse utile un richiamo sui vettori che si utilizzano per descrivere i materiali magnetici e sulle loro proprietà, dato che nel seguito li utilizzeremo piuttosto estensivamente.

Sappiamo che per la descrizione del magnetismo nel vuoto è sufficiente l'utilizzo del campo $\mathbf{B}$, le cui proprietà *nel caso stazionario* si possono sintetizzare con le equazioni di Maxwell: la legge di Gauss e la legge di Ampère in forma locale, date rispettivamente da:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \text{e} \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j},$$

oppure in forma integrale, con “ovvio”²⁷ significato dei simboli:

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_n dS = 0 \quad \text{e} \quad \oint_\ell \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0 I.$$

Quando invece il campo va studiato in presenza di materia si utilizzano anche altri vettori. Per descriverli brevemente, iniziamo a considerare il caso di un solenoide indefinito nel vuoto, con una densità di spire n , percorso da una corrente I_c ;²⁸ esse producono al suo interno un campo B_0 (useremo il pedice 0 per indicare il campo nel vuoto) il cui modulo è dato da $B_0 = \mu_0 n I_c$. Se ora il volume interno del solenoide viene riempito (completamente) da una certa sostanza troveremo che, a parità di corrente I_c , il campo all'interno del materiale varia in modulo²⁹ e diventa $B = \mu_r B_0$, dove μ_r (che è evidentemente un numero puro, dato che B e B_0 sono grandezze omogenee), detta permeabilità magnetica relativa (al vuoto), caratterizza a livello macroscopico il comportamento magnetico di quella sostanza: se il campo aumenta sarà $\mu_r > 1$, mentre se diminuisce avremo $\mu_r < 1$. Si definisce anche la permeabilità magnetica (assoluta) μ (senza pedice) data da $\mu = \mu_0 \mu_r$, in modo che si abbia: $B = \mu_r B_0 = \mu_0 \mu_r n I_c = \mu n I_c$. Ciò permette di applicare la “regola” (vedi nota 29) che, dato il campo nel vuoto, il campo nel mezzo possa essere trovato sostituendo semplicemente μ al posto di μ_0 .

Alternativamente, la variazione del campo dovuta alla presenza di una sostanza può essere interpretata, anziché come causata da una variazione della permeabilità magnetica, in termini di una variazione della corrente totale nel solenoide: possiamo scrivere $B - B_0 = (\mu_r - 1) B_0 = \chi_m B_0$, dove χ_m è anch'essa una grandezza adimensionale detta suscettività (o suscettibilità) magnetica, definita come $\chi_m = \mu_r - 1$. Per come l'abbiamo definita, la suscettività sarà positiva se $\mu_r > 1$ e sarà invece negativa se $\mu_r < 1$. In questo modo il campo B può essere scritto come: $B = B_0 + \chi_m B_0 = \mu_0 n (I_c + \chi_m I_c)$. Tutto va quindi come se, oltre alla corrente I_c di conduzione nel filo (che è la corrente che con il generatore facciamo circolare nel solenoide), ci fosse sulla superficie del materiale anche un'altra corrente $\chi_m I_c$, la cui natura è diversa da quella di conduzione (dato che non scorre all'interno di un filo ma direttamente nel materiale), detta corrente di magnetizzazione (o amperiana) definita come: $I_m = \chi_m I_c$. Questa corrente I_m nasce come risposta della sostanza alla presenza del campo, ed è concorde ad I_c per $\chi_m > 0$ mentre è opposta ad I_c per $\chi_m < 0$.

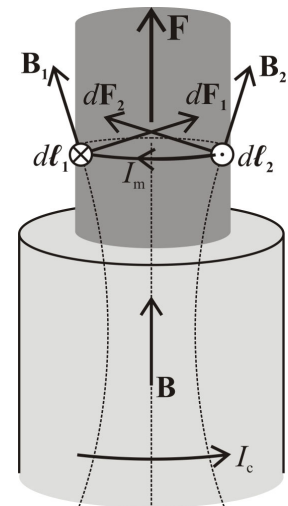


Figura 4. Forza agente su una sostanza diamagnetica al bordo di un solenoide percorso da corrente. Sono mostrate le forze (dF_1 e dF_2) agenti su elementi diametralmente opposti (dl_1 e dl_2) della spira di magnetizzazione percorsa dalla corrente I_m e generate dai campi (B_1 e B_2).

²⁷ Cioè, se non è ovvio, bisogna riguardarsi un testo di Fisica Generale e farlo diventare ovvio al più presto...

²⁸ Il pedice “c” è qui utilizzato con il senso di “conduzione” per distinguere questa corrente da quella di magnetizzazione, che verrà introdotta tra poco.

²⁹ In realtà, in generale le cose possono essere parecchio più complicate facendo sì che anche la direzione del campo possa variare in presenza del materiale, rispetto a quella che si aveva quando invece c'era il vuoto. Per alcuni mezzi, detti lineari, invece l'assunzione che vari solo il modulo del campo è valida (ci torniamo tra poco).

Alla luce di questo quadro, le misure che abbiamo riportato in Fig.3 permettono quindi di determinare i valori di μ_r e di χ_m per le varie sostanze. Proviamo a capire i diversi comportamenti delle varie sostanze in termini di questi due nuovi parametri.

Partiamo, per esempio, da una sostanza che abbia $\chi_m < 0$ (quindi $\mu_r < 1$). Per capire come sarebbe il verso della forza (entrante o uscente) su una tale sostanza nell'esperimento di Fig.2, osserviamo la Fig.4, dove è rappresentato il solenoide percorso dalla corrente I_c ,³⁰ con le linee di forza di $\mathbf{B}$ che si incurvano all'uscita del dipolo magnetico costituito dal solenoide. In prossimità del suo bordo superiore è mostrata la sostanza³¹ che, a causa dell'interazione con il campo del solenoide, mette in circolazione lungo la propria superficie la corrente di magnetizzazione I_m (opposta a I_c), come abbiamo appena descritto. Sulla superficie laterale della sostanza, per un elemento infinitesimo $d\ell$ percorso dalla corrente I_m , agirà quindi una forza $d\mathbf{F}$, data da: $d\mathbf{F} = I_m d\ell \times \mathbf{B}$ (seconda formula elementare di Laplace). Dalla Fig.4 si deduce che, sulla spira (virtuale) circolare percorsa dalla corrente I_m , la risultante $\mathbf{F}$ delle $d\mathbf{F}$ è perpendicolare al piano della spira, con verso uscente dal magnete (la componente nel piano è nulla dato che la distribuzione è radiale, verso il centro della spira in questo caso). Quindi la sostanza è respinta dal magnete. Nella classificazione operata sopra abbiamo detto che questo comportamento è tipico di una sostanza diamagnetica. Quindi le sostanze diamagnetiche hanno $\chi_m < 0$ e $\mu_r < 1$.

Analogamente, si troverà che le sostanze paramagnetiche e ferromagnetiche, che vengono invece attratte dal solenoide, sono caratterizzate da $\chi_m > 0$ e $\mu_r > 1$, dato che per esse risulta che I_m è concorde a I_c .

Il primo nuovo vettore (oltre a $\mathbf{B}$) che si utilizza per descrivere le proprietà magnetiche della materia si chiama magnetizzazione (simbolo $\mathbf{M}$) ed è definito come il momento di dipolo magnetico dell'unità di volume del materiale. In sostanza, preso un volumetto $d\tau$ di materiale e detto $d\mu$ il suo momento magnetico,³² la magnetizzazione è definita come $\mathbf{M} = d\mu/d\tau$;³³ se per questa sostanza il momento atomico medio all'interno del volumetto è pari a μ e la densità atomica (numero di atomi per unità di volume) è n , si può anche scrivere: $\mathbf{M} = n\mu$. Per il principio di equivalenza di Ampère, il momento magnetico $d\mu$ può essere espresso, per esempio per un volumetto $d\tau$ di sostanza a forma cilindrica di area dS e altezza dh , in funzione della corrente di magnetizzazione I_m che circola sulla sua superficie laterale in presenza del campo, tramite la relazione $d\mu = I_m dS \mathbf{u}_n$, dove $\mathbf{u}_n$ è il versore normale alla base del cilindretto (il cui verso è stabilito dalla regola della mano destra rispetto al verso di percorrenza della corrente). Sostituendo questa relazione nella definizione di $\mathbf{M}$ (con $d\tau = dS dh$) si ha: $\mathbf{M} = I_m dS \mathbf{u}_n / d\tau = I_m \mathbf{u}_n / dh$. Calcolandone la circuitazione lungo una qualunque linea (chiusa) ℓ che concateni la spira (in modo che, in corrispondenza del cilindretto, $d\ell$ sia parallelo a $\mathbf{u}_n$) si ottiene la legge di Ampère per $\mathbf{M}$:³⁴

$$\oint \mathbf{M} \cdot d\ell = \oint \frac{I_m \mathbf{u}_n}{dh} \cdot d\ell = I_m \text{ (in forma integrale), oppure: } \nabla \times \mathbf{M} = \mathbf{j}_m \text{ (in forma locale),}$$

dove $\mathbf{j}_m$ è la densità di corrente di magnetizzazione (unità: A/m²). In questo modo la circuitazione (o il rotore) di $\mathbf{M}$ dipende solo dalla corrente di magnetizzazione I_m (o dalla sua densità di corrente $\mathbf{j}_m$), indipendentemente dalla corrente di conduzione I_c .

Analogamente, risulta utile definire un vettore $\mathbf{H}$ (omogeneo ad $\mathbf{M}$)³⁵ la cui circuitazione (o il cui rotore) dipende solo dalla corrente di conduzione I_c (o dalla densità di corrente di conduzione $\mathbf{j}_c$), indipendentemente dalla corrente di magnetizzazione I_m . Possiamo definirlo quindi così:

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\ell = I_c \text{ (in forma integrale), oppure: } \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_c \text{ (in forma locale).}$$

³⁰ Per semplicità, in Fig.4 viene dato un verso alla corrente I_c che è in realtà il verso del vettore densità di corrente $\mathbf{j}_c$.

³¹ Che è qui rappresentata per semplicità con forma cilindrica, ma le conclusioni non dipendono dalla sua forma esatta.

³² Bisogna stare attenti a non confondere il momento magnetico (che indicheremo sempre con μ) con la permeabilità magnetica μ . Il fatto però che uno sia vettoriale e l'altro scalare ci aiuta...

³³ Ciò significa che all'esterno del materiale, cioè nel vuoto, $\mathbf{M} = 0$ sempre e dovunque.

³⁴ Per semplicità eliminiamo l'indicazione esplicita del dominio di integrazione ℓ .

³⁵ Nel seguito lo chiameremo solo "vettore $\mathbf{H}$ ", riservando il nome di campo magnetico al vettore $\mathbf{B}$.

Possiamo quindi dire che, all'interno di un mezzo, la corrente I è costituita dai due contributi I_c e I_m (e analogamente la $\mathbf{j}$), in modo che risulti: $I = I_c + I_m$ e $\mathbf{j} = \mathbf{j}_c + \mathbf{j}_m$. Dalla legge di Ampère per $\mathbf{B}$, data nella forma integrale all'inizio di questo paragrafo, si può quindi scrivere:

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0(I_c + I_m) = \oint \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}) \cdot d\boldsymbol{\ell}, \text{ da cui risulta: } \mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}).^{36}$$

Quest'ultima relazione è di validità generale ed esprime il legame costitutivo tra i vettori magnetici: in generale, per poter determinare $\mathbf{B}$ bisogna quindi conoscere separatamente sia $\mathbf{H}$ che $\mathbf{M}$.

Vi sono tuttavia alcuni mezzi materiali (che devono essere omogenei e isotropi), detti mezzi lineari (vedi nota 29), dove la conoscenza di uno solo di questi vettori permette la determinazione degli altri due. In questi casi succede che la densità di corrente di magnetizzazione $\mathbf{j}_m$ ha la stessa direzione della densità di corrente di conduzione $\mathbf{j}_c$, (cioè $\mathbf{B}$, $\mathbf{H}$ ed $\mathbf{M}$ hanno tutti la medesima direzione) in modo che sia valida la $I_m = \chi_m I_c$. Da questa, alla luce delle circuitazioni di $\mathbf{H}$ e di $\mathbf{M}$ viste sopra, possiamo mettere direttamente in relazione $\mathbf{M}$ ed $\mathbf{H}$:

$$\oint \mathbf{M} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \chi_m \oint \mathbf{H} \cdot d\boldsymbol{\ell}, \text{ da cui risulta: } \mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}. \text{ Possiamo quindi scrivere:}$$

$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \mu_0(\mathbf{H} + \chi_m \mathbf{H}) = \mu_0 \mathbf{H}(1 + \chi_m) = \mu_0 \mu_r \mathbf{H} = \mu \mathbf{H}$. Nel vuoto, essendo $\mathbf{M} = 0$, partendo di nuovo dalla relazione generale $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$ otteniamo $\mathbf{B}_0 = \mu_0 \mathbf{H}$. Il confronto tra le espressioni di $\mathbf{B}$ e $\mathbf{B}_0$ appena determinate indica che abbiamo ritrovato la "regola" che, solo per i mezzi lineari, è possibile sostituire μ al posto di μ_0 .

Concludiamo notando che, nel caso generale di un mezzo qualunque, l'espressione $\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}$ può essere ancora ritenuta formalmente valida ma la suscettività χ_m , invece che essere uno scalare, diventa un tensore, rendendo la direzione di $\mathbf{M}$ non più coincidente a priori con quella di $\mathbf{H}$.

- Momento magnetico e momento angolare - Precessione

Come vedremo tra poco, il comportamento magnetico della materia si può spiegare solo con l'utilizzo di modelli quantistici, poiché la fisica classica fallisce, già ad un livello qualitativo, nel fornire una corretta predizione dei fenomeni che si osservano sperimentalmente. Tuttavia, sia per evidenziare chiaramente queste difficoltà sia per iniziare ad inquadrare la problematica della rappresentazione di tali fenomeni, iniziamo la descrizione del magnetismo nella materia proprio partendo da una trattazione classica, che ci è oltretutto più familiare. Storicamente questo approccio origina dalle intuizioni di Ampère, Oersted ed Arago che intorno al 1820, partendo appunto dal principio di equivalenza magnetica tra un dipolo magnetico e una spira percorsa da corrente, suggerirono l'idea che il comportamento magnetico della materia derivasse dalla presenza di correnti di magnetizzazione (che abbiamo già citato), cioè dall'esistenza di correnti interne alla materia. Alla luce dei modelli classici dell'atomo sviluppati successivamente, possiamo dire che queste correnti siano dovute in ultima analisi alla modifica, causata dalla presenza del campo, del moto orbitale degli elettroni (sulle loro traiettorie chiuse) intorno ai rispettivi nuclei atomici.

In questa visione, il momento magnetico per un elettrone atomico è di natura puramente orbitale, dato che classicamente non vi è la presenza dello spin. Il moto orbitale degli elettroni (dotati sia di carica $-e$, con $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C, che di massa $m = 9 \times 10^{-31}$ kg) associa indissolubilmente il momento magnetico atomico ($\boldsymbol{\mu}$) dovuto al moto della carica (cioè alla corrente) al momento angolare

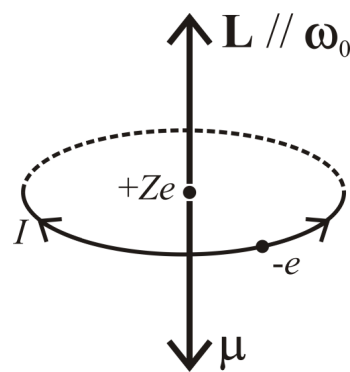


Figura 5. Relazioni vettoriali tra momento magnetico atomico $\boldsymbol{\mu}$, momento angolare atomico $\mathbf{L}$ e velocità angolare dell'elettrone $\boldsymbol{\omega}_0$. Z è il numero atomico dell'elemento. Il moto orbitale dell'elettrone genera la corrente I .

³⁶ La stessa derivazione si può ottenere dalla forma locale: $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{j}_c + \mathbf{j}_m) = \nabla \times \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$.

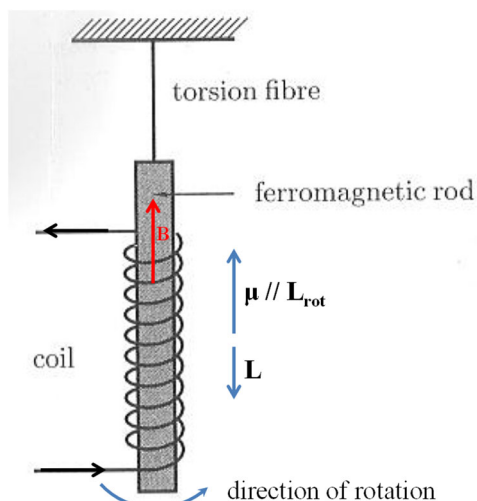


Figura 6. Rappresentazione schematica dell'effetto Einstein-de Haas (riadattata da Blundell).

atomico ($\mathbf{L}$) dovuto al moto della massa, secondo la relazione $\boldsymbol{\mu} = -\frac{e}{2m}\mathbf{L}$, che indica che i due vettori hanno la stessa direzione e versi opposti, a causa del segno negativo della carica.³⁷ Per stabilire una stima dell'ordine di grandezza del modulo di $\boldsymbol{\mu}$ (che indicheremo come μ_B e chiameremo *magnetone di Bohr*) possiamo partire dal fatto che, nell'atomo di Bohr (vedi Fig.5), per il modulo di $\mathbf{L}$ vale la relazione $L \approx \hbar \approx 10^{-34}$ Js, da cui risulta che $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m} = 9.3 \times 10^{-24} \text{ Am}^2 \approx 10^{-23} \text{ Am}^2$.

Fissiamo ora qualche "numero" per questo atomo. Per un'orbita circolare di raggio pari al raggio di Bohr ($a_0 \approx 0.5 \text{ \AA}$), ricordando che il momento di dipolo magnetico di una spira circolare di area πa_0^2 percorsa da una corrente I ha modulo pari a $I\pi a_0^2$, la corrente I equivalente della spira è data da $I = \frac{\mu_B}{\pi a_0^2} \approx 10^{-3} \text{ A}$. Ciò

equivale ad un periodo di rivoluzione T che, partendo dalla

relazione $I = \frac{e}{T}$, si determina in $T = \frac{e}{I} \approx 10^{-16} \text{ s}$. L'elettrone si muove quindi con velocità angolare costante, di modulo ω_0 (usiamo il pedice "0" per indicare la situazione in assenza di campo magnetico esterno), la cui espressione è data da $\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi I}{e} = \frac{2\pi \mu_B}{e \pi a_0^2} = \frac{2}{e a_0^2} \frac{e\hbar}{2m} = \frac{\hbar}{m a_0^2} \approx 4 \times 10^{16} \text{ rad/s}$.

Appendice 1 – Velocità angolare orbitale dell'elettrone

Alternativamente, quest'ultima espressione può essere trovata partendo dall'equazione del moto $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ per l'orbita circolare uniforme dell'elettrone, in cui esso è soggetto alla forza di Coulomb $\mathbf{F}$ diretta verso il nucleo, che causa l'accelerazione normale $\mathbf{a}$. Proiettando lungo l'asse radiale si ha: $\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a_0^2} =$

$m\omega_0^2 a_0$, da cui si ricava $\omega_0 = \sqrt{\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m a_0^3}}$. Da questa, moltiplicando per $\sqrt{\frac{a_0}{a_0}}$ e sostituendo al numeratore $\sqrt{a_0} = \sqrt{\frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m e^2}}$, si ritrova $\omega_0 = \frac{\hbar}{m a_0^2}$.

Volendo introdurre, in modo semiclassico, anche lo spin dell'elettrone, avremo di nuovo la compresenza di momento magnetico di spin ($\boldsymbol{\mu}_s$, mettiamo il pedice "s" per distinguerlo da quello orbitale) e momento angolare di spin ($\mathbf{S}$) collegati dalla relazione: $\boldsymbol{\mu}_s = -\frac{e}{m}\mathbf{S}$.³⁸ Per atomi a più elettroni (numero atomico Z), la somma ($\boldsymbol{\mu} + \boldsymbol{\mu}_s$) estesa a tutti gli Z elettroni dell'atomo dà il contributo elettronico totale al momento magnetico atomico.

La relazione tra momento magnetico e momento angolare è dimostrata dall'*effetto Einstein-de Haas*,³⁹ scoperto nel 1915, nel quale una barretta ferromagnetica (*ferromagnetic rod*) è sospesa verticalmente lungo il suo asse tramite un filo sottile (*torsion fibre*, Fig.6). Inizialmente la barretta è

³⁷ Il rapporto μ/L è detto *rapporto giromagnetico* ed è solitamente indicato dalla lettera γ ($\gamma = \mu/L$).

³⁸ Confrontata con la precedente relazione tra $\boldsymbol{\mu}$ ed $\mathbf{L}$, in questa manca il fattore 2 al denominatore. Ciò è dovuto alla differenza tra il valore del fattore-g di spin ($g_s \approx 2$) e quello del fattore-g orbitale ($g_l = 1$). Essa, come noto, non ha spiegazione classica ma solo quantistica.

³⁹ Wander Johannes de Haas è stato un fisico danese noto, oltre che per l'effetto Einstein-de Haas, anche per la scoperta di altri effetti relativi alle proprietà magnetiche della materia: l'effetto de Haas-van Alphen (1930) e l'effetto Shubnikov-de Haas (1930). Vale forse la pena menzionare che de Haas sposò Geertruida Luberta Lorentz. Anche lei è stata una famosa fisica. Entrambi hanno studiato e lavorato all'Università di Leida, in Olanda. Ma, chi era il loro prof di fisica? Forse l'avete già capito, era il nostro amico/eroe Hendrik Lorentz (Geertruida era la sua prima figlia). Una situazione di intollerabile nepotismo baronale diremmo (a torto?) oggi...

in quiete e non è magnetizzata. Successivamente la barra viene magnetizzata tramite una bobina (*coil*) isolata meccanicamente dalla barretta che, all'accensione della corrente, genera un campo magnetico verticale. Come vedremo in dettaglio successivamente, la magnetizzazione è dovuta all'allineamento dei momenti magnetici atomici (che fanno sì che la barretta si comporti come un dipolo di momento magnetico complessivo μ , posto in modo parallelo ed equiverso a $\mathbf{B}$) ed è quindi associata a un momento angolare non nullo $\mathbf{L}$ (opposto a μ). Per conservare il momento angolare totale, la barretta inizia allora a ruotare intorno al proprio asse in un verso tale per cui il suo momento angolare ($\mathbf{L}_{\text{rot}}$) sia uguale ed opposto alla risultante $\mathbf{L}$ dei momenti angolari dei suoi atomi, che si sono allineati con il campo magnetico. La misura del momento angolare $\mathbf{L}_{\text{rot}}$ della barretta⁴⁰ permette quindi di determinare il momento angolare magnetico $\mathbf{L}$ (dato che la somma vettoriale dei due è pari a zero). Inoltre, misurando la magnetizzazione del materiale è possibile dedurre la relazione quantitativa che esiste tra momento magnetico e momento angolare. L'effetto Einstein-de Haas è quindi una rotazione indotta dalla magnetizzazione. Esiste anche l'effetto inverso, noto come effetto Barnett (scoperto nel 1915), nel quale è la magnetizzazione a essere indotta dalla rotazione, fornendo di nuovo evidenza della relazione tra momento magnetico e momento angolare. Anticipiamo che entrambi i fenomeni dimostrano che il ferromagnetismo è dovuto in larga misura al momento angolare di spin dell'elettrone, piuttosto che al suo momento angolare orbitale. Infatti misurando il momento angolare della barretta magnetizzata ed il suo momento magnetico si rileva che il rapporto tra le due quantità (cioè il rapporto giromagnetico γ , vedi nota 37) è quello caratteristico dello spin, cioè $\gamma = e/m$.

Per ottenere il momento magnetico complessivo dell'atomo che costituisce il materiale andrebbero considerati anche eventuali contributi del nucleo. Protoni e neutroni non orbitano, nel senso che sono praticamente fermi in un sistema di riferimento inerziale, data la loro massa elevata rispetto a quella degli elettroni. Essi quindi non danno contributo di tipo orbitale al momento magnetico atomico. Tuttavia, essendo entrambi fermioni (cioè particelle con spin semi-intero), essi hanno uno spin non nullo a cui si associa un momento magnetico (mentre i bosoni, avendo spin intero, possono anche avere spin nullo). Anche in questo caso esiste una grandezza fondamentale (analoga al magnetone di Bohr per gli elettroni), detta magnetone nucleare (μ_N) che fornisce l'ordine di grandezza del momento magnetico di un nucleone (protone e neutrone). Essa è data da $\mu_N = \frac{e\hbar}{2m_p}$, dove m_p è la massa del protone.⁴¹

Essendo le masse del protone e del neutrone pressoché identiche e pari ad oltre 10^3 volte quella dell'elettrone è evidente che $\mu_N \ll \mu_B$. Ciò significa che protoni e neutroni in pratica contribuiscono molto debolmente alle proprietà magnetiche della materia, per il cui studio la particella di riferimento resta sostanzialmente l'elettrone.⁴²

Partendo dalla descrizione dell'atomo appena discussa, dobbiamo ora chiederci quali tipi di fenomeni intervengono quando a questo atomo venga applicato un campo magnetico. Sempre proseguendo con una trattazione classica, consideriamo il nostro atomo caratterizzato dal momento magnetico μ di origine orbitale associato al

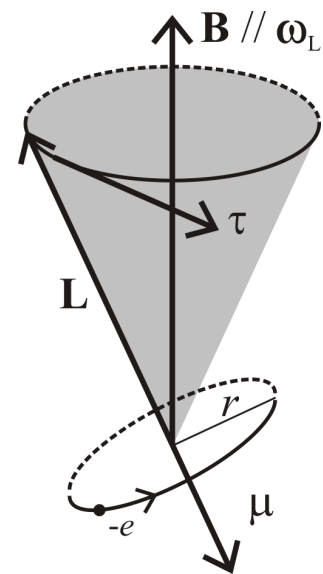


Figura 7. Rappresentazione schematica del meccanismo della precessione di Larmor.

⁴⁰ Misura che viene di solito effettuata tramite la misura dell'ampiezza angolare del moto periodico di rotazione della barretta, causato dall'applicazione di un campo magnetico sinusoidale alla frequenza di risonanza della rotazione, una volta caratterizzata la costante di torsione del filo.

⁴¹ Si ha, in particolare, per il protone $\mu_p = 2.793 \mu_N = 1.549 \cdot 10^{-3} \mu_B$ e per il neutrone $\mu_n = -1.913 \mu_N = -1.042 \cdot 10^{-3} \mu_B$. La presenza di un coefficiente diverso da 2 nella relazione tra μ ed $\mathbf{S}$ per i nucleoni indica che essi hanno una struttura non elementare (al contrario dell'elettrone), per spiegare la quale occorre fare riferimento ai cosiddetti *quark*.

⁴² In realtà a basse temperature è possibile mettere in luce anche gli effetti del magnetismo nucleare. Da questi studi (in particolare utilizzando fasci di neutroni) si ottengono informazioni utili per la comprensione di alcuni fenomeni magnetici nella materia.

momento angolare orbitale $\mathbf{L}$. A tale atomo applichiamo ora il campo $\mathbf{B}$ come mostrato in Fig.7, dove $\mathbf{B}$ ed $\mathbf{L}$ (così come $\mathbf{B}$ e $\boldsymbol{\mu}$) formano un angolo qualunque. Sull'atomo viene così ad esercitarsi un momento meccanico dato da: $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\mu} \times \mathbf{B} = -\frac{e}{2m} \mathbf{L} \times \mathbf{B} = \frac{e}{2m} \mathbf{B} \times \mathbf{L}$, dove abbiamo sfruttato proprietà anticommutativa del prodotto vettore. Considerando ora l'equazione cardinale della Dinamica $\boldsymbol{\tau} = \frac{d\mathbf{L}}{dt}$, otteniamo $\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \frac{e}{2m} \mathbf{B} \times \mathbf{L}$. Cioè, per le proprietà del prodotto vettoriale, la derivata di $\mathbf{L}$ è perpendicolare sia a $\mathbf{L}$ che a $\mathbf{B}$.

La regola generale di derivazione di un vettore (chiamiamolo $\mathbf{w}$, per non confonderlo con altri simboli, che possiamo esprimere come $\mathbf{w} = w \mathbf{u}_w$, dove w è il modulo di $\mathbf{w}$ e $\mathbf{u}_w$ il versore concorde con $\mathbf{w}$) ci dice che vale la: $\frac{d\mathbf{w}}{dt} = \frac{dw}{dt} \mathbf{u}_w + \boldsymbol{\omega}_w \times \mathbf{w}$, dove $\boldsymbol{\omega}_w$ è la velocità angolare, perpendicolare a $\mathbf{w}$ e diretta lungo l'asse di istantanea rotazione di $\mathbf{w}$, con cui il vettore $\mathbf{w}$ stesso ruota nello spazio. Il verso si determina con la regola della mano destra. La derivata ha quindi due termini: il primo, parallelo (oppure opposto) a $\mathbf{w}$, dovuto alla variazione nel tempo del modulo di $\mathbf{w}$, il secondo, perpendicolare a $\mathbf{w}$, dovuto a quella della sua direzione. Confrontando questo risultato generale con quanto trovato per $d\mathbf{L}/dt$ notiamo che per quest'ultimo vi è solo il secondo termine: ciò implica che i) $\mathbf{L}$ abbia modulo costante ($d\mathbf{L}/dt$ e $\mathbf{L}$ sono perpendicolari),⁴³ ii) l'angolo che $\mathbf{L}$ forma con $\mathbf{B}$ resti costante (se il modulo di $\mathbf{L}$ è costante, affinché l'angolo tra $\mathbf{L}$ e $\mathbf{B}$ possa cambiare è necessario che cambi L_z , cosa che non può avvenire dato che $d\mathbf{L}/dt$ e $\mathbf{B}$ sono perpendicolari) e iii) $\mathbf{L}$ ruoti con una velocità angolare $\boldsymbol{\omega}_L$ ⁴⁴ data da $\boldsymbol{\omega}_L = \frac{e}{2m} \mathbf{B}$, cioè parallela (e concorde) a $\mathbf{B}$. Per $\mathbf{B}$ costante, $\boldsymbol{\omega}_L$ risulta anch'essa costante. La conclusione è quindi che $\mathbf{L}$ precede su $\mathbf{B}$ con una velocità angolare che ha modulo ω_L proporzionale a B . In altre parole possiamo dire che il piano formato dai vettori $\mathbf{B}$ e $\mathbf{L}$ (che contiene anche $\boldsymbol{\mu}$) ruota con velocità angolare $\boldsymbol{\omega}_L$ intorno a $\mathbf{B}$. Il fenomeno è noto come precessione di Larmor.⁴⁵

Quindi, mentre in assenza di campo magnetico il piano del moto orbitale dell'elettrone (che è perpendicolare a $\mathbf{L}$) si mantiene fisso (dato che in questo caso $\mathbf{L}$ si conserva, poiché la forza di Coulomb che descrive l'interazione elettrone-nucleo è centrale e ha quindi momento nullo rispetto al centro dell'orbita elettronica), in presenza del campo magnetico esso ruota.

L'interpretazione geometrica della precessione che abbiamo fornito è valida nell'ipotesi in cui il campo $\mathbf{B}$ sia sufficientemente piccolo da far sì che i suoi effetti meccanici (dati da $\boldsymbol{\tau}$) non introducano forti distorsioni all'orbita dell'elettrone. Se così non fosse, non saremmo autorizzati ad utilizzare, come momento angolare in presenza del campo, lo stesso vettore $\mathbf{L}$ trovato quando il campo è nullo.⁴⁶ Dal punto di vista quantitativo possiamo dire che quest'ipotesi si traduce nel porre $\omega_L \ll \omega_0$: cioè l'orbita è poco perturbata se il moto di precessione di $\mathbf{L}$ risulta lento rispetto al moto di rivoluzione dell'elettrone. Per capire se e quali limitazioni porta questa ipotesi, possiamo valutare quale sia il limite superiore del campo magnetico per la sua validità. Utilizzando il valore di ω_0 che abbiamo trovato sopra per l'atomo di Bohr, risulta $B \ll \frac{2m}{e} \omega_0 \approx 10^6$ T. Da ciò che abbiamo detto sui valori massimi raggiungibili per il campo magnetico, questa limitazione è sempre valida; quindi l'ipotesi perturbativa non pone in pratica alcuna restrizione.

⁴³ Questa e le successive proprietà di $\mathbf{L}$ sono tutte valide anche per $\boldsymbol{\mu}$, dato che i due vettori hanno in tutti gli istanti la stessa direzione.

⁴⁴ Il pedice "L" sta per Larmor, dal nome del fisico irlandese Joseph Larmor (1857-1942) che enunciò il principio della precessione magnetica. $\nu_L = \omega_L/2\pi$ è nota come frequenza di Larmor.

⁴⁵ È interessante notare che questo comportamento è molto diverso da quello di un dipolo elettrico di momento $\mathbf{p}$ in un campo elettrico statico $\mathbf{E}$, anche se le equazioni che regolano l'energia potenziale ($U = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}$) e il momento meccanico ($\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}$) hanno la medesima struttura. Nel caso elettrico infatti le cariche che generano il dipolo sono fisse, a differenza che per il caso magnetico, per cui a $\mathbf{p}$ non è associato un momento angolare. Ciò fa sì che, invece che precedere su $\mathbf{E}$, $\mathbf{p}$ oscilli (qualitativamente come un pendolo) sovrapponendosi periodicamente a $\mathbf{E}$. Cioè, il piano formato dai vettori $\mathbf{E}$ e $\mathbf{p}$ resta fisso.

⁴⁶ In pratica stiamo utilizzando un approccio perturbativo.

- Il teorema di Bohr – van Leeuwen

Abbiamo appena visto che, quando il nostro atomo è immerso nel campo magnetico, si evidenziano degli effetti dinamici sul moto dei suoi elettroni. Questi effetti causeranno, con meccanismi che studieremo in seguito, la magnetizzazione del materiale costituito da tali atomi. Per esemplificare, possiamo immaginare un sistema costituito da un gas “classico” di elettroni liberi e indipendenti.⁴⁷ Quando non ci sono campi elettromagnetici, essi si muovono, come noto, su traiettorie rettilinee distribuite in modo isotropo; in presenza del campo magnetico essi compiono invece orbite elicoidali (dette anche orbite di ciclotrone) che, all'interno del sistema, hanno tutte il medesimo verso di rotazione (vedi Fig.8).⁴⁸ Sulla base di questo ragionamento saremmo quindi tentati di concludere che il sistema acquisterà complessivamente un momento magnetico μ_{tot} (dato dalla somma di tutti i μ di ciascun elettrone) non nullo.⁴⁹ In altre parole il sistema si sarebbe magnetizzato, cioè avrebbe una magnetizzazione $\mathbf{M}$ diversa da zero.

Tutto ciò appare molto semplice e ragionevole. Ma proviamo a pensare all'energetica del sistema, ricordando che l'energia (potenziale) magnetica è data da $U = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}$.⁵⁰ Secondo il ragionamento precedente, inizialmente (cioè per $\mathbf{B} = 0$) tale energia è nulla mentre accendendo $\mathbf{B}$ (cioè magnetizzando il sistema) essa sarà in generale non nulla. Quindi il campo magnetico avrebbe fatto variare l'energia del sistema. Questa variazione sarebbe dovuta al lavoro compiuto dalla componente magnetica $\mathbf{F}$ della forza di Lorentz. Peccato che, essendo $\mathbf{F}$ sempre perpendicolare alla velocità $\mathbf{v}$ delle cariche ($\mathbf{F} = -e\mathbf{v} \times \mathbf{B}$), essa non possa mai compiere lavoro. La conclusione, sorprendente, di questa “piccola” osservazione è quindi la seguente: siccome, secondo una descrizione classica, l'energia del sistema non può dipendere dal campo magnetico applicato allora il sistema non può magnetizzarsi.

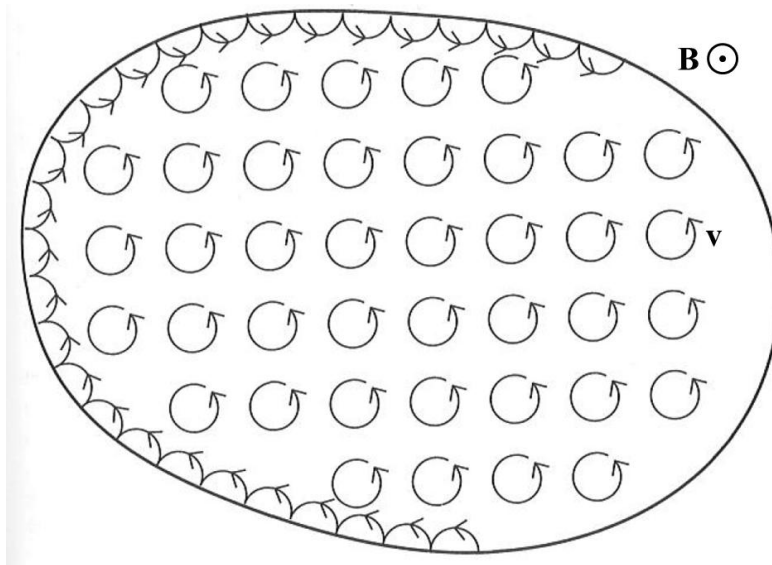


Figura 8. Orbite di elettroni in un sistema classico sotto l'azione di un campo magnetico esterno uniforme, perpendicolare al piano del foglio e con verso uscente (da Blundell). Si noti che la densità di corrente di magnetizzazione ha verso opposto a quello della velocità nelle orbite.

Per sanare l'apparente contraddizione tra le opposte conclusioni cui siamo giunti utilizzando prima un argomento dinamico (Fig.8) e poi uno energetico, torniamo a guardare la Fig.8. All'interno del sistema le orbite elettroniche danno una corrente netta di magnetizzazione con verso orario (cioè opposto a $\mathbf{v}$). Ma vicino alla superficie del sistema (cioè al suo bordo) gli elettroni non riescono a

⁴⁷ Come, per esempio, nel modello di Drude.

⁴⁸ In questa schematizzazione semplificata, dove il campo $\mathbf{B}$ è ortogonale al piano del disegno, le orbite sono circolari e tutte di raggio uguale, ma la sostanza del discorso non cambia.

⁴⁹ In questo caso, μ_{tot} sarebbe opposto a $\mathbf{B}$, mentre $\mathbf{L}_{\text{tot}}$ sarebbe parallelo a $\mathbf{B}$.

⁵⁰ Qui, la costante arbitraria insita nella U è fissata ponendo $U = 0$ quando $\mathbf{B} = 0$.

completare le loro orbite chiuse, a causa delle ripetute collisioni elastiche (dovute a riflessione o a *scattering*) con la superficie. Essi compiono quindi delle orbite “spezzate” (*skipping orbits*) che danno una corrente complessiva con verso antiorario. A livello quantitativo ciò che succede (ma non lo dimostriamo...) è che l'intensità di questa corrente sul bordo è esattamente uguale a quella dovuta alle orbite di ciclotrone interne complete: l'effetto complessivo è quindi nullo.

Questo risultato è di validità del tutto generale ed è sancito da un teorema di meccanica statistica noto come teorema di Bohr-van Leeuwen⁵¹, che dimostreremo interamente nell'App. 8, ma che per il momento possiamo enunciare così:

In un sistema classico in condizioni di equilibrio termico la magnetizzazione è nulla.

Abbiamo però visto sperimentalmente che la materia in realtà reagisce, magnetizzandosi, alla presenza del campo magnetico. Ciò significa che l'ipotesi del teorema di Bohr-van Leeuwen (su cui abbiamo basato finora il nostro ragionamento), cioè di poter trattare il sistema atomico in modo classico, non è in grado di spiegare il comportamento magnetico della materia. In altre parole, per poter sperare di comprendere qualcosa dei fenomeni del diamagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo è necessario superare la descrizione classica, con una trattazione quantomeccanica. In modo pittorico potremmo dire che, considerando valide classicamente tutte le orbite elettroniche (trattando cioè l'atomo come un piccolo sistema solare e usando la statistica di Maxwell-Boltzmann), gli effetti magnetici scompaiono; considerando invece solo la presenza di alcune “orbite” quantizzate, l'ipotesi del teorema di Bohr-van Leeuwen non è più valida e la magnetizzazione della materia non è quindi esclusa a priori.

- Teoria classica del diamagnetismo⁵²

Malgrado quanto abbiamo appena osservato, dato che ci siamo fin qui dotati di tutti gli elementi che ci servono per descrivere in modo classico l'effetto (descritto dalla precessione di Larmor, Fig.7) dell'applicazione di un campo magnetico $\mathbf{B}$ sull'orbita di un elettrone atomico, procediamo con la trattazione classica, secondo la derivazione che ne diedero Larmor e Langevin⁵³

⁵¹ A proposito di Niels Bohr si sa già molto, quindi diciamo solo che egli enunciò questo teorema nel 1911 nella sua tesi di dottorato. Della scienziata olandese Hendrika Johanna van Leeuwen si sa invece poco. Senza essere a conoscenza della tesi di Bohr, ella (ri)scoprì il teorema in modo indipendente nel 1919, pubblicandolo nella sua tesi di dottorato. Per questo motivo il teorema porta il nome di entrambi.

⁵² È cosa buona e giusta ricordare che il termine diamagnetismo fu coniato da Michael Faraday nel 1845.

⁵³ Paul Langevin (1872-1946), oltre che essere famoso per lo studio del diamagnetismo e del paramagnetismo, condusse importanti studi sul moto browniano dando un'equazione che porta il suo nome e divulgò attivamente la relatività in Francia, creando ciò che è noto come il paradosso dei gemelli. Comunista acceso, fu uno strenuo oppositore del nazismo e perse (anche lui, come Arnold Sommerfeld in Germania, di cui abbiamo già raccontato) il suo posto all'università a Parigi a seguito dell'invasione nazista della Francia. Posto che gli venne ridato nel '44 quando Parigi venne liberata. Il motivo per cui gli dedichiamo una nota più lunga è per via della sua storia personale. Dopo aver lavorato con J. J. Thomson, ebbe come tutor di dottorato Pierre Curie (di cui diremo nella nota 65). Nel 1910, alcuni anni dopo la morte di Pierre (nel 1906), Paul fu sentimentalmente legato alla vedova Marie Skłodowska-Curie per un breve periodo, la qual cosa creò qualche problemino ai due che forse si erano un po' distratti dimenticando che Paul era nel frattempo sposato... Paul fu tutor della figlia di Marie, Irène Curie (1897-1956) che vinse il Nobel per la chimica nel 1935 insieme con il marito Frédéric Joliot (1900-1958), il cui mentore era Marie, per la scoperta della radioattività artificiale; fu anche tutor di Maurice de Broglie, fratello maggiore di Louis (anche quest'ultimo insignito del premio Nobel per la fisica nel 1929). Le due famiglie Langevin e Curie dovevano proprio avere un debole reciproco dato che la figlia di Irène e Frédéric, Hélène Joliot (1927-), che ebbe la propria madre come tutor di dottorato e che fu presidente dell'Unione Razionalista Francese, fondata da Paul e successivamente presieduta da Frédéric, e il nipote di Paul, Michel Langevin (1926-1985) che invece lavorava con Frédéric, si sposarono (e diventarono entrambi stimati professori di fisica nucleare...). Per continuare: il loro figlio Yves Langevin (1951-) divenne un importante astrofisico; Pierre Joliot (1932-), il fratello minore di Hélène, fu un famoso biofisico; Ève Curie (1904-2007), la sorella minore di Irène, ritirò nel 1965 il premio Nobel per

nel 1905, cioè prima che ci fosse la consapevolezza dei limiti posti dal teorema di Bohr-van Leeuwen.⁵⁴

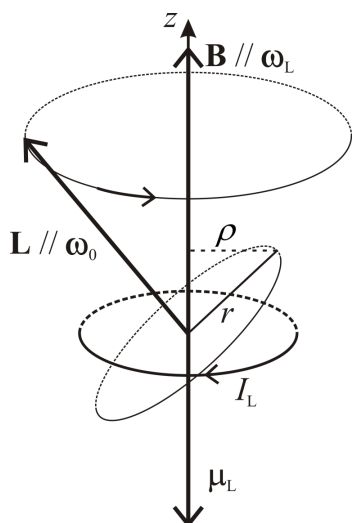


Figura 9. Schema per ricavare il momento diamagnetico atomico μ_L indotto da un campo esterno B .

A causa della precessione di Larmor del momento angolare L (e del relativo momento magnetico atomico μ) intorno a B , anche il piano dell'orbita elettronica ruota con la medesima velocità angolare ω_L . Come mostrato in Fig.9, il moto complessivo dell'elettrone può quindi essere descritto come la composizione del moto circolare iniziale (nel piano perpendicolare a L), percorso con velocità angolare ω_0 , e di un ulteriore moto circolare (nel piano perpendicolare a B) con velocità angolare ω_L . Quest'ultimo equivale ad una nuova spirale in cui la corrente (chiamiamola I_L), a causa del segno negativo della carica dell'elettrone, circola in verso opposto al verso di precessione (Fig.9). Detto T_L il suo periodo, si ha che $I_L = \frac{e}{T_L} = e \frac{\omega_L}{2\pi} = \frac{e}{2\pi} \frac{e}{2m} B = \frac{e^2}{4\pi m} B$. A questa I_L possiamo associare un momento magnetico μ_L che è quindi sempre opposto a B , indipendentemente dall'angolo che B forma con L . Per poter dare l'espressione di μ_L dobbiamo anche valutare l'area S sottesa dalla linea chiusa (spira) su cui circola la corrente I_L . Questa è assimilabile ad un cerchio di area $S = \pi \langle \rho^2 \rangle$, in cui $\langle \rho^2 \rangle$ è la media temporale di ρ^2 , dove ρ è definito come la distanza istante per istante dell'elettrone dall'asse parallelo a B e passante per il nucleo (asse z

in Fig.9).⁵⁵ Possiamo perciò scrivere:

$$\mu_L = I_L \pi \langle \rho^2 \rangle = \frac{e^2 \langle \rho^2 \rangle}{4m} B; \text{ con una notazione vettoriale sarà: } \mu_L = -\frac{e^2 \langle \rho^2 \rangle}{4m} B.$$

Per dare l'espressione di ρ , fissiamo un sistema di riferimento cartesiano con l'origine nel nucleo, l'asse z parallelo a B e gli assi x e y orientati in modo qualunque nel piano perpendicolare a z . Indicando con $\langle r^2 \rangle$ la distanza quadratica media dell'elettrone dal nucleo,⁵⁶ avremo che $\langle r^2 \rangle = \langle x^2 \rangle + \langle y^2 \rangle + \langle z^2 \rangle$ mentre, per come abbiamo definito ρ , sarà $\langle \rho^2 \rangle = \langle x^2 \rangle + \langle y^2 \rangle$. Sfruttando l'isotropia (cioè la simmetria sferica)⁵⁷ dell'interazione coulombiana (che è una forza centrale) tra elettrone e nucleo, dovrà essere $\langle x^2 \rangle = \langle y^2 \rangle = \langle z^2 \rangle = \frac{1}{3} \langle r^2 \rangle$, dove l'ultima uguaglianza deriva dall'espressione di $\langle r^2 \rangle$ che abbiamo appena visto. Possiamo mettere quindi in relazione le due distanze: $\langle \rho^2 \rangle = \frac{2}{3} \langle r^2 \rangle$, ottenendo, in una forma più comoda da utilizzare, l'espressione del momento magnetico indotto dal campo, per il singolo elettrone: $\mu_L = -\frac{e^2 \langle r^2 \rangle}{6m} B$.⁵⁸

la Pace attribuito all'Unicef, di cui era ambasciatrice...non c'è molto altro da aggiungere se non un "Grazie!". Concludiamo dicendo che Paul Langevin, Marie e Pierre Curie adesso sono sepolti nel Panthéon di Parigi.

⁵⁴ Va anche detto che secondo alcune autorevoli fonti (per esempio, <http://www.treccani.it/enciclopedia/magnetismo/>) il legame tra moto orbitale degli elettroni e diamagnetismo era già stato ipotizzato dal "solito" Hendrik Lorentz.

⁵⁵ Siccome l'orbita circolare dell'elettrone proiettata su un piano ortogonale all'asse z diviene in generale un'ellisse, ρ varia nel tempo, ecco perché occorre farne la media. Inoltre, dal momento che l'ellisse ha semiasse maggiore dato da r (raggio dell'orbita dell'elettrone) e semiasse minore dato dalla proiezione di r su un piano perpendicolare a z (piano x,y), risulta che $\langle \rho^2 \rangle < r^2$.

⁵⁶ Per un'orbita circolare r è costante: non ci sarebbe quindi bisogno di farne la media. Il vantaggio di considerare comunque la media temporale è che il risultato può essere esteso a orbite ellittiche.

⁵⁷ L'isotropia vale a rigore solo prima dell'applicazione del campo B , dato che questa introduce un asse di anisotropia, cioè una rottura della simmetria, come in generale fa una perturbazione. Ma siccome abbiamo visto che B produce effetti molto piccoli sull'orbita, possiamo estendere l'analisi anche al caso in cui sia $B \neq 0$.

⁵⁸ In realtà Langevin, come è capitato in varie circostanze anche ad alcuni altri famosi fisici (e a molti altri meno famosi...), aveva commesso un banale errore di un fattore 2 nel suo conto. Nel 1920 Pauli rimise a posto le cose dando la formulazione che si utilizza.

Per un atomo qualunque, possiamo generalizzare questo risultato sommando il contributo di tutti i suoi Z elettroni: $\boldsymbol{\mu}_{\text{tot}} = -\sum_{i=1}^Z \frac{e^2 \langle r_i^2 \rangle}{6m} \mathbf{B}$, dove ogni elettrone ha un proprio valore di $\langle r_i^2 \rangle$. Per un mezzo costituito da un solo tipo di atomo, con densità n (numero di atomi per unità di volume), la magnetizzazione sarà: $\mathbf{M} = n \boldsymbol{\mu}_{\text{tot}}$. Se ora ipotizziamo che il mezzo sia lineare, in modo che $\mathbf{B} = \mu_0 \mu_r \mathbf{H} \approx \mu_0 \mathbf{H}$ (poiché, non essendo ferromagnetico, sarà anche caratterizzato dall'avere $\mu_r \approx 1$), si ottiene: $\mathbf{M} = -n \sum_{i=1}^Z \frac{e^2 \langle r_i^2 \rangle}{6m} \mu_0 \mathbf{H}$. Ricordando ora che, per i mezzi lineari, è $\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}$ arriviamo a scrivere l'espressione della suscettività: $\chi_m = -\frac{\mu_0 n e^2}{6m} \sum_{i=1}^Z \langle r_i^2 \rangle$.⁵⁹

Su questo rilevante risultato è certamente opportuno fare alcune osservazioni:

- La prima, in ordine di rilevanza, è che la trattazione classica di Larmor e Langevin ha portato ad ottenere una magnetizzazione indotta dal campo non nulla, in aperta contraddizione con il teorema di Bohr-van Leeuwen. Quindi, nella derivazione che abbiamo appena visto, ci deve essere qualcosa che non va (o, diciamo, qualcosa che va aggiunto) poiché una teoria, che sia “corretta” in ambito classico, non deve portare alla magnetizzazione indotta dal campo, in sintonia con il suddetto teorema. Per ora dobbiamo lasciare aperto questo punto, su cui torneremo a breve (dopo che avremo parlato di paramagnetismo);

- Se, malgrado il punto precedente, proviamo a prendere sul serio questo risultato, possiamo dire che la suscettività (χ_m) che si ottiene è negativa (cioè $\mathbf{M}$ è opposto a $\mathbf{H}$). Dalla classificazione operata sopra, ciò corrisponde ad un comportamento di tipo diamagnetico. Quindi il diamagnetismo è il comportamento magnetico evidenziato da quelle sostanze il cui solo effetto del campo è la precessione di Larmor. Vedremo tra poco che queste sostanze sono quelle in cui il momento magnetico complessivo (cioè sommando tutti gli elettroni e includendo lo spin) del singolo atomo (o ione) prima dell'applicazione del campo è nullo. Nelle sostanze dove invece il momento magnetico complessivo del singolo atomo è già diverso da zero prima dell'applicazione del campo (dove cioè i $2Z$ contributi dati da $\boldsymbol{\mu}$ e $\boldsymbol{\mu}_s$ per ogni elettrone non si annullano) sono presenti anche altri effetti (che generalmente mascherano quello qui descritto). Ma certamente l'effetto diamagnetico è sempre presente per tutte le sostanze;

⁵⁹ Essendo nel SI $[\mu_0] = \left[\frac{\text{kg m}}{\text{s}^2 \text{A}^2} \right]$, risulta che effettivamente l'espressione di χ_m è adimensionale.

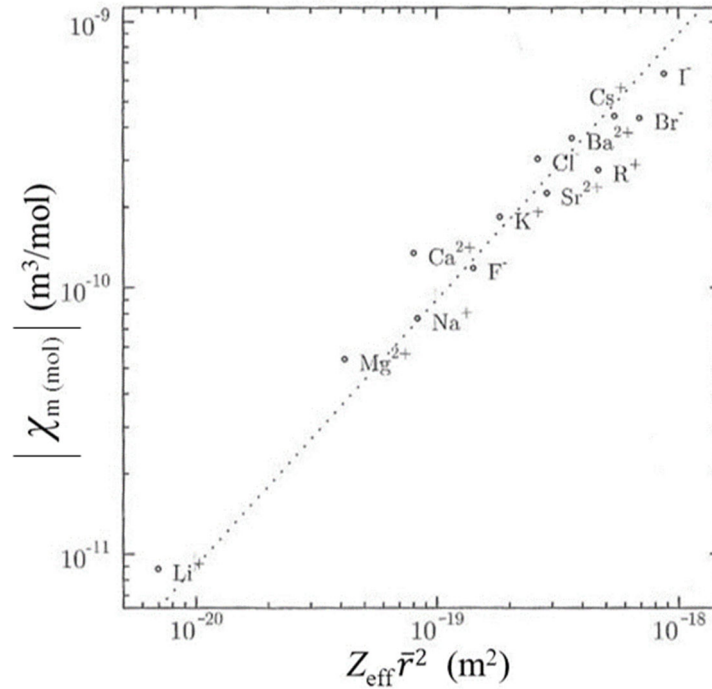


Figura 10. Modulo della suscettività diamagnetica molare $|\chi_{m(mol)}|$ (nota 60) misurata su diversi ioni e rappresentata in funzione della quantità $Z_{eff} \bar{r}^2$, come descritto nel testo (da Blundell). La linea tratteggiata mostra l'interpolazione (*fitting*) lineare dei punti.

- Per verificare se questa descrizione teorica ha una qualche attinenza con i risultati sperimentali delle sostanze diamagnetiche, possiamo provare ad approssimare il termine di sommatoria nella χ_m . L'idea è quella che gli elettroni più interni (cioè più vicini al nucleo) danno un contributo trascurabile, avendo un valore piccolo di $\langle r_i^2 \rangle$. Quelli più esterni (che sono in numero pari a un certo valore efficace Z_{eff} , in generale inferiore a Z) possono essere considerati tutti in orbita alla stessa distanza media dal nucleo, pari al raggio $\bar{r}$ dell'atomo o dello ione in questione. Con queste assunzioni possiamo scrivere: $\sum_{i=1}^Z \langle r_i^2 \rangle \approx Z_{eff} \bar{r}^2$. In Fig.10 è mostrato il confronto tra gli esperimenti per vari ioni diamagnetici e la teoria così approssimata,⁶⁰ dove è stato usato per $\bar{r}^2$ il relativo raggio ionico tabulato e per Z_{eff} il numero di elettroni contenuti nella *shell* con numero quantico principale (lo indichiamo qui con il simbolo n in corsivo, per non confonderlo con la densità atomica n) più elevato, trascurando tutti quelli con n inferiore.⁶¹ La logica di ciò risiede nel fatto che, i) nella struttura a *shell* dell'atomo, grosso modo il numero quantico n determina il raggio medio dell'orbita di una *shell*, per cui tutti gli elettroni con un dato n hanno circa lo stesso raggio (che, per il massimo valore di n , corrisponde a $\bar{r}$) e che ii) quelli con un n inferiore hanno un raggio significativamente minore. A dispetto delle grossolane approssimazioni di questo approccio, la proporzionalità tra la suscettività e il valore di $Z_{eff} \bar{r}^2$ su due decadi è davvero impressionante,⁶²

⁶⁰ In ordinata è mostrata la suscettività molare $\chi_{m(mol)}$ (in unità di m^3/mol), definita come $\chi_{m(mol)} = \chi_m V_m$. V_m è il volume molare dato da $V_m = A/\rho_{(den)}$, dove A è il numero di massa (equivalente alla massa di una mole, espressa in grammi), le cui dimensioni sono quindi g/mol e $\rho_{(den)}$ la densità (espressa in g/cm^3). La densità è proporzionale a n : scompare quindi nell'espressione di $\chi_{m(mol)}$ la dipendenza esplicita da n e resta la proporzionalità solamente dal prodotto $Z_{eff} \bar{r}^2$. Usando queste unità, V_m resta espresso in cm^3/mol , da trasformare poi in m^3/mol .

⁶¹ Per esempio, per lo ione sodio Na^+ , che ha $Z = 10$ elettroni, di cui 2 con $n = 1$ e 8 con $n = 2$ (configurazione $2s^2 2p^6$), si è utilizzato $Z_{eff} = 8$. Per lo ione cesio Cs^+ , che ha $Z = 54$ elettroni, di cui 36 con $n < 5$ e 18 con $n = 5$ (configurazione $5s^2 5p^6 5d^{10}$), si è utilizzato $Z_{eff} = 18$.

⁶² Chiaramente l'ottimo accordo è dovuto anche al fatto che noi abbiamo trovato un criterio, basato però sulla meccanica quantistica (e non sulla fisica classica), con il quale stabilire a priori lo Z_{eff} ; in mancanza di ciò, come sarebbe classicamente, noi dovremmo sommare su tutti gli Z elettroni, senza però conoscere i rispettivi valori di $\langle r_i^2 \rangle$. Quindi non potremmo confrontare teoria ed esperimento.

specialmente per essere basato su di una teoria “sbagliata” alla base... Sulle ragioni di questo accordo torneremo più avanti;

- Infine, l'accordo teoria-esperimento per χ_m è anche soddisfacente dal punto di vista della sua indipendenza dalla temperatura e della sua proporzionalità alla densità atomica n , come si può verificare per esempio in un gas facendo variare (a parità di temperatura) la pressione.

- Teoria classica del paramagnetismo

Consideriamo ora una sostanza i cui atomi (o ioni), a differenza del caso precedente, siano dotati di un momento magnetico proprio (o intrinseco, indichiamolo semplicemente con μ) che preesiste all'applicazione del campo. Per questa sostanza, come abbiamo detto, ci sarà certamente un effetto di tipo diamagnetico. Vogliamo capire quale altro eventuale effetto fisico il campo magnetico potrebbe avere su di essa.

La sostanza sarà complessivamente costituita da un elevato numero di atomi (diciamo N) che, per $\mathbf{B} = 0$, avranno i momenti intrinseci μ_i (μ_i è il momento magnetico dell' i -esimo atomo) orientati in modo isotropo nello spazio (cioè tutte le direzioni sono equiprobabili) in modo che sia $\sum_{i=1}^N \mu_i = 0$.

Accendendo il campo, il dipolo risentirà di effetti meccanici. Data la piccola dimensione dell'atomo il campo può in generale essere trattato come uniforme; in tal modo la forza sul singolo dipolo è nulla e vi è invece un momento meccanico $\tau = \mu \times \mathbf{B}$. L'energia del dipolo nel campo è data, a meno della solita costante additiva, da $U = -\mu \cdot \mathbf{B} = -\mu B \cos \vartheta$, dove ϑ è l'angolo compreso tra le direzioni positive di μ e $\mathbf{B}$. Il fatto che l'energia abbia un minimo quando μ si dispone parallelamente a $\mathbf{B}$ ci dice che, se non ci fossero altre interazioni, all'equilibrio tutti i μ sarebbero orientati in questo modo. Quindi possiamo dire che il campo di per sé esercita un'azione orientatrice sui dipoli. Va notato che questo risultato è qualitativamente opposto a quello discusso a proposito del diamagnetismo (in cui il momento magnetico risultante, essendo invece opposto al campo, dà $\chi_m < 0$), risultando in una suscettività positiva. Da questo punto di vista, il meccanismo dell'orientamento potrà quindi descrivere il comportamento paramagnetico della materia. Oltre a questa azione, se la sostanza è mantenuta ad una certa temperatura T , ci sarà però anche un'azione “disordinante” dovuta all'agitazione termica che causa gli urti. La competizione dinamica tra queste due azioni farà sì che, in generale, ogni atomo avrà un certo momento magnetico medio (nel tempo) $\langle \mu \rangle$ lungo la direzione di $\mathbf{B}$ e concorde con esso. Avremo che $\langle \mu \rangle$ sarà compreso al limite tra zero (se predomina l'agitazione termica e resta tutto isotropo) e μ (se invece predomina l'interazione magnetica e tutti i momenti si allineano, fenomeno noto come saturazione).

L'idea, sviluppata di nuovo da Langevin nel 1905, è quella di applicare la statistica classica di Maxwell-Boltzmann alla popolazione dei momenti magnetici. Secondo tale distribuzione, il numero dN di molecole con angolo tra le direzioni positive di μ e $\mathbf{B}$ compreso tra ϑ e $(\vartheta + d\vartheta)$, cioè con energia nell'intervallo tra U e $(U + dU)$, è proporzionale a dU tramite la densità di probabilità della distribuzione: $dN \propto e^{-U/k_B T} dU \propto e^{\mu B \cos \vartheta / k_B T} d(-\cos \vartheta)$. Per poter scrivere un'uguaglianza servirebbe inoltre la costante moltiplicativa (chiamiamola A') che deriva dalla normalizzazione. Per ora non preoccupiamoci di trovarla e scriviamo: $dN = A' e^{a \cos \vartheta} d(\cos \vartheta)$, dove, per brevità, abbiamo definito la grandezza adimensionale⁶³ $a = \frac{\mu B}{k_B T}$ (nella A' abbiamo anche incluso il segno meno del coseno). Ciascuna di queste dN particelle ha un momento magnetico in direzione di $\mathbf{B}$ dato da: $\mu(\vartheta) = \mu \cos \vartheta$. Il momento magnetico totale $d\mu$ acquisito dalle dN particelle in direzione di $\mathbf{B}$ è perciò $d\mu = \mu(\vartheta) dN = \mu \cos \vartheta A' e^{a \cos \vartheta} d(\cos \vartheta)$, mentre resta chiaramente nullo quello in qualunque direzione ortogonale a $\mathbf{B}$ (in quanto il sistema è isotropo in tutti i piani perpendicolari a $\mathbf{B}$).

Il momento magnetico totale in direzione di $\mathbf{B}$ sarà dato dalla somma dei $d\mu$ su tutti gli N atomi. Questa somma, nella trattazione classica in cui ϑ varia con continuità, si realizza con un

⁶³ a è il rapporto tra due energie.

integrale su tutti i ϑ (dato che la variabile di integrazione è $\cos \vartheta$, ciò significa integrare tra -1 e 1). Il rapporto tra questo integrale e l'integrale di dN sullo stesso dominio (che fornisce N) dà l'espressione $\langle \mu \rangle$ del momento magnetico medio in direzione di $\mathbf{B}$ per un generico atomo:

$$\langle \mu \rangle = \frac{\int d\mu}{\int dN} = \mu \frac{\int_{-1}^1 \cos \vartheta A' e^{a \cos \vartheta} d(\cos \vartheta)}{\int_{-1}^1 A' e^{a \cos \vartheta} d(\cos \vartheta)} .$$

Come si vede la costante A' si semplifica (ecco perché prima non l'abbiamo calcolata). L'integrale al denominatore si calcola in modo diretto, quello al numeratore per parti. Chiamando $x = \cos \vartheta$, i risultati sono rispettivamente:

$$\int_{-1}^1 e^{ax} dx = \frac{1}{a} (e^a - e^{-a}) ; \quad \int_{-1}^1 x e^{ax} dx = \frac{1}{a} (e^a + e^{-a}) - \frac{1}{a^2} (e^a - e^{-a}) .$$

Da ciò, usando le funzioni iperboliche, si ottiene: $\langle \mu \rangle = \mu \left(\frac{e^a + e^{-a}}{e^a - e^{-a}} - \frac{1}{a} \right) = \mu \left(\frac{2 \cosh a}{2 \sinh a} - \frac{1}{a} \right) = \mu \left(\coth a - \frac{1}{a} \right) = \mu L(a)$, dove si è definita la funzione $L(a) = \coth a - \frac{1}{a}$, nota come funzione di Langevin, il cui andamento è mostrato in Fig.11. La funzione $L(a)$ vale quindi circa 1 per a “grande” e circa 0 per a “piccola”.⁶⁴ La conclusione è che, essendo la magnetizzazione della sostanza data dalla somma del $\langle \mu \rangle$ su tutti gli atomi presenti nell'unità di volume, si avrà: $M = n \langle \mu \rangle = n \mu L(a) = M_{\text{sat}} L(a)$, dove abbiamo indicato con n la densità atomica (numero di atomi nell'unità di volume) della sostanza e con $M_{\text{sat}} = n \mu$ la sua magnetizzazione di saturazione, quella cioè corrispondente alla situazione in cui tutti i dipoli sono orientati parallelamente al campo e un ulteriore aumento di a (cioè tipicamente di B , a parità di T) non è più in grado di far crescere la magnetizzazione.

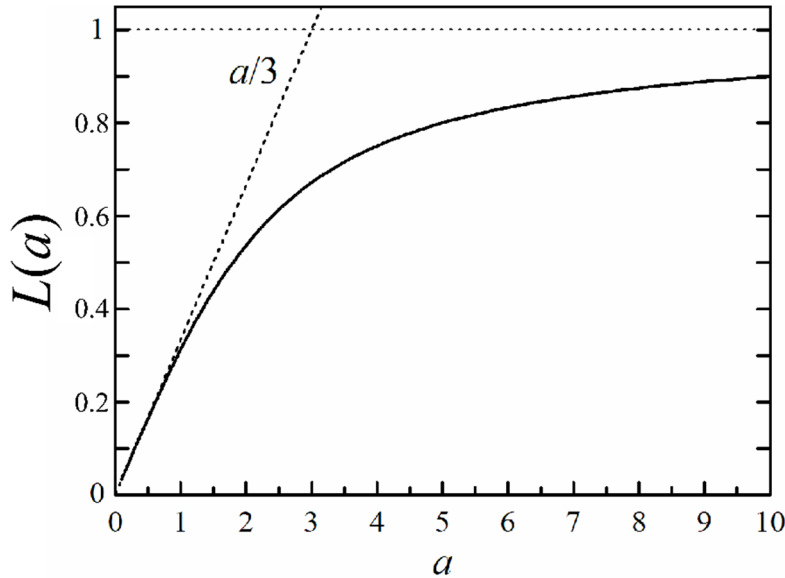


Figura 11. Andamento della funzione di Langevin $L(a)$ in funzione del parametro a . La retta con coefficiente angolare $\frac{1}{3}$ passante per l'origine degli assi è riportata come linea tratteggiata.

Dato che avevamo definito $a = \frac{\mu B}{k_B T}$, all'ordine zero ciò significa che, in accordo qualitativo con le previsioni iniziali:

⁶⁴ L'andamento quantitativo della $L(a)$ di Fig.11 mostra che $L(a=0.3) \approx 0.1$ e $L(a=10) \approx 0.9$. In termini pratici le due situazioni limite, a “piccola” e a “grande”, si traducono quindi all'incirca in $a < 0.3$ e $a > 10$, rispettivamente.

- per $\mu B \gg k_B T$ [a “grande”, cioè $L(a) \approx 1$] prevale l’interazione magnetica e risulta che $\langle \mu \rangle \approx \mu$ e che $M \approx M_{\text{sat}}$; il valore medio del momento di dipolo in direzione del campo è cioè pari al momento di dipolo intrinseco e la magnetizzazione risultante è quella di saturazione;
- per $\mu B \ll k_B T$ [a “piccola”, cioè $L(a) \approx 0$] prevale l’agitazione termica e risulta che $\langle \mu \rangle \approx 0$, cioè il sistema non si magnetizza.

Il regime di a “piccola” è di grande importanza pratica: infatti, dando come ordine di grandezza del momento atomico intrinseco il magnetone di Bohr ($\mu \approx \mu_B = e\hbar/2m$), si vede che, per un sistema ad una temperatura dell’ordine della temperatura ambiente ($T \approx 300$ K), anche per un campo B molto elevato (per esempio $B = 10$ T) risulta $a \approx 10^{-2} \ll 1$, cioè si è sempre in regime di a “piccola”. Viceversa, solo andando a temperature molto basse (criogeniche, cioè con T dell’ordine di pochi kelvin) e utilizzando campi magnetici elevati è possibile entrare nel regime di a “grande”. Più avanti discuteremo quest’ultima situazione.

Data la rilevanza, appena discussa, del regime di a “piccola” è sicuramente auspicabile un suo trattamento con un’approssimazione migliore di quella di ordine zero, che dice che il sistema non si magnetizza del tutto. Al primo ordine possiamo approssimare, con uno sviluppo in serie, la $L(a)$ con la sua retta tangente nell’origine. Si verifica (vedi App. 2) che essa ha coefficiente angolare pari a $1/3$, in modo che, per a “piccola”, possiamo scrivere: $L(a) \approx a/3$.

Appendice 2 – Approssimazione della funzione di Langevin $L(x)$ per x “piccola”.

Partiamo da $L(x) = \coth x - \frac{1}{x}$ e consideriamo la funzione iperbolica: $\coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$.

Ricordando che, per $x \rightarrow 0$, $e^{\pm x} \approx 1 \pm x + \frac{x^2}{2} \pm \frac{x^3}{6}$, possiamo scrivere: $\coth x \approx \frac{2(1 + \frac{x^2}{2})}{2(x + \frac{x^3}{6})} = \frac{(2+x^2)3}{6x+x^3} =$

$\frac{6+3x^2+[-2x^2+2x^2]}{6x+x^3} = \frac{6+x^2}{x(6+x^2)} + \frac{2x^2}{x(6+x^2)} \approx \frac{1}{x} + \frac{2x}{6}$, dove abbiamo aggiunto la parentesi quadra che ha somma nulla e approssimato $6+x^2 \approx 6$, dato che $x \ll 1$. Procedendo, si ha quindi: $\coth x \approx \frac{1}{x} + \frac{x}{3}$.

Perciò, per $x \rightarrow 0$, $L(x) \approx \left(\frac{1}{x} + \frac{x}{3}\right) - \frac{1}{x} = \frac{x}{3}$.

Si può quindi scrivere: $M = n\mu L(a) \approx n\mu \frac{a}{3} = n\mu \frac{\mu B}{k_B T} \frac{1}{3} = \frac{n\mu^2}{3k_B T} B$. Ipotizzando, come per il caso del diamagnetismo, di considerare mezzi lineari e non ferromagnetici (cioè con $\mu_r \approx 1$) in modo che $\mathbf{B} \approx \mu_0 \mathbf{H}$, si ottiene la suscettività

paramagnetica $\chi_m = \frac{M}{H} = \frac{n\mu_0\mu^2}{3k_B T}$. Si noti che χ_m non dipende da B solo se $L \div a$ (cioè a è molto piccolo). In tal caso, come per il diamagnetismo, χ_m diventa una caratteristica intrinseca di un dato materiale. In caso contrario, χ_m dipende da B , perché M non è più proporzionale a B , perdendo di fatto la sua utilità. Infatti, come vedremo più avanti, nei materiali ferromagnetici χ_m non viene utilizzata, dato che può assumere infiniti valori differenti.

Vale la pena di commentare questo risultato con alcune osservazioni:

- Anche in questo caso, come per il diamagnetismo, la trattazione conduce ad un valore non nullo della suscettività (in particolare positivo). Vi è di nuovo l'evidenza che questo risultato, contraddicendo il teorema di Bohr-van Leeuwen, abbia in sé qualcosa di non corretto dal punto di vista classico.

- A differenza della teoria del diamagnetismo che non prevede (in accordo con gli esperimenti) una dipendenza dalla temperatura, qui vi è una dipendenza decrescente della magnetizzazione con la temperatura che, per il regime di a "piccola" prevede una proporzionalità inversa di χ_m con T . Questa dipendenza può essere verificata sperimentalmente: di solito si scrive la suscettività nella forma $\chi_m = \frac{C}{T}$, che prende il nome di legge di Curie,⁶⁵ dove C (che viene detta costante di

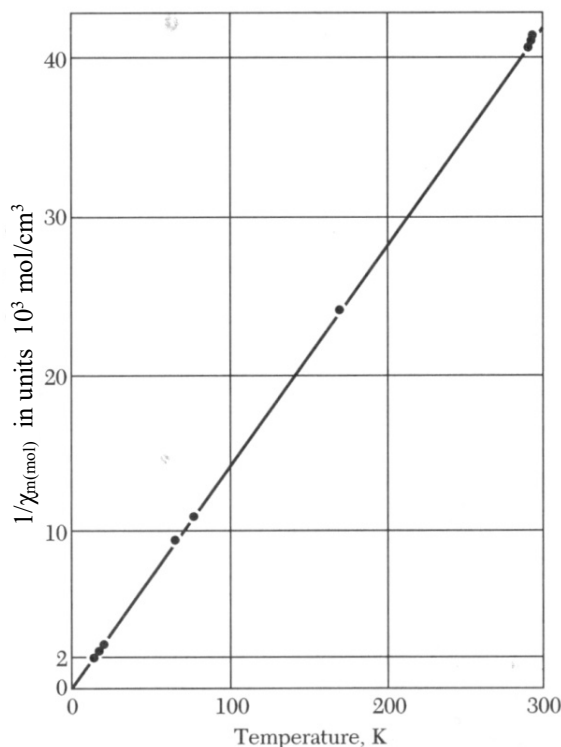


Figura 12. Andamento dell'inverso della suscettività paramagnetica molare $1/\chi_{m(mol)}$ (vedi nota 60) in funzione di T per un sale di gadolinio, $Gd(C_2H_3SO_4)_3 \cdot 9H_2O$. La linea continua passante per l'origine rappresenta l'interpolazione (fitting) lineare dei dati sperimentali, in accordo con la legge di Curie (da Kittel).

Curie), coerentemente con quanto appena trovato, nella derivazione di Langevin è data da $C = \frac{n\mu_0\mu^2}{3k_B}$.

Sperimentalmente, per una data sostanza si misura la χ_m a varie temperature e si produce un grafico di χ_m in funzione di $1/T$ (o, viceversa, di $1/\chi_m$ in funzione di T) per verificarne la linearità. Il grafico

⁶⁵ Pierre Curie (1859-1906), pioniere negli studi di cristallografia, magnetismo, piezoelettricità, radioattività, vinse con la moglie Marie Skłodowska-Curie (1867-1934, che sposò con rito civile, al quale seguì un viaggio di nozze in bicicletta) e Henri Becquerel il premio Nobel della fisica del 1903 per lo studio della radioattività. In un primo momento il comitato Nobel intendeva dare il premio solo ai due maschi ma, avvisato per tempo di ciò da un buon amico, Pierre minacciò di non accettare il premio e il comitato si ravvide, facendo entrare Marie (per una prima volta) nella storia come la prima vincitrice donna in assoluto del prestigioso premio. Siccome erano troppo impegnati i due declinarono però l'invito fino al 1905 a recarsi a Stoccolma per il loro discorso alla reale accademia svedese delle scienze. Con i soldi del premio i Curie si comperarono...un nuovo laboratorio! Dopo la tragica morte di Pierre in un incidente stradale, Marie continuò gli studi. La breve relazione sentimentale (1910-11), di cui abbiamo detto, con Paul Langevin le creò molte difficoltà (anche perché Paul era sposato) a seguito dello scoppio di un vero scandalo nel quale si arrivò addirittura a bollarla come ebrea (che, dato il periodo, non era cosa da poco...). Ma nel 1911 ella fu nuovamente premiata (questa volta da sola) con un Nobel (per la chimica, per la scoperta del radio e degli elementi radioattivi) diventando la prima persona al mondo a vincere due premi Nobel (poi se ne aggiunsero solo un paio...). Insomma una coppia su cui vale proprio la pena di approfondire...

sperimentale così ottenuto (ne viene dato un esempio in Fig.12) conferma la linearità attesa, permettendo la determinazione sperimentale della costante C .

- Malgrado quanto abbiamo appena detto, un vero confronto quantitativo tra teoria ed esperimento non è però in pratica realizzabile. Non vi è infatti modo di conoscere teoricamente il momento magnetico intrinseco μ , essendo questo un dato che viene inserito aprioristicamente nel modello. È tuttavia possibile tentare una stima teorica della suscettività (chiamiamola $\chi_{m, \text{teor}}$) per una sostanza (per esempio a temperatura ambiente, $T = 300 \text{ K}$), nell'ipotesi che il suo μ sia all'incirca pari al magnetone di Bohr ($\mu \approx \mu_B$) e confrontarla con la suscettività sperimentale ($\chi_{m, \text{sper}}$). Confrontiamo tre casi di sostanze paramagnetiche, due metalli e un gas a pressione atmosferica ($p = 1 \text{ atm}$):

- Platino (Pt), metallo: $n \approx 6.6 \times 10^{28} \text{ at/m}^3$; da cui: $\chi_{m, \text{teor}} \approx 5.7 \times 10^{-4}$, contro $\chi_{m, \text{sper}} \approx 4 \times 10^{-4}$;

- Sodio (Na), metallo: $n \approx 2.6 \times 10^{28} \text{ at/m}^3$; da cui: $\chi_{m, \text{teor}} \approx 2 \times 10^{-4}$, contro $\chi_{m, \text{sper}} \approx 7 \times 10^{-6}$;

- Ossigeno (O_2), gas ($p = 1 \text{ atm}$): $n \approx 3 \times 10^{25} \text{ at/m}^3$; da cui: $\chi_{m, \text{teor}} \approx 2.6 \times 10^{-7}$, contro $\chi_{m, \text{sper}} \approx 2 \times 10^{-6}$.

Per il Pt la stima teorica torna piuttosto bene con l'esperimento. Negli altri due casi non è così, ma la cosa più importante è che per il Na il dato teorico sovrastima quello sperimentale di oltre un ordine di grandezza, mentre per l' O_2 lo sottostima di altrettanto. La conclusione è che, quindi, a livello quantitativo non c'è alcun modo di stabilire un accordo tra la teoria classica del paramagnetismo e il dato sperimentale di suscettività, al di là dell'andamento $\chi_m \div 1/T$ descritto sopra.

- Infine, come anche per il diamagnetismo, l'accordo teoria-esperimento per χ_m è soddisfacente dal punto di vista della sua proporzionalità alla densità atomica n .

- Conclusioni sulle teorie classiche del diamagnetismo e paramagnetismo

Prima di passare alla descrizione della trattazione quantistica del diamagnetismo e del paramagnetismo è bene dedicare un commento conclusivo sui risultati visti fin qui della teoria classica. Esso è basato sull'analisi critica discussa da van Vleck⁶⁶ nel 1932.

Abbiamo visto che la trattazione classica porta a risultati che sono in contraddizione con il teorema di Bohr-van Leeuwen (che vale solo in ambito classico) sia per il diamagnetismo sia per il paramagnetismo. In quelle trattazioni si era considerato il momento magnetico dell'atomo, molecola o ione, come somma dei momenti dovuti all'orbita e allo spin per ciascuno dei suoi elettroni. Si erano poi analizzati separatamente i fenomeni che intervengono quando questo momento magnetico atomico, in assenza di campo esterno, è nullo (precessione di Larmor, diamagnetismo) oppure non è nullo (orientamento del dipolo, paramagnetismo), trovando rispettivamente $\chi_m < 0$ e $\chi_m > 0$.

Alla luce di quelle trattazioni, possiamo ora considerare gli effetti magnetici che, in presenza di un campo $\mathbf{B}$, vengono a manifestarsi sul singolo elettrone di un atomo, indipendentemente dal fatto che il momento totale di tale atomo sia nullo o sia invece diverso da zero. Su questo elettrone evidentemente si manifesterà un effetto di tipo diamagnetico, che farà nascere un momento magnetico dato da $\boldsymbol{\mu}_{\text{diam}} = -\frac{e^2 \langle r^2 \rangle}{6m} \mathbf{B}$, opposto a $\mathbf{B}$. Questo elettrone, che orbita (con moto ellittico o circolare uniforme) a distanza media $\sqrt{\langle r^2 \rangle}$ (nel senso di radice del valore quadratico medio, *root mean square* - *RMS*) dal proprio nucleo (che ne è il centro), avrà un momento angolare orbitale dato da $\mathbf{L} = m\omega_0 \langle r^2 \rangle$,⁶⁷ al quale corrisponde un momento magnetico "intrinseco" $\boldsymbol{\mu} = -\frac{e}{2m} \mathbf{L} = -\frac{e\omega_0 \langle r^2 \rangle}{2}$.⁶⁸ Essendoci un momento magnetico $\boldsymbol{\mu}$ (il cui modulo è indicato con μ), su questo singolo elettrone ci

⁶⁶ John Hasbrouck Van Vleck (1899–1980) fisico americano, considerato il padre del magnetismo moderno, vincitore del premio Nobel per la fisica nel 1977 per lo studio del comportamento degli elettroni nei solidi magnetici (da cui il fenomeno noto come paramagnetismo di Van Vleck, vedi nota 83) insieme a Phil Anderson (che fu suo studente di dottorato) e a Sir Neville Mott (davvero un trio da paura...).

⁶⁷ Dato che $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times m\mathbf{v}$ e $\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega}_0 \times \mathbf{r}$, si ottiene $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times m(\boldsymbol{\omega}_0 \times \mathbf{r}) = m\omega_0 r^2$, che in media vale $m\omega_0 \langle r^2 \rangle$.

⁶⁸ Da questa espressione, elevando al quadrato possiamo scrivere: $\mu^2 = \frac{1}{4}e^2\omega_0^2 \langle r^2 \rangle^2$, che utilizzeremo tra poco.

sarà quindi anche un effetto paramagnetico che, per $a = \frac{\mu_B}{k_B T}$ “piccola”, è dato da $\mu_{\text{param}} = \frac{\mu^2}{3k_B T} \mathbf{B}$, concorde con $\mathbf{B}$. Applicando classicamente il principio di equipartizione dell’energia al moto dell’elettrone (che, trascurando la precessione, è sostanzialmente un moto piano), abbiamo due gradi di libertà (a ciascuno dei quali va attribuita un’energia pari a $\frac{1}{2}k_B T$); l’energia cinetica E_k è quindi data da $E_k = \frac{1}{2}m\omega_0^2 \langle r^2 \rangle = k_B T$. Da ciò si deduce $\frac{1}{2}m\omega_0^2 \langle r^2 \rangle = k_B T$ che, sostituita nell’espressione della nota 68, riscritta come $\mu^2 = \left[\frac{1}{2}m\omega_0^2 \langle r^2 \rangle \right] \left[\frac{1}{2}e^2 \langle r^2 \rangle \right]$, dà: $\mu^2 = \frac{k_B T}{m} \frac{e^2 \langle r^2 \rangle}{2}$.

L’effetto complessivo sarà quello di avere sull’elettrone un momento magnetico (μ_{tot}) pari alla somma dei momenti magnetici: $\mu_{\text{tot}} = \mu_{\text{diam}} + \mu_{\text{param}}$. Il risultato è: $\mu_{\text{tot}} = \left[-\frac{e^2 \langle r^2 \rangle}{6m} + \left(\frac{k_B T}{m} \frac{e^2 \langle r^2 \rangle}{2} \right) \frac{1}{3k_B T} \right] \mathbf{B} \equiv 0$. È successa una cosa notevole e forse abbastanza inaspettata: i due effetti diamagnetico e paramagnetico si sono perfettamente cancellati, cioè i relativi momenti magnetici indotti dalla presenza del campo non solo sono di verso opposto ma sono anche uguali in modulo. Siccome essi valgono sul medesimo elettrone, quando andiamo a ripetere l’operazione per tutti gli elettroni di qualunque atomo troveremo sempre zero. Questa analisi ci riconcilia con i risultati del teorema di Bohr- van Leeuwen dicendoci che, in una teoria classica corretta, non si può considerare il diamagnetismo prescindendo dal paramagnetismo (e viceversa) e che la loro somma è sempre nulla.

Quello che possiamo aggiungere noi è che quindi, se vogliamo avere una qualche spiegazione dei meccanismi alla base dei fenomeni magnetici nella materia, bisogna riuscire ad elaborare una teoria più aderente alla realtà atomica. Questa non potrà che venire da un approccio di tipo quantistico...

- Teoria quantistica del diamagnetismo

Iniziamo a studiare in modo quantistico il comportamento delle sostanze diamagnetiche. È noto dallo studio dell’elettromagnetismo classico che il modulo della quantità di moto (o momento) $\mathbf{p}$ di una particella carica, e quindi la sua energia cinetica, (per esempio, nel nostro caso un elettrone atomico di massa m e carica $-e$ in moto con velocità $\mathbf{v}$ in presenza di un campo magnetico $\mathbf{B}$) si conserva se il potenziale elettrico è costante. Tale quantità di moto è composta da due termini:⁶⁹ un contributo cinetico dato, in approssimazione non relativistica, da $\mathbf{p}_{\text{kin}} = m\mathbf{v}$, ed un ulteriore contributo, dovuto alla presenza di un termine non conservativo, chiamato momento del potenziale, dato da $\mathbf{p}_{\text{pot}} = -e\mathbf{A}$, dove $\mathbf{A}$ è il potenziale vettore legato al campo dalla relazione $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$. Si ha quindi $\mathbf{p} = \mathbf{p}_{\text{kin}} + \mathbf{p}_{\text{pot}}$, dove $\mathbf{p}$ prende il nome di momento generalizzato. Con un approccio puramente classico questo sarebbe il solo effetto sulla carica (cioè l’elettrone) dovuto al campo.⁷⁰ A ciò andrà aggiunto l’effetto (quantistico) dovuto allo spin dell’elettrone, che prenderemo in considerazione più avanti. Possiamo ora scrivere $\mathbf{p}_{\text{kin}} = m \frac{d\mathbf{r}}{dt}$, dove $\mathbf{r}$ è la “posizione” dell’elettrone. Da ciò segue che $\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{\mathbf{p}_{\text{kin}}}{m} = \frac{\mathbf{p} + e\mathbf{A}}{m}$. L’energia cinetica E_k della particella può quindi essere scritta come $E_k = \frac{1}{2}m \left(\frac{d\mathbf{r}}{dt} \right)^2 = \frac{1}{2}m \left(\frac{\mathbf{p} + e\mathbf{A}}{m} \right)^2 = \frac{p^2}{2m} + \frac{e}{2m} (\mathbf{p} \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{p}) + \frac{e^2 A^2}{2m}$,⁷¹ dove si è lasciata la parentesi con i due termini separati dato che gli operatori $\mathbf{p}$ ed $\mathbf{A}$ in generale non commutano.

Rispetto ad un’hamiltoniana in assenza di campo, dove l’energia cinetica è data dal solo termine $\frac{p^2}{2m}$, qui si aggiungono quindi tre termini. Siccome si può vedere che, per un elettrone

⁶⁹ Da Ciccacci, par. 15.2.

⁷⁰ Ciò è vero nell’approssimazione di trascurare sia gli effetti del campo sul moto orbitale del nucleo (ponendo per esso $\mathbf{p}_{\text{pot}} = 0$) sia il relativo spin nucleare. Entrambe le approssimazioni sono giustificate dal fatto che, come detto, la elevata massa nucleare rende trascurabile il suo momento magnetico rispetto a quello degli elettroni.

⁷¹ Ricordiamo che, dato un vettore $\mathbf{w}$ qualunque, $\mathbf{w}^2 \equiv \mathbf{w} \cdot \mathbf{w} \equiv w^2$.

atomico, questi termini sono sempre piccoli rispetto a quello cinetico,⁷² il problema può essere trattato perturbativamente. Adottando la sostituzione canonica $\mathbf{p} \rightarrow -i\hbar\nabla$,⁷³ possiamo quindi definire sia l'hamiltoniana imperturbata $H^0 = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 - eV$, dove V è il potenziale coulombiano (mentre $-eV$ è la relativa energia potenziale) di interazione con il nucleo (che non risente dell'applicazione del campo magnetico), sia l'hamiltoniana di perturbazione $H' = \frac{e}{2m}(\mathbf{p} \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{p}) + \frac{e^2}{2m}A^2$, in modo che l'hamiltoniana complessiva sia $H = H^0 + H'$.

Per capire il significato fisico della perturbazione dobbiamo ora analizzare in dettaglio H' . Consideriamo il termine in $(\mathbf{p} \cdot \mathbf{A})$ e appliciamolo ad una funzione $f(x, y, z)$ qualunque usando la regola di derivazione del prodotto: $\mathbf{p} \cdot (\mathbf{A}f) = -i\hbar\nabla \cdot (\mathbf{A}f) = -i\hbar\mathbf{A} \cdot \nabla f - i\hbar f \nabla \cdot \mathbf{A}$.⁷⁴ Riapplicando all'indietro la sostituzione canonica al primo dei due termini finali, si trova: $\mathbf{p} \cdot (\mathbf{A}f) = \mathbf{A} \cdot (\mathbf{p}f) - i\hbar f \nabla \cdot \mathbf{A}$. Abbiamo cioè trovato il commutatore di $\mathbf{p}$ e $\mathbf{A}$: $[\mathbf{p}, \mathbf{A}]f \equiv \mathbf{p} \cdot (\mathbf{A}f) - \mathbf{A} \cdot (\mathbf{p}f) = -i\hbar f \nabla \cdot \mathbf{A}$.

L'espressione di $\mathbf{A}$ può essere trovata partendo da quella di $\mathbf{B}$, come mostrato in App. 3, dove si vede che, senza ledere la generalità, è sempre possibile far sì che $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$. In questo caso, da quanto appena scritto, si nota che $\mathbf{p}$ ed $\mathbf{A}$ commutano (cioè $\mathbf{p} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{p}$), in modo che $\mathbf{p} \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{p} = 2\mathbf{A} \cdot \mathbf{p}$. Da ciò consegue che $H' = \frac{e}{m}\mathbf{A} \cdot \mathbf{p} + \frac{e^2}{2m}A^2$. In sostanza quindi i termini derivanti dalla perturbazione restano solo due.

Appendice 3 – Potenziale vettore e campo B

Considerando un campo uniforme si può scegliere un sistema di riferimento con un asse, per esempio z , parallelo al campo: in questo modo $\mathbf{B} = \mathbf{B}_z = B \mathbf{u}_z$ (mentre $\mathbf{B}_x = \mathbf{B}_y = 0$). Per trovare $\mathbf{A}$, si può partire dalla sua definizione:⁷⁵

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{u}_x & \mathbf{u}_y & \mathbf{u}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right)\mathbf{u}_x + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\right)\mathbf{u}_y + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right)\mathbf{u}_z, \text{ dove i termini in}$$

parentesi rappresentano le tre componenti di $\mathbf{B}$. I primi due sono quindi entrambi nulli. In pratica, conoscere $\mathbf{B}$ significa conoscere una specie di derivata di $\mathbf{A}$. Ci sono perciò dei gradi di libertà (che sono equivalenti alla costante additiva nell'integrale di una funzione) che fanno sì che, ad un certo $\mathbf{B}$, corrispondano infiniti potenziali vettori ad esso associati.

Da questo punto di vista, nel seguito servirà ricordare che, una volta trovata una coppia di potenziali elettrodinamici $(\mathbf{A}, V)$ ⁷⁶ che siano soluzione di un dato problema elettromagnetico (cioè soluzione delle equazioni di Maxwell per i potenziali elettrodinamici, $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ e $\mathbf{E} = -[\partial\mathbf{A}/\partial t + \nabla V]$), si verifica che una qualunque altra coppia $(\mathbf{A}', V')$ tale che $\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla S$ e $V' = V - \partial S/\partial t$, dove S è una qualunque funzione della posizione e del tempo, è anch'essa soluzione del problema (proprietà nota come invarianza di gauge).⁷⁷

⁷² Ciò ha la stessa origine del fatto che, anche per un campo magnetico intenso, l'orbita elettronica è poco perturbata dalla presenza del campo stesso, come già discusso.

⁷³ Attenzione che la sostituzione va applicata al momento generalizzato $\mathbf{p}$ (cioè quello dato dalla somma $\mathbf{p}_{\text{kin}} + \mathbf{p}_{\text{pot}}$).

⁷⁴ Se non vi sembra intuitivo, quest'ultimo passaggio si può dimostrare così, usando le componenti A_x, A_y e A_z di $\mathbf{A}$:

$$-i\hbar\nabla \cdot (\mathbf{A}f) = -i\hbar\left(A_x \frac{\partial f}{\partial x} + A_y \frac{\partial f}{\partial y} + A_z \frac{\partial f}{\partial z}\right) - i\hbar\left(f \frac{\partial A_x}{\partial x} + f \frac{\partial A_y}{\partial y} + f \frac{\partial A_z}{\partial z}\right) = -i\hbar\mathbf{A} \cdot \nabla f - i\hbar f \nabla \cdot \mathbf{A}.$$

⁷⁵ Si ricorda che, essendo sempre vero che $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, dato che $\mathbf{B}$ è solenoidale, e che, per un qualunque vettore $\mathbf{A}$, vale l'identità vettoriale sul doppio prodotto misto $\nabla \cdot \nabla \times \mathbf{A} \equiv 0$, il vettore $\mathbf{B}$ può sempre essere espresso come rotore di un vettore: questo è proprio $\mathbf{A}$. Si noti l'analogia con il caso di un vettore conservativo $\mathbf{C}$, per il quale appunto $\nabla \times \mathbf{C} = 0$. Dall'identità vettoriale $\nabla \times \nabla g \equiv 0$ (con g funzione scalare qualunque), si deduce che $\mathbf{C}$ può sempre essere espresso come il gradiente di una funzione scalare: $\mathbf{C} = \nabla g$.

⁷⁶ V è il potenziale scalare. Una data coppia $(\mathbf{A}, V)$ definisce un *gauge* (in italiano, "calibratura").

⁷⁷ Ciò deriva dal fatto che, sostituendo $\mathbf{A}'$ nella equazione per i potenziali per $\mathbf{B}$, troviamo che $\nabla \times \mathbf{A}' = \nabla \times \mathbf{A} + \nabla \times \nabla S = \nabla \times \mathbf{A}$, essendo $\nabla \times \nabla S \equiv 0$. Analogamente si trova nella equazione per $\mathbf{E}$ sostituendo $\mathbf{A}'$ e V' e sfruttando il fatto che $\frac{\partial \nabla S}{\partial t} \equiv \nabla \frac{\partial S}{\partial t}$, dato che i due operatori ∇ e $\frac{\partial}{\partial t}$ agiscono su variabili indipendenti.

Per trovare uno dei possibili potenziali vettori per il nostro problema, possiamo per esempio provare a imporre $A_z = 0$.⁷⁸ Dalle $\mathbf{B}_x = 0$ e $\mathbf{B}_y = 0$ possiamo dedurre che A_y e A_x , rispettivamente, non sono funzioni di z . Dal terzo termine si ha $\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} = B$. Una delle possibili scelte compatibili con questi vincoli potrebbe essere per esempio data da: $\frac{\partial A_y}{\partial x} = \frac{B}{2}$ e $\frac{\partial A_x}{\partial y} = -\frac{B}{2}$. Integrando le due equazioni differenziali si ha: $A_y = \frac{1}{2}Bx$ e $A_x = -\frac{1}{2}By$, in modo che $\mathbf{A} = \frac{1}{2}B(-y\mathbf{u}_x + x\mathbf{u}_y)$, cioè $\mathbf{A}$ è ortogonale a $\nabla \times \mathbf{A}$ (vedi nota 78). Con questa scelta si ha che $\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} = \frac{B}{2}\left(-\frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial x}{\partial y}\right) = 0$, dato che entrambe le derivate sono nulle. In pratica quello che è successo è che la nostra scelta, solo apparentemente casuale, ha portato a trovare una soluzione con potenziale vettore a divergenza nulla (solenoidale). Per quanto detto appena sopra, il valore di $\nabla \cdot \mathbf{A}$ può essere scelto arbitrariamente, fissando così il relativo *gauge* della soluzione.⁷⁹ Il *gauge* che abbiamo (senza quasi volerlo) utilizzato, nel quale $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$, viene (impropriamente) definito come *gauge* di Coulomb.⁸⁰

Iniziamo a valutare il primo termine di H' , che è proporzionale ad $\mathbf{A} \cdot \mathbf{p}$. C'è una regola (vedi App. 4) che non dimostriamo, che dice che usando per il potenziale vettore l'espressione $\mathbf{A} = \frac{1}{2}\mathbf{B} \times \mathbf{r}$ si trova, noto $\mathbf{B}$, il relativo potenziale vettore $\mathbf{A}$, espresso direttamente nel *gauge* di Coulomb.

Appendice 4 – Potenziale vettore nel *gauge* di Coulomb

Applicando infatti tale espressione al nostro caso ($\mathbf{B} = B\mathbf{u}_z$) ritroviamo per $\mathbf{A}$ il risultato precedente:

$\mathbf{A} = \frac{1}{2}\mathbf{B} \times \mathbf{r} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} \mathbf{u}_x & \mathbf{u}_y & \mathbf{u}_z \\ 0 & 0 & B \\ x & y & z \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}By\mathbf{u}_x + \frac{1}{2}Bx\mathbf{u}_y$. Per questo vettore abbiamo già visto (App. 3) che valgono le relazioni: $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ e $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$.

Sfruttando questa relazione possiamo scrivere il primo termine di H' come: $\frac{e}{m}\mathbf{A} \cdot \mathbf{p} = \frac{e}{2m}(\mathbf{B} \times \mathbf{r}) \cdot \mathbf{p} = \frac{e}{2m}(\mathbf{r} \times \mathbf{p}) \cdot \mathbf{B} = \frac{e}{2m}\boldsymbol{\ell} \cdot \mathbf{B}$, dove abbiamo sfruttato la proprietà di permutazione del prodotto misto⁸¹ e abbiamo chiamato $\boldsymbol{\ell} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ il momento angolare orbitale dell'elettrone. Estendendo il conto a tutti gli i elettroni dell'atomo, troviamo che il primo termine di H' dà: $\frac{e}{2m}\mathbf{L} \cdot \mathbf{B}$, dove $\mathbf{L} = \sum_i \boldsymbol{\ell}_i$ è il momento angolare orbitale totale dell'atomo. Poiché il momento magnetico ad esso associato è dato da $\boldsymbol{\mu}_\ell = -\frac{e}{2m}g_\ell\mathbf{L}$ (con $g_\ell = 1$),⁸² si ha che $\frac{e}{2m}\mathbf{L} \cdot \mathbf{B} = -\boldsymbol{\mu}_\ell \cdot \mathbf{B}$, che è l'espressione classica dell'energia di un dipolo magnetico (di momento $\boldsymbol{\mu}_\ell$) in un campo magnetico $\mathbf{B}$. Introducendo anche lo spin $\mathbf{S}$ dell'atomo, dato da $\mathbf{S} = \sum_i \mathbf{s}_i$ (dove gli $\mathbf{s}_i$ sono i momenti angolari di spin degli elettroni, a cui si associano i relativi momenti magnetici $\boldsymbol{\mu}_s = -\frac{e}{2m}g_s\mathbf{S}$, con $g_s = 2$), per analogia troveremo che il primo termine di H' (che chiameremo H'_{param} per un motivo che sarà chiaro tra poco) è dato da: $H'_{param} = -(\boldsymbol{\mu}_\ell + \boldsymbol{\mu}_s) \cdot \mathbf{B} = \frac{e}{2m}(\mathbf{L} + 2\mathbf{S}) \cdot \mathbf{B} = H'_Z$. Abbiamo in pratica ritrovato l'hamiltoniana (di perturbazione) di Zeeman (H'_Z).

Se consideriamo un atomo (o ione) che nello stato fondamentale ha l'orbitale più esterno completamente pieno, avremo che $\mathbf{L} = 0$ e $\mathbf{S} = 0$, per cui anche l'hamiltoniana di perturbazione

⁷⁸ A priori non è detto che una tale scelta sia ammissibile. A posteriori invece, possiamo effettivamente convincerci che lo è: essendo infatti il $\nabla \times \mathbf{A}$ sia parallelo a $\mathbf{B}$ (in realtà è proprio uguale a $\mathbf{B}$) sia, se il $\nabla \times \mathbf{A}$ è uniforme (come nel nostro caso, dove $\mathbf{B}$ è uniforme), ortogonale ad $\mathbf{A}$, si può concludere che $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ sono ortogonali.

⁷⁹ In pratica, trovato un certo *gauge* ($\mathbf{A}, V$) in cui $\nabla \cdot \mathbf{A}$ non sia nulla, possiamo sempre scegliere la funzione arbitraria S tale che $\nabla \cdot \nabla S = -\nabla \cdot \mathbf{A}$. In questo modo, per $\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla S$, sarà $\nabla \cdot \mathbf{A}' = 0$. Il *gauge* ($\mathbf{A}', V'$) è quindi quello di Coulomb.

⁸⁰ Ce ne è anche un altro molto utilizzato per lo studio dei fenomeni ondosi, che si chiama *gauge* di (Ludvig) Lorenz, per il quale $\nabla \cdot \mathbf{A} = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial V}{\partial t}$.

⁸¹ La proprietà dice che presi tre vettori $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ e $\mathbf{c}$ qualunque, si ha: $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} \equiv (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \cdot \mathbf{a} \equiv (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{b}$.

⁸² A differenza di quanto fatto finora, indichiamo con $\boldsymbol{\mu}_\ell$ (invece che semplicemente $\boldsymbol{\mu}$) il momento magnetico orbitale, per meglio distinguerlo da quello di spin.

$H'_{\text{param}} = 0$. Inoltre, anche il momento magnetico totale dell'atomo imperturbato (cioè prima dell'applicazione del campo) sarà nullo, poiché $\mu_\ell = \mu_s = 0$. Siccome il momento angolare totale è dato da $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$, sarà anche $\mathbf{J} = 0$. Quindi, in questo caso sappiamo che l'atomo in presenza del campo avrà solo un comportamento diamagnetico, che sarà quindi descritto dal secondo termine dell'hamiltoniana di perturbazione: $H'_{\text{diam}} = \frac{e^2}{2m} A^2$.

Se invece l'atomo ha $\mathbf{J} \neq 0$ nello stato fondamentale (e quindi ha un momento magnetico non nullo), sappiamo che ci sarà anche un contributo paramagnetico, descritto appunto da H'_{param} .⁸³

Utilizzando l'espressione di $\mathbf{A}$ che abbiamo trovato, il secondo termine di H' è dato da: $H'_{\text{diam}} = \frac{e^2}{2m} A^2 = \frac{e^2}{2m} (A_x^2 + A_y^2 + A_z^2) = \frac{e^2}{2m} \frac{B^2}{4} (x^2 + y^2)$. Come si vede, H'_{diam} è sempre diverso da zero se $\mathbf{B} \neq 0$, coerentemente con il fenomeno del diamagnetismo. In tal caso, da un punto di vista perturbativo, la correzione energetica al primo ordine (E_{diam}^1) si trova calcolando il valore di aspettazione di H'_{diam} : $E_{\text{diam}}^1 = \langle H'_{\text{diam}} \rangle = \frac{e^2}{2m} \frac{B^2}{4} \langle \rho^2 \rangle$,⁸⁴ dove, analogamente a quanto fatto a proposito della teoria classica del diamagnetismo, abbiamo posto $\langle \rho^2 \rangle = \langle x^2 \rangle + \langle y^2 \rangle$. Per esso vale ancora la relazione $\langle \rho^2 \rangle = \frac{2}{3} \langle r^2 \rangle$. In questo modo otteniamo $E_{\text{diam}}^1 = \frac{e^2}{2m} \frac{B^2}{4} \frac{2}{3} \langle r^2 \rangle = \frac{e^2 B^2}{12m} \langle r^2 \rangle$. A questa energia (che è evidentemente positiva) è associato, per ciascun elettrone, un momento magnetico indotto pari a μ .

Per trovare la relazione che c'è tra μ e $\mathbf{B}$, possiamo immaginare una variazione infinitesima dB del campo nell'intorno di B e valutare la relativa variazione di energia: $dE_{\text{diam}}^1 = -\mu \cdot d\mathbf{B} = -\mu dB$, dove μ è la proiezione di μ "parallela" ed equiversa a $d\mathbf{B}$: dato che, $E_{\text{diam}}^1 \div B^2$, si ha che $dE_{\text{diam}}^1 > 0$ per $dB > 0$. Ciò significa che deve essere $\mu < 0$. Cioè, tutto va come se μ e $\mathbf{B}$ fossero "opposti"⁸⁵ (analogamente al caso della trattazione classica del diamagnetismo). Da questa espressione si può determinare il contributo al momento magnetico indotto per ogni elettrone:

$\mu(B) = -\frac{dE_{\text{diam}}^1}{dB} = -\frac{e^2 B}{6m} \langle r^2 \rangle$. In questo modo, facendo variare il campo da zero al valore B , dalla relazione $E_{\text{diam}}^1 = \int_0^B -\mu(B) dB$, si otterrà l'espressione precedente.⁸⁶

Questo risultato merita alcuni commenti:

- L'espressione appena trovata è formalmente del tutto identica a quella calcolata per il contributo μ di ogni elettrone atomico al diamagnetismo nella trattazione classica. Ciò porta quindi ad un'equivalente espressione per la suscettività di un materiale di densità atomica n , costituito da atomi

con Z elettroni: $\chi_m = -\frac{\mu_0 n e^2}{6m} \sum_{i=1}^Z \langle r_i^2 \rangle$.

⁸³ Si può verificare che l'unico altro modo di avere $\mathbf{J} = 0$ nello stato fondamentale, oltre al caso descritto di orbitale pieno (dove $\mathbf{L} = 0$ e $\mathbf{S} = 0$), è quello relativo ad un orbitale con un elettrone in meno rispetto alla metà occupazione (per esempio d^4 o f^6). Fissandoci per esempio sul caso d^4 , la prima regola di Hund impone, sul numero quantico di spin totale, $s = 2$ (s massimo); per la seconda, il numero quantico orbitale totale dà $\ell = 2$ (ℓ massimo); con la terza regola si ottiene, per il numero quantico del momento angolare totale, $j = |\ell - s| = 0$ (j minimo), fornendo per lo stato la configurazione 5D_0 . In questo caso risulta $H'_{\text{param}} \neq 0$ (infatti $\mathbf{L} + 2\mathbf{S} = \mathbf{J} + \mathbf{S} = \mathbf{S} \neq 0$) e si verifica che, mentre la correzione perturbativa al primo ordine è nulla ($\langle H'_{\text{param}} \rangle = \mu_B g_j m_j B = 0$ dato che, essendo $j = 0$, deve essere $m_j = 0$), essa risulta diversa da zero al secondo ordine. Ciò fornisce, anche in assenza di momento angolare totale dell'atomo imperturbato, un (debole) comportamento paramagnetico (noto come paramagnetismo di van Vleck, vedi nota 66), che non dipende dalla temperatura (almeno fino ad una temperatura per cui la probabilità di occupazione del primo stato eccitato è piccola).

⁸⁴ Utilizzando la teoria delle perturbazioni per stati non degeneri in relazione allo stato fondamentale dell'atomo è possibile calcolare in modo rigoroso di $E_{\text{diam}}^1 = \langle H'_{\text{diam}} \rangle$.

⁸⁵ Qui le virgolette sono d'obbligo dato che si tratta di operatori quantistici; cioè, a rigore l'affermazione non è sensata.

⁸⁶ Notate che l'espressione $E_{\text{diam}}^1 = -\mu \cdot \mathbf{B}$ non è qui applicabile, dato che essa vale quando $\mu = \text{cost}$ e varia solo l'angolo tra μ e $\mathbf{B}$, mentre in questo caso $\mu = \mu(B)$.

- Il precedente risultato dovrebbe risultare piuttosto sconvolgente dato che sappiamo che la teoria classica è “sbagliata”. Possiamo dire che l’uguaglianza formale tra le due teorie è del tutto fortuita e che il buon accordo tra la teoria classica e l’esperimento (Fig.10) è dovuto a questa circostanza;

- In realtà vi è un’importante differenza sostanziale tra questo risultato e quello della teoria classica. Nel caso classico le quantità $\langle r_i^2 \rangle$ non si possono calcolare e al massimo è possibile darne delle stime.⁸⁷ La formulazione quantistica invece fornisce in modo preciso la modalità tramite la quale queste quantità vanno calcolate: una volta note (ovviamente in modo approssimato, se si tratta di atomi con più elettroni) le funzioni d’onda atomiche imperturbate $|(n, j, m_j)_i\rangle$ associate all’elettrone i -esimo, si ha infatti che $\langle r_i^2 \rangle = \langle (n, j, m_j)_i | r^2 | (n, j, m_j)_i \rangle$.

- Per convincerci del fatto che per questa situazione è corretto utilizzare un approccio perturbativo possiamo stimare la correzione E_{diam}^1 . Utilizzando per esempio i valori $B = 10$ T (che è circa pari a B_{int} per un elettrone 1s nell’atomo di idrogeno) e $\langle r^2 \rangle = 1 \text{ \AA}^2$ si ottiene $E_{\text{diam}}^1 \approx 10^{-27} \text{ J} \cong 10^{-8} \text{ eV}$. Questo valore va confrontato con il valore imperturbato dovuto agli effetti di struttura fine, che sono molto maggiori, nella misura in cui $B_{\text{est}} \leq B_{\text{int}}$: infatti, sempre per un elettrone 1s dell’atomo di idrogeno, si ha che $E_{\text{sf}}^1 \cong E_n \left(\frac{E_n}{2mc^2} \right) \approx 10^{-4} \text{ eV}$.

- Teoria quantistica del paramagnetismo

Per sviluppare questo argomento, ripartiamo dall’hamiltoniana di perturbazione Zeeman $H'_Z = H'_{\text{param}}$ ricavata nel paragrafo precedente e procediamo con il ragionamento.

Iniziamo con il considerare un sistema di particelle (atomi, ioni, ecc.) libere che possiamo trattare come un gas sufficientemente “diluito”. In questa situazione ogni particella è praticamente isolata e quindi distinguibile dalle altre, permettendo l’uso della statistica di Maxwell-Boltzmann pur nella trattazione quantistica.⁸⁸ Per semplicità possiamo considerare un volume unitario occupato da tali particelle con densità (numero di particelle per unità di volume) n , in modo che n sia anche il numero totale di particelle.

Nella trattazione che abbiamo svolto dell’effetto Zeeman (in regime Zeeman, cioè per un campo esterno $\mathbf{B}$ “debole”), abbiamo visto che, applicando $\mathbf{B}$ ad una particella caratterizzata dallo stato quantico $|s, \ell, j, m_j\rangle$ (con m_j relativo alla proiezione del momento angolare totale $\mathbf{J}$ su $\mathbf{B}$, ponendo l’asse z parallelo a $\mathbf{B}$), perturbativamente al primo ordine la sua energia varia della quantità $E_Z^1 = \langle H'_Z \rangle = \mu_B g_j m_j B$.⁸⁹ Qui la grandezza adimensionale g_j , detta fattore di Landé,⁹⁰ è data da $g_j = 1 + \frac{j(j+1) - \ell(\ell+1) + s(s+1)}{2j(j+1)}$. Ora, fissati i numeri quantici $s, \ell, e j$,⁹¹ chiamiamo f la probabilità che una particella abbia un dato valore di m_j , in modo che il numero totale di particelle che hanno tale valore di m_j sia pari al prodotto nf . Per quanto detto sopra, f sarà proporzionale a $e^{-E_Z^1/k_B T}$; in particolare si

⁸⁷ Per esempio, in relazione alla Fig.10 avevamo ipotizzato che le $\langle r_i^2 \rangle$ fossero pari a zero per tutti gli elettroni più “interni” e pari al quadrato del raggio atomico (o ionico, a seconda delle particelle che stiamo esaminando) per quelli più “esterni”.

⁸⁸ Si veda il capitolo “Fenomeni di Trasporto nei Metalli”.

⁸⁹ Vedi D. J. Griffiths, Introduzione alla Meccanica Quantistica, cap. 6, par. 6.4.1, p.284.

⁹⁰ Alfred Landé (1888–1976) fisico tedesco-americano, noto soprattutto per il notevole contributo relativo alla spiegazione dell’effetto Zeeman. Fu studente di dottorato di A. Sommerfeld e riuscì a discutere la propria tesi di dottorato appena due settimane prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Tra i suoi lavori più celebri, ci sono quelli relativi alle regole di somma dei momenti angolari in meccanica quantistica (quelle che si fa così fatica a capire...), che portano appunto al fattore g_j .

⁹¹ Possiamo dire che, nello stato fondamentale, essendo i numeri quantici $s, \ell, e j$ fissati dalle regole di Hund, essi sono uguali per tutte le particelle.

può scrivere: $f = \frac{e^{-E_Z^1/k_B T}}{\sum_{m_j=-j}^j e^{-E_Z^1/k_B T}}$,⁹² dove il denominatore è stato incluso per normalizzare la

probabilità, in modo che, essendo i valori quantizzati di m_j compresi tra $\pm j$, risulti che $\sum_{m_j=-j}^j f = 1$.

Ponendo, come detto, l'asse z parallelo al campo e chiamando μ_z la componente del momento magnetico $\boldsymbol{\mu}$ della particella “parallela” a $\mathbf{B}$, la variazione di energia per effetto del campo può anche essere espressa come $E_Z^1 = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B} = -\mu_z B$. Da ciò si ricava $\mu_z = -E_Z^1/B = -\mu_B g_j m_j$.⁹³ Quindi μ_z è il momento magnetico in direzione di $\mathbf{B}$ di una particella con un certo m_j . Quello relativo a tutte le particelle del sistema con quel certo m_j , sarà quindi dato dal prodotto tra μ_z e il numero di tali particelle, quindi $n f \mu_z$. Ricordando che la magnetizzazione $\mathbf{M}$ è il momento magnetico dell'unità di volume (che in questo caso, in cui il volume è unitario, coincide con il momento magnetico totale e sarà quindi anch'esso “parallelo” a $\mathbf{B}$), possiamo concludere che $M = n \sum_{m_j=-j}^j \mu_z f$. Lo svolgimento

dettagliato della sommatoria, descritto in App.5, mostra che si ottiene l'espressione finale $M = n \mu_B g_j j B_j(a)$, dove con $B_j(a)$ si è indicata la funzione di Brillouin il cui argomento, una volta

fissato il numero quantico j , è dato dalla grandezza adimensionale $a = \frac{\mu_B B}{k_B T} g_j j$.

Appendice 5 – Funzione di Brillouin

Abbiamo visto che la magnetizzazione del nostro sistema di particelle può essere espressa come $M =$

$n \sum_{m_j=-j}^j \mu_z f = n \mu_B g_j \frac{\sum_{m_j=-j}^j (-m_j) e^{-\mu_B g_j m_j B / k_B T}}{\sum_{m_j=-j}^j e^{-\mu_B g_j m_j B / k_B T}}$.⁹⁴ Siccome le sommatorie su m_j sono estese in modo

simmetrico rispetto a j , è del tutto legittimo scambiare $(-m_j)$ con m_j . Se inoltre, per semplicità, si definisce

la grandezza $x = \frac{\mu_B g_j B}{k_B T}$, si trova $M = n \mu_B g_j \frac{\sum_{m_j=-j}^j m_j e^{m_j x}}{\sum_{m_j=-j}^j e^{m_j x}}$. Ricordando che per una funzione $g(x)$ qualunque

$\frac{d}{dx} \ln[g(x)] = \frac{g'(x)}{g(x)}$, e ponendo $g(x) = \sum_{m_j=-j}^j e^{m_j x}$, si trova $g'(x) = \sum_{m_j=-j}^j m_j e^{m_j x}$. Il termine può quindi essere scritto: $\frac{d}{dx} \ln[g(x)] = \frac{g'(x)}{g(x)} = \frac{d}{dx} \ln \left(\sum_{m_j=-j}^j e^{m_j x} \right)$.

Il termine si può svolgere come $\frac{d}{dx} \ln[g(x)] = \frac{d}{dx} \ln \left[e^{-jx} + e^{-(j-1)x} + \dots + e^{(j-1)x} + e^{jx} \right] \frac{(e^{-x/2} - e^{x/2})}{(e^{-x/2} - e^{x/2})}$, dove il

termine finale di valore unitario in parentesi tonda è stato incluso per poter scrivere $\frac{d}{dx} \ln[g(x)] = \frac{1}{e^{-x/2} - e^{x/2}} \left[e^{-(j+1/2)x} - e^{-(j-1/2)x} + e^{-(j-1/2)x} - e^{-(j-3/2)x} + \dots + e^{(j-1/2)x} - e^{(j+1/2)x} \right]$. In tale forma $\frac{d}{dx} \ln[g(x)]$ ha

un numero di contributi doppio rispetto alla forma precedente,⁹⁵ come si nota, essi si elidono a coppie (il

2° con il 3°, il 4° con il 5°, ecc.), con l'eccezione del primo e dell'ultimo. Perciò $\frac{d}{dx} \ln[g(x)] = \frac{e^{-(j+1/2)x} - e^{(j+1/2)x}}{e^{-x/2} - e^{x/2}} = \frac{-2 \sinh[(j+1/2)x]}{-2 \sinh(x/2)} = \frac{\sinh[(j+1/2)x]}{\sinh(x/2)}$, dove si è sfruttata la definizione del seno iperbolico, $\sinh x = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$.

⁹² Come si vede, tutto è analogo al caso classico del paramagnetismo, dove al posto degli integrali ci sono le sommatorie, poiché gli stati ora sono quantizzati e non continui. Anche in questo caso il coefficiente di proporzionalità si elide essendo presente sia al numeratore che al denominatore della f .

⁹³ Alternativamente, in modo analogo a quanto già fatto nello studio quantistico del diamagnetismo, avremmo potuto scrivere che $\mu_z = -dE_Z^1/dB$, trovando il medesimo risultato, dato che $E_Z^1 \propto B$.

⁹⁴ Da ora in poi, per semplicità di notazione, omettiamo l'indice corrente nelle sommatorie, ricordando che è sempre dato da m_j .

⁹⁵ Le parentesi graffe orizzontali mostrano le coppie di contributi che, rispetto alla iniziale scrittura di $\frac{d}{dx} \ln[g(x)]$, derivano dal prodotto di uno dei termini nella parentesi quadra con il numeratore della parentesi tonda.

Siamo quindi giunti all'espressione $M = n\mu_B g_j \underbrace{\frac{d}{dx} \ln \left\{ \frac{\sinh[(j+\frac{1}{2})x]}{\sinh(\frac{1}{2}x)} \right\}}_{[\overline{C}]}$. Utilizzando la regola, appena

vista, della derivata del logaritmo e ricordando che $\frac{d}{dx} \sinh x = \cosh x$, si può scrivere $[\overline{C}] = \frac{d}{dx} \{\ln[\sinh(j+\frac{1}{2})x] - \ln[\sinh(\frac{1}{2}x)]\} = \frac{\cosh[(j+\frac{1}{2})x]}{\sinh[(j+\frac{1}{2})x]}(j+\frac{1}{2}) - \frac{\cosh(\frac{1}{2}x)}{\sinh(\frac{1}{2}x)}\left(\frac{1}{2}\right)$. Definendo ora la grandezza $a = \frac{\mu_B g_j B}{k_B T} j = xj$ e sostituendo $x = a/j$, si trova, usando la definizione della cotangente iperbolica $\coth x = \cosh x / \sinh x$: $[\overline{C}] = \frac{2j+1}{2} \coth \left[(j+\frac{1}{2}) \frac{a}{j} \right] - \frac{1}{2} \coth \left(\frac{a}{2j} \right)$.

A questo punto è opportuno definire la funzione (nota come *funzione di Brillouin*):⁹⁶

$$B_j(a) = \frac{2j+1}{2j} \coth \left(\frac{2j+1}{2j} a \right) - \frac{1}{2j} \coth \left(\frac{a}{2j} \right).$$

In tal modo abbiamo $[\overline{C}] = j B_j(a)$. Complessivamente otteniamo quindi:

$$M = n\mu_B g_j j B_j(a) \quad \text{dove} \quad a = \frac{\mu_B B}{k_B T} g_j j.$$

È interessante notare (come mostrato in App.6) che la funzione di Brillouin, per j molto grande, cioè quando ci sono tante possibili "orientazioni" di $\mathbf{J}$ rispetto a $\mathbf{B}$ (cioè tanti possibili valori di m_j) ha la proprietà di tendere alla funzione di Langevin $L(a)$ ottenuta nel limite classico, quando si considerano, diciamo così, tutte (nel continuo) le possibili orientazioni.

Appendice 6 – Funzione di Brillouin vs. funzione di Langevin

Per j molto grande, si ha che: $\lim_{j \rightarrow \infty} B_j(a) = \lim_{j \rightarrow \infty} \left\{ \frac{2j+1}{2j} \coth \left[\frac{(2j+1)a}{2j} \right] - \frac{1}{2j} \coth \left(\frac{a}{2j} \right) \right\}$. Ricordando che, come visto per l'approssimazione della funzione di Langevin $L(a)$, $\lim_{x \rightarrow 0} \coth x = 1/x$, possiamo scrivere $\lim_{j \rightarrow \infty} \coth \left(\frac{a}{2j} \right) = \frac{2j}{a}$. Ciò, unito al fatto che $\frac{2j+1}{2j} \rightarrow 1$ per $j \rightarrow \infty$, ci permette di concludere che $\lim_{j \rightarrow \infty} B_j(a) = \coth(a) - \frac{1}{a} \frac{2j}{2j} = \coth(a) - \frac{1}{a} \equiv L(a)$.

I vari profili della funzione di Brillouin per i diversi valori di j indicati, sono mostrati in Fig.13 al variare di a , dove si vede che essa cresce monotonamente assumendo valori tra 0 e 1. Da questi si può vedere che, al crescere di j , la $B_j(a)$ è via via meno ripida fino ad arrivare a sovrapporsi alla $L(a)$, che è riportata come linea tratteggiata in Fig.13. In realtà, già per $j \approx 10$, il profilo della funzione di Brillouin è molto simile a quello della funzione di Langevin, cioè $B_{10}(a) \approx L(a)$.⁹⁷ Ciò significa che fisicamente, nel passaggio al limite per $j \rightarrow \infty$, il valore di j può essere ancora sufficientemente piccolo da permettere ad a (che, ricordiamo, è dato da $a = \mu_B B g_j j / k_B T$) di poter acquisire in pratica qualunque valore.

⁹⁶ In realtà si tratta di una famiglia di funzioni di a che hanno j come parametro semi-intero. Ad ogni valore di j corrisponde quindi una diversa $B_j(a)$.

⁹⁷ Per $j = 10$, la differenza relativa tra le due funzioni è inferiore al 10% per ogni valore di a .

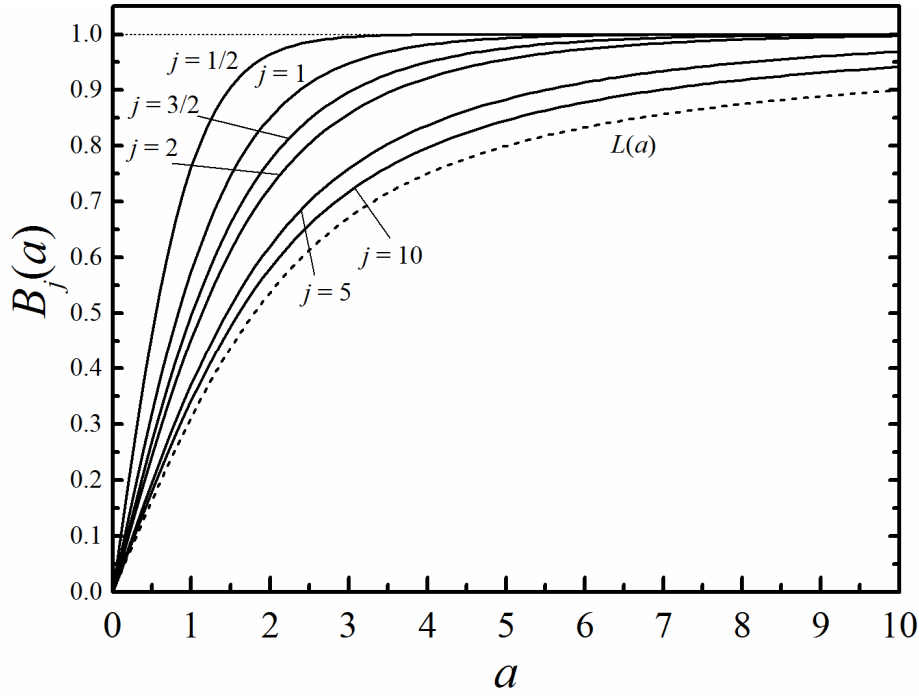


Figura 13. Andamento della funzione di Brillouin $B_j(a)$ con l'argomento a , per diversi valori di j .

Anche se formalmente le espressioni di a usate nella funzione di Langevin ($a = \mu B/k_B T$) e in quella di Brillouin sono diverse, i loro ordini di grandezza, per una data coppia di valori B e T , sono sostanzialmente gli stessi, dato che $\mu \approx \mu_B$ e $g_j \approx 1$ (poiché sia g_j sia j sono sempre dell'ordine dell'unità). Ciò significa che, come accade per l'argomento (a) della funzione di Langevin, anche per la a della funzione di Brillouin, nei casi di temperature non criogeniche, risulta sempre $a \ll 1$. Quindi, anche in questo caso è utile studiare il comportamento della $B_j(a)$ nel limite di a “piccolo”. Approssimando al primo ordine lo sviluppo in serie di Taylor della $B_j(a)$ per $a \rightarrow 0$ si ottiene $\lim_{a \rightarrow 0} B_j(a) = \frac{j+1}{3j} a$, come si mostra in App.7.

Appendice 7 – La funzione $B_j(a)$ nel limite di a “piccolo”

Ricordando che, come abbiamo visto nello studio della funzione di Langevin, lo sviluppo della cotangente iperbolica per $x \approx 0$ è dato da $\coth x \approx \frac{1}{x} + \frac{x}{3}$, si ha, per $a \rightarrow 0$: $B_j(a) \approx \frac{2j+1}{2j} \left[\frac{2j}{(2j+1)a} + \frac{1}{3} \frac{(2j+1)a}{2j} \right] - \frac{1}{2j} \left[\frac{2j}{a} + \frac{1}{3} \frac{a}{2j} \right] = \frac{1}{a} + \frac{a}{3} \frac{(2j+1)^2}{(2j)^2} - \frac{1}{a} - \frac{a}{3} \frac{1}{(2j)^2} = \frac{a}{3} \left[\frac{(2j+1)^2 - 1}{(2j)^2} \right] = \frac{a}{3} \frac{(4j^2 + 4j + 1) - 1}{(2j)^2} = \frac{a}{3} \frac{j+1}{j}$.

In questa approssimazione, considerando sempre materiali lineari dove $\mathbf{B} \approx \mu_0 \mathbf{H}$, vale quindi che $M = n\mu_B g_j j \frac{j+1}{3j} \frac{\mu_B B}{k_B T} g_j j = n\mu_B^2 g_j^2 j(j+1) \frac{\mu_0 H}{3k_B T}$. La suscettività si può quindi esprimere come:

$$\chi_m = \frac{M}{H} = \frac{n\mu_0 j(j+1)\mu_B^2 g_j^2}{3k_B T}.$$

Questo risultato è importante e merita alcuni commenti:

- Dalla Meccanica Quantistica sappiamo che l'autovalore del modulo del momento angolare totale $\mathbf{J}$ è dato da $\langle J \rangle = \hbar \sqrt{j(j+1)}$.⁹⁸ Ad esso è associato il momento magnetico totale $\boldsymbol{\mu}$.

⁹⁸ Attenzione a distinguere tra J “maiuscolo” (operatore del modulo del momento angolare totale) e j “minuscolo” (numero quantico associato).

Nei due casi particolari in cui sia nullo o il contributo di spin ($\mathbf{S} = 0, \mathbf{J} = \mathbf{L}$) o quello orbitale ($\mathbf{L} = 0, \mathbf{J} = \mathbf{S}$) al momento angolare, troviamo rispettivamente che $\boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{\mu}_\ell = -\frac{e}{2m} g_\ell \mathbf{L}$ e $\boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{\mu}_s = -\frac{e}{2m} g_s \mathbf{S}$, (con $g_\ell = 1$ e $g_s \approx 2$). Poiché gli autovalori dei moduli di $\mathbf{L}$ e $\mathbf{S}$ sono rispettivamente $\langle L \rangle = \hbar\sqrt{\ell(\ell+1)}$ e $\langle S \rangle = \hbar\sqrt{s(s+1)}$, per i relativi autovalori dei moduli di $\boldsymbol{\mu}_\ell$ e $\boldsymbol{\mu}_s$ si ha $\langle \mu_\ell \rangle = \mu_B g_\ell \sqrt{\ell(\ell+1)}$ e $\langle \mu_s \rangle = \mu_B g_s \sqrt{s(s+1)}$. Quindi, in entrambi i casi, i possibili autovalori del modulo del momento magnetico sono noti.

Nel caso generale in cui siano presenti sia $\mathbf{L}$ sia $\mathbf{S}$, a causa dei diversi valori di g_ℓ e g_s , $\boldsymbol{\mu}$ è proporzionale a $\mathbf{L} + 2\mathbf{S} = \mathbf{J} + \mathbf{S}$ e quindi non è più parallelo a $\mathbf{J}$. Quando abbiamo studiato l'effetto Zeeman,⁹⁹ abbiamo visto che per un campo “debole” il problema può essere risolto considerando il solo momento magnetico medio nel tempo ($\boldsymbol{\mu}_{\text{medio}}$) in direzione di $\mathbf{J}$. Il risultato che si è ottenuto mostra che $\langle \mu_{\text{medio}} \rangle = \mu_B g_j \sqrt{j(j+1)}$, dove il fattore di Landé stabilisce (tramite i numeri quantici che caratterizzano lo stato della particella) quale sia il “giusto” peso da dare alla parte orbitale e a quella di spin per ottenere il corretto momento magnetico medio in direzione di $\mathbf{J}$.¹⁰⁰

- Il motivo per cui si è affrontata questa discussione è dovuto al fatto che la suscettività trovata sopra può quindi essere scritta come $\chi_m = \frac{n\mu_0}{3k_B T} \langle \mu_{\text{medio}} \rangle^2$. Se confrontiamo questo risultato con quello

della teoria classica del paramagnetismo $\chi_m = \frac{n\mu_0}{3k_B T} \mu^2$, troviamo, così come per il diamagnetismo, una somiglianza impressionante. In pratica, con la semplice sostituzione formale $\mu^2 \rightarrow \langle \mu_{\text{medio}} \rangle^2$ si passa dalla teoria classica a quella quantistica. Questo “semplice” trucco non deve però indurci a sottovalutare il risultato appena trovato. Come già detto, nel caso della teoria classica non vi è nessun modo di calcolare il momento intrinseco $\boldsymbol{\mu}$. Viceversa, la teoria quantistica, per un campo “debole” (cioè per a “piccolo”) fornisce precisamente lo strumento per calcolare il $\langle \mu_{\text{medio}} \rangle$ di una particella in uno stato $|\ell, s, j\rangle$ noto, permettendone il confronto con i dati sperimentali.

- La suscettività calcolata mostra, come per il caso classico, una proporzionalità inversa con la temperatura. In particolare, partendo dalla Legge di Curie $\chi_m = \frac{C}{T}$, si trova l'espressione della costante di Curie $C = \frac{n\mu_0 \langle \mu_{\text{medio}} \rangle^2}{3k_B}$. Di solito, per verificare l'accordo tra teoria ed esperimento, si utilizza il numero efficace di magnetoni di Bohr, definito come $p_{\text{eff}} = \frac{\langle \mu_{\text{medio}} \rangle}{\mu_B} = g_j \sqrt{j(j+1)}$, che determina per esempio il coefficiente angolare della retta interpolante nel grafico di $1/\chi_m$ in funzione di T di Fig.12. L'accordo risulta in generale ottimo.

Appendice 8 – Dimostrazione del teorema di Bohr-van Leeuwen

Come abbiamo anticipato in questo capitolo, il teorema di Bohr-van Leeuwen afferma che *in un sistema classico in condizioni di equilibrio termico la magnetizzazione è nulla*. Per dimostrare tale teorema, consideriamo un sistema costituito da N elettroni, che tratteremo classicamente, descritti dalla generica coordinata $\mathbf{r}_i$ e momento $\mathbf{p}_i$, dove il pedice è relativo all' i -esimo elettrone. Supponiamo inoltre che tale sistema sia in contatto (cioè in equilibrio termico) con una sorgente termica a temperatura T e che, nello spazio che esso occupa, sia presente un campo magnetico esterno $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$, costante nel tempo e uniforme per semplicità, dove $\mathbf{A}$ è il potenziale vettore. In tal caso, è possibile scrivere la funzione partizione del sistema¹⁰¹ come $Z = \int d\mathbf{p}_1 \dots d\mathbf{p}_N \int d\mathbf{r}_1 \dots d\mathbf{r}_N \exp\left[-\frac{H}{k_B T}\right]$, dove $H(\mathbf{r}_1 \dots \mathbf{r}_N; \mathbf{p}_1 \dots \mathbf{p}_N) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^N (\mathbf{p}_i + e\mathbf{A})^2 + V(\mathbf{r}_1 \dots \mathbf{r}_N)$ rappresenta l'hamiltoniana classica del sistema a N elettroni con carica $-e$ e $V(\mathbf{r}_1 \dots \mathbf{r}_N)$ l'energia potenziale. $\mathbf{p}_i = \mathbf{p}_{i,\text{kin}} + \mathbf{p}_{\text{pot}}$ è il momento generalizzato (introdotto nella teoria quantistica del diamagnetismo) con $\mathbf{p}_{\text{kin}} = m \mathbf{v}$ e $\mathbf{p}_{\text{pot}} = -e \mathbf{A}$. Operiamo ora il cambio di variabili $\boldsymbol{\xi}_i = \frac{\mathbf{p}_i + e\mathbf{A}}{\sqrt{2m}}$ e $\boldsymbol{\eta}_i = \mathbf{r}_i$,

⁹⁹ Si veda Griffiths, pag. 283.

¹⁰⁰ Da ciò si deduce che, per campi deboli, la relazione tra $\boldsymbol{\mu}_{\text{medio}}$ e $\mathbf{J}$ si scrive come $\boldsymbol{\mu}_{\text{medio}} = -\frac{e}{2m} g_j \mathbf{J}$.

¹⁰¹ Vedi Ciccacci, Appendice B4.

dove ξ_i rappresenta il momento coniugato ad η_i .¹⁰² L'hamiltoniana del sistema, utilizzando le nuove variabili risulta $H(\eta_1 \dots \eta_N; \xi_1 \dots \xi_N) = \sum_{i=1}^N \xi_i^2 + V(\eta_1 \dots \eta_N)$. In questo caso H non dipende più esplicitamente dal potenziale vettore $\mathbf{A}$ e sostituendo ora l'espressione di H nella funzione partizione otteniamo:

$$Z = \int d\mathbf{p}_1 \dots d\mathbf{p}_N \int d\mathbf{r}_1 \dots d\mathbf{r}_N \exp \left\{ -\frac{1}{k_B T} \left[\sum_{i=1}^N \xi_i^2 + V(\eta_1 \dots \eta_N) \right] \right\}.$$

Introduciamo ora l'energia libera di Helmholtz $F = U - TS$, dove U e S rappresentano rispettivamente l'energia interna e l'entropia del sistema termodinamico in esame: differenziando al primo ordine l'espressione di F e ricordando che la presenza della sorgente termica garantisce che la temperatura resti costante, si ottiene $dF = dU - TdS$, dove $dU = -\mathbf{M} \cdot d\mathbf{B}$ e si è introdotto il vettore magnetizzazione $\mathbf{M}$, nell'ipotesi che gli elettroni occupino un volume unitario. Dato che $\frac{\partial S}{\partial B} = 0$, risulta $\mathbf{M} = -\left(\frac{\partial F}{\partial \mathbf{B}}\right)_{T=\text{cost}}$. A questo punto è possibile dimostrare che $F = -k_B T \ln Z$, dove Z è proprio la funzione partizione definita in precedenza¹⁰³. Osservando che Z non dipende esplicitamente da $\mathbf{A}$, e dunque da $\mathbf{B}$, risulta che $\mathbf{M} = -\left(\frac{\partial F}{\partial \mathbf{B}}\right)_{T=\text{cost}} = 0$.

Per proseguire lo studio del magnetismo nella fisica dello stato solido è a questo punto importante capire cosa accade quando le particelle diamagnetiche o paramagnetiche formano degli aggregati, interagendo tra loro. Dapprima studieremo come si modifica il comportamento magnetico degli ioni paramagnetici quando essi passano dall'essere isolati a trovarsi invece diluiti all'interno di un condensato di ioni diamagnetici (*sali paramagnetici*), osservandone anche il comportamento in regime di saturazione. Vedremo poi cosa accade quando le particelle paramagnetiche vengono condensate in un metallo: studieremo dapprima il comportamento magnetico del suo gas di elettroni liberi (*paramagnetismo di Pauli* e *diamagnetismo di Landau*) ed infine ci concentreremo sui metalli di transizione, che mostrano il fenomeno del *ferromagnetismo*.

- Comportamento magnetico di aggruppamenti atomici

Abbiamo finora visto cosa dicono le teorie classiche e quantistiche per descrivere il comportamento diamagnetico e paramagnetico di particelle (atomi, ioni, ecc.) isolate, quindi tipicamente dei gas. In generale, per avere un comportamento paramagnetico è sufficiente che la particella abbia un numero dispari di elettroni: in tal modo ci sarà una *subshell* (cioè un orbitale) incompleta e quindi un momento magnetico diverso da zero.¹⁰⁴

Ipotizziamo ora, partendo da particelle paramagnetiche isolate, di farle avvicinare fino a creare uno stato aggregato (per esempio una molecola, un liquido o un solido). Per capire il comportamento magnetico di questo aggregato dobbiamo chiederci quale sia la *subshell* responsabile del momento magnetico delle particelle costituenti. Ci sono due possibili situazioni:

- La più frequente è quella in cui la *subshell* incompleta è quella radialmente più esterna (dal punto di vista della distanza dal nucleo), costituita cioè dagli elettroni di valenza. Tali elettroni sono quelli che vengono impegnati nel legame chimico dell'aggregato. L'effetto è che l'orbitale si completa con gli elettroni del (o dei) partner. Dato che per una *subshell* completa risulta che $\mathbf{L} = 0$ e $\mathbf{S} = 0$ ciò significa che il momento magnetico scompare e l'aggregato diventa diamagnetico. Questo è il motivo per cui quasi tutte le molecole sono diamagnetiche.

- La situazione magneticamente più interessante si ha invece quando c'è una *subshell* interna incompleta (indipendentemente dal fatto che quella più esterna sia o meno completa). In questo caso, quando a seguito della formazione del legame chimico l'orbitale più esterno si completa (se già non

¹⁰² Vedi Ciccacci, Appendice B4.

¹⁰³ Vedi Ciccacci, Appendice B4.

¹⁰⁴ Per quanto abbiamo detto, questo requisito non è però necessario dato che il $\mathbf{J}$ totale può essere diverso da zero anche con un numero pari di elettroni. Ci deve però essere un orbitale non completo, altrimenti $\mathbf{L} = 0$ e $\mathbf{S} = 0$, quindi $\mathbf{J} = 0$.

lo era), il momento magnetico dovuto alla *subshell* più interna permane, perché essa non è coinvolta nel legame, e l'aggregato risulta paramagnetico (similmente alle sue particelle costituenti).

È tuttavia necessario precisare che quest'ultima conclusione si rivela corretta nello spiegare i risultati sperimentali nell'ipotesi che nell'aggregato non ci siano forti interazioni tra le particelle paramagnetiche. Ciò per esempio accade in un solido costituito da una matrice di particelle diamagnetiche in cui sia dispersa una piccola concentrazione di particelle paramagnetiche (che risultano quindi diluite). Viceversa, se questa ipotesi non è soddisfatta e, in particolare, vengono costituiti dei composti solidi che contengono ioni paramagnetici di elementi di transizione 3d (gruppo del ferro) o 4f (terre rare) in elevata concentrazione le cose possono cambiare radicalmente, dando origine ad un comportamento ferromagnetico, che discuteremo più avanti.

Torniamo alla formazione di un aggregato paramagnetico diluito, come ipotizzato sopra. Per esso vale ancora la legge di Curie e si può trovare sperimentalmente, dalla misura della costante di Curie, il valore del p_{eff} , confrontandolo con la previsione teorica $p_{\text{eff}} = g_j \sqrt{j(j+1)}$. Da questo punto di vista, gli ioni paramagnetici di tipo 3d e 4f mostrano tra loro delle diversità che è importante analizzare.

- Ioni di terre rare (elementi di transizione 4f)

Le terre rare (o lantanidi) sono costituite dagli elementi che vanno dal lantanio (La, $Z = 57$) fino al lutezio (Lu, $Z = 71$), corrispondenti al progressivo riempimento dei 14 elettroni della *subshell* 4f. La loro configurazione atomica nello stato fondamentale è del tipo $[\text{Xe}] 4f^n 5d^{0+1} 6s^2$, con $n = 1 \div 14$, dove la notazione $5d^{0+1}$ indica che in certi elementi del gruppo è presente anche un elettrone 5d in altri no. Radialmente l'orbitale 4f, oltre che essere molto più interno rispetto sia a quello 5d sia a quello 6s, risulta anche più interno rispetto agli orbitali pieni 5s e 5p, come mostrato in Fig.14 nel caso del gadolinio (Gd: $[\text{Xe}] 4f^7 5d^1 6s^2$). Gli ioni che formano le terre rare sono generalmente trivalenti (3+), con i due elettroni 6s e l'eventuale elettrone 5d che vengono strappati dal nucleo.¹⁰⁵

Quando un atomo (o ione) si trova all'interno di un solido cristallino interagisce fortemente con il campo elettrico degli atomi che lo circondano, che sono disposti secondo la simmetria del cristallo. Questo campo elettrico, detto campo cristallino (*crystal field*), può modificare il comportamento degli elettroni più esterni dell'atomo rispetto alla situazione in cui esso è isolato. Per gli ioni delle terre rare, tuttavia, la presenza degli orbitali pieni 5s e 5p crea un effetto di schermo elettrostatico (*screening effect*) che fa sì che, anche in assenza degli elettroni 5d e 6s, il campo cristallino non riesca a perturbare gli elettroni dell'orbitale 4f. Essi si comporteranno quindi come se gli ioni fossero liberi. La descrizione che abbiamo fornito sopra funziona quindi del tutto correttamente e l'accordo quantitativo tra teoria ed esperimento sul p_{eff} è ottimo, come mostrato nella tabella di Fig.15.¹⁰⁶

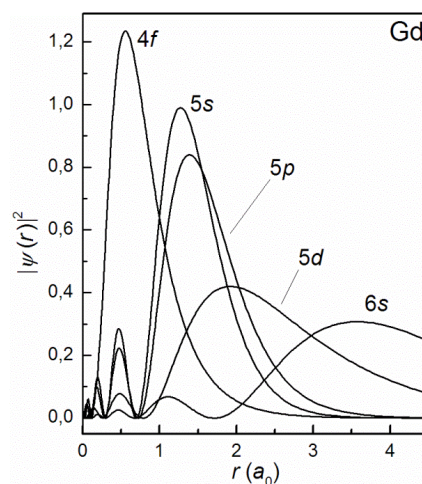


Figura 14. Modulo quadro delle funzioni d'onda atomiche radiali $\psi(r)$ relative agli orbitali più esterni del Gd in funzione della distanza r dal nucleo espressa in unità di raggio di Bohr (a_0). Cortesia del prof. M. I. Trioni.

¹⁰⁵ Se l'atomo non ha l'elettrone 5d allora nello ione 3+ viene strappato anche uno degli elettroni 4f. Gli elementi europio (Eu) e itterbio (Yb) formano anche composti con ioni divalenti (2+).

¹⁰⁶ In realtà per il samario (Sm^{3+}) e l'europio (Eu^{3+}) ci sono delle discrepanze dovute al fatto che (a temperatura ambiente) vengono popolati termicamente anche i primi livelli eccitati. Ciò rende non più corretta la pittura del paramagnetismo che abbiamo fornito, dove le particelle sono tutte nel loro stato fondamentale (determinato in base alle regole di Hund).

Ione	$4f^n$	ℓ	s	j	Termine	$p_{\text{eff, teor}}$	$p_{\text{eff, sperimentale}}$
Ce ³⁺	$4f^1$	3	1/2	5/2	$^2F_{5/2}$	2.54	2.51
Pr ³⁺	$4f^2$	5	1	4	3H_4	3.58	3.56
Nd ³⁺	$4f^3$	6	3/2	9/2	$^4I_{9/2}$	3.62	3.3-3.7
Pm ³⁺	$4f^4$	6	2	4	5I_4	2.68	--
Sm ³⁺	$4f^5$	5	5/2	5/2	$^6H_{5/2}$	0.85	1.74
Eu ³⁺	$4f^6$	3	3	0	7F_0	0	3.40
Gd ³⁺	$4f^7$	0	7/2	7/2	$^8S_{7/2}$	7.94	7.98
Tb ³⁺	$4f^8$	3	3	6	7F_6	9.72	9.77
Dy ³⁺	$4f^9$	5	5/2	15/2	$^6H_{15/2}$	10.63	10.63
Ho ³⁺	$4f^{10}$	6	2	8	5I_8	10.60	10.40
Er ³⁺	$4f^{11}$	6	3/2	15/2	$^4I_{15/2}$	9.59	9.50
Tm ³⁺	$4f^{12}$	5	1	6	3H_6	7.57	7.61
Yb ³⁺	$4f^{13}$	3	1/2	7/2	$^2F_{7/2}$	4.53	4.50
Lu ³⁺	$4f^{14}$	0	0	0	1S_0	0	0

Figura 15. Stato fondamentale magnetico delle terre rare, calcolato sulla base delle regole di Hund. Per ogni ione, sono mostrati i valori dei numeri quantici s , ℓ e j previsti per lo stato fondamentale e il relativo termine di configurazione. Sono poi riportati i valori del numero efficace di magnetoni di Bohr teorico ($p_{\text{eff, teor}}$) e misurato sperimentalmente ($p_{\text{eff, sperimentale}}$) tramite la legge di Curie (da Blundell).

- Ioni del gruppo del ferro (elementi di transizione 3d)

Gli elementi di transizione del gruppo 3d vanno dallo Sc ($Z = 21$) fino allo Zn ($Z = 30$), corrispondenti al progressivo riempimento dei 10 elettroni della *subshell* 3d. La loro configurazione atomica nello stato fondamentale è del tipo $[\text{Ar}] 3d^n 4s^{1 \div 2}$, con $n = 1 \div 10$, dove la notazione $4s^{1 \div 2}$ indica che in certi elementi del gruppo è presente un solo elettrone 4s, in altri due. Radialmente, anche se l'orbitale 3d risulta più interno rispetto a quello 4s, esso ha un'estensione invece paragonabile rispetto ai sottogusci pieni 3p e 3s, come mostrato nella Fig.16, per esempio nel caso del ferro (Fe: $3d^6 4s^2$). Gli ioni che formano questi elementi posso essere divalenti (2+), trivalenti (3+), o tetravalenti (4+) in modo che la carica 4s venga sempre interamente strappata al nucleo.¹⁰⁷

Ciò significa che, una volta che lo ione viene formato, la *subshell* 3d è quella più esterna (insieme appunto ai 3p e 3s) e quindi lo *screening* non è efficace come nel caso delle terre rare. Per gli elettroni 3d degli ioni di questo gruppo l'effetto del campo cristallino, che è di natura non centrale provenendo da diversi siti adiacenti, diviene largamente sovrastante rispetto all'accoppiamento di spin-orbita. Il meccanismo sottostante le regole di Hund prevede che il termine energetico più rilevante, subito dopo la repulsione coulombiana elettrone-elettrone (dalla cui minimizzazione si generano, in ordine di priorità, la prima e la seconda regola), sia l'interazione di spin-orbita (dalla cui minimizzazione si genera invece la terza regola). In presenza del campo cristallino quest'ordine gerarchico viene sovvertito. Di conseguenza la terza regola non è più valida. Dobbiamo perciò aspettarci che il comportamento dello ione paramagnetico diluito nella matrice diamagnetica possa essere diverso da quello dello stesso ione libero.

¹⁰⁷ Anche in questo caso, la restante carica viene strappata dalla *subshell* 3d.

Per illustrare cosa succede in pratica partiamo considerando il caso del cromo (Cr) la cui configurazione atomica esterna è $3d^4 4s^2$. Per lo ione Cr^{3+} (come anche per il V^{2+}) si ha quindi $3d^3$. Di conseguenza, nello stato fondamentale si ha che $s = 3/2$ (I regola di Hund), $\ell = 3$ (II regola di Hund) e $j = 3/2$ (III regola di Hund), in modo che il termine di configurazione è $^4F_{3/2}$. Calcolando il fattore di Landé si ha $g_j = 0.4$, da cui il relativo p_{eff} teorico: $p_{\text{eff, teor}} = 0.77$. Il riscontro sperimentale fornisce invece $p_{\text{eff, sper}} = 3.85$, in forte disaccordo con il conto. Osservando la tabella di Fig.17 si vede che vi è disaccordo lungo tutta la serie, con la notevole eccezione degli ioni con configurazione d^5 (Fe^{3+} , Mn^{2+}) dove invece l'accordo è ottimo. Per questi ioni si ha la particolarità che $\ell = 0$: come conseguenza si ha che $j = s$, $g_j = g_s = 2$ e $p_{\text{eff}} = g_s \sqrt{s(s+1)}$. Se, senza sapere perché, provassimo a vedere cosa succede utilizzando questa espressione anche per il Cr^{3+} , troveremmo che $g_s \sqrt{s(s+1)} = 3.87$. L'accordo sarebbe perfetto e altrettanto succederebbe all'incirca per gli altri ioni (come si vede in Fig.17). In conclusione, tutto va come se, quando lo ione si trova nel cristallo, non ci fosse più momento angolare orbitale.

Perché sta succedendo questo? La “colpa” è del campo cristallino. È noto che, in una pittura classica, in presenza di un campo centrale (il campo coulombiano creato dal nucleo) il momento angolare orbitale di un elettrone atomico $\mathbf{L}$ si conserva. Quantisticamente ciò equivale a dire che si conservano sia il quadrato del modulo del momento angolare L^2 sia la sua proiezione lungo un dato asse (di solito z) L_z . Se invece il campo non è centrale (come non lo è il *crystal field*, a causa della presenza degli ioni vicini) il piano classico dell'orbita cambierà continuamente in base alla posizione dell'elettrone. Intuitivamente, se a causa del campo non centrale il piano dell'orbita può prendere tutte le possibili orientazioni senza preferenze, il modulo di $\mathbf{L}$ sarà (circa) lo stesso di prima (il campo cristallino è comunque piccolo rispetto al campo coulombiano del nucleo) ma la media della sua proiezione lungo un qualsiasi asse fisso (L_z) sarà nulla. Similmente, la teoria quantistica applicata agli elementi di transizione $3d$ (dove, come detto, l'effetto del campo cristallino è molto maggiore di quello dell'accoppiamento di spin-orbita) mostra, con una buona approssimazione (cioè trascurando lo spin-orbita), che anche se L^2 continua a essere costante, L_z è in media nullo (cioè $\langle L_z \rangle = 0$, si veda l'App.9). Di conseguenza, anche il momento magnetico orbitale si comporterà nello stesso modo. Quando, per studiare le proprietà magnetiche di questo materiale, viene applicato il campo magnetico esterno $\mathbf{B}$ (diciamo in direzione z) l'effetto, dato da $\mathbf{B} \cdot \langle \mathbf{L} \rangle = B \langle L_z \rangle$, sarà quindi nullo. Ciò implica che il momento angolare orbitale non contribuisce al momento magnetico in direzione di $\mathbf{B}$. Si dice che, per effetto del campo cristallino c'è una soppressione (quenching) del momento angolare orbitale. Il motivo per il quale un analogo effetto non si riscontra anche sul momento angolare di spin è perché esso, a differenza di quello orbitale, non è di natura elettrica e quindi non viene influenzato dal campo cristallino (né da qualunque altro campo elettrico statico).

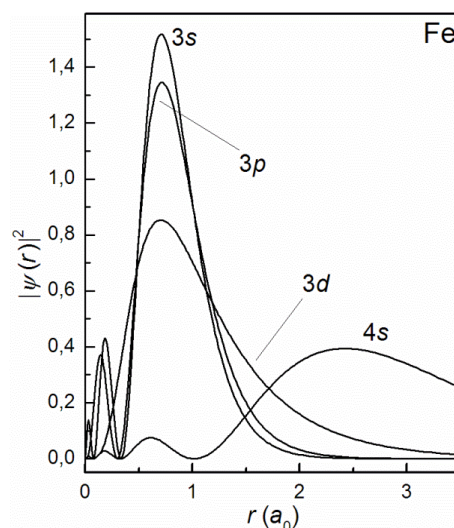


Figura 16. Modulo quadro delle funzioni d'onda atomiche radiali $\psi(r)$ relative agli orbitali più esterni del Fe. Cortesia del prof. M. I. Trioni.

Ione	$3d^n$	ℓ	s	j	Termine	$P_{\text{eff,teor}}$	$P_{\text{eff,sperim}}$	$P_{\text{eff,teor-Q}}$
						$g_j \sqrt{j(j+1)}$		$2\sqrt{s(s+1)}$
$\text{Ti}^{3+}, \text{V}^{4+}$	$3d^1$	2	1/2	3/2	$^2D_{3/2}$	1.55	1.70	1.73
V^{3+}	$3d^2$	3	1	2	3F_2	1.63	2.61	2.83
$\text{Cr}^{3+}, \text{V}^{2+}$	$3d^3$	3	3/2	3/2	$^4F_{3/2}$	0.77	3.85	3.87
$\text{Mn}^{3+}, \text{Cr}^{2+}$	$3d^4$	2	2	0	5D_0	0	4.82	4.90
$\text{Fe}^{3+}, \text{Mn}^{2+}$	$3d^5$	0	5/2	5/2	$^6S_{5/2}$	5.92	5.82	5.92
Fe^{2+}	$3d^6$	2	2	4	5D_4	6.70	5.36	4.90
Co^{2+}	$3d^7$	3	3/2	9/2	$^4F_{9/2}$	6.63	4.90	3.87
Ni^{2+}	$3d^8$	3	1	4	3F_4	5.59	3.12	2.83
Cu^{2+}	$3d^9$	2	1/2	5/2	$^2D_{5/2}$	3.55	1.83	1.73
Zn^{2+}	$3d^{10}$	0	0	0	1S_0	0	0	0

Figura 17. Stato fondamentale magnetico dei metalli di transizione $3d$, calcolato sulla base delle regole di Hund. Per ogni ione, sono mostrati i valori dei numeri quantici s , ℓ e j previsti per lo stato fondamentale e il relativo termine di configurazione. Sono poi riportati i valori del numero efficace di magnetoni di Bohr teorico ($p_{\text{eff,teor}}$), quello misurato sperimentalmente ($p_{\text{eff,sperim}}$) e quello teorico considerando il *quenching* del momento orbitale ($p_{\text{eff,teor-Q}}$) tramite la legge di Curie (da Blundell).

Appendice 9 – Soppressione (*quenching*) del momento angolare orbitale nei solidi cristallini

Per capire a fondo l'effetto del campo cristallino sul momento angolare orbitale, consideriamo per semplicità uno ione isolato con un solo elettrone in una *shell* p ($\ell = 1$) e con tutti gli altri elettroni accomodati in *shell* chiuse. Essendo in presenza di un campo centrale, dalla meccanica quantistica¹⁰⁸ sappiamo che le autofunzioni della parte angolare dell'hamiltoniana sono costituite dalle armoniche sferiche $Y_\ell^{m_\ell}(\theta, \varphi)$, che rappresentano le autofunzioni di L^2 e L_z . Nel caso in esame quindi, l'insieme di armoniche sferiche risulta:

- $Y_1^0(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos\theta \quad (\ell = 1, m_\ell = 0);$
- $Y_1^{\pm 1}(\theta, \varphi) = \mp \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin\theta e^{\pm i\varphi} \quad (\ell = 1, m_\ell = \pm 1).$

Dunque, le soluzioni dell'equazione di Schrödinger in simmetria sferica (cioè in presenza di un campo centrale) sono:

- $\Phi_{n,1,0}(r, \theta, \varphi) = R_n(r) Y_1^0(\theta, \varphi) \quad (\ell = 1, m_\ell = 0);$
- $\Phi_{n,1,\pm 1}(r, \theta, \varphi) = R_n(r) Y_1^{\pm 1}(\theta, \varphi) \quad (\ell = 1, m_\ell = \pm 1),$

dove $R_n(r)$ è la parte radiale della funzione d'onda. Immaginiamo ora che lo ione che stiamo trattando non sia più isolato ma si trovi invece al centro di un quadrato ai cui vertici siano poste quattro cariche positive puntiformi $+q$, che rappresentano gli ioni più vicini del reticolo cristallino. Notiamo fin d'ora che, presa come origine la posizione del nostro ione, il potenziale $V(x, y)$ generato da tali cariche nella posizione occupata dallo ione è evidentemente pari, cioè soddisfa la relazione $V(x, y) = V(-x, -y)$. Quindi, l'hamiltoniana relativa all'elettrone nella *shell* p è data da $H = H^0 + V(x, y)$, dove il primo termine rappresenta l'hamiltoniana associata allo ione isolato (imperturbato) e $V(x, y)$ il potenziale introdotto dalle quattro cariche puntiformi, che possiamo trattare come una perturbazione. Essendo gli stati imperturbati

¹⁰⁸ Vedi Ciccacci, par. 10.4.

Φ_{n,ℓ,m_ℓ} degeneri, la teoria delle perturbazioni¹⁰⁹ applicata al caso in esame impone di costruire la matrice $W_{ij} = \langle \Phi_{n,1,i} | V(x, y) | \Phi_{n,1,j} \rangle$ della perturbazione $V(x, y)$ con i e j dati dal relativo m_ℓ , diagonalizzare W_{ij} e di conseguenza trovare i “buoni” stati per il problema come combinazioni lineari degli stati imperturbati. Data la complessità analitica delle funzioni Φ_{n,ℓ,m_ℓ} , non mostriamo dettagliatamente tutto il calcolo; ci limitiamo qui a dire che, seguendo la procedura sopra citata, i “buoni” stati (cioè le combinazioni lineari che diagonalizzano W_{ij} sono:

- $\psi_1(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\Phi_{n,1,-1} - \Phi_{n,1,+1}] = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \sin\theta \cos\varphi R_n(r);$
- $\psi_2(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{i\sqrt{2}} [-\Phi_{n,1,-1} - \Phi_{n,1,+1}] = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \sin\theta \sin\varphi R_n(r);$
- $\psi_3(r, \theta, \varphi) = \Phi_{n,1,0}(r, \theta, \varphi) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos\theta R_n(r).$

L'insieme delle ψ così ottenute è ancora un insieme di autofunzioni per L^2 , ma non più per L_z dato che abbiamo combinato funzioni con differenti valori di m_ℓ . Volendo passare ora da una rappresentazione in coordinate sferiche ad una in coordinate cartesiane (ricordiamo che $x = r \sin\theta \cos\varphi$, $y = r \sin\theta \sin\varphi$ e $z = r \cos\theta$) otteniamo:

- $\psi_1(r, \theta, \varphi) = p_x = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \frac{x}{r} R_n(r) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} x f(r);$
- $\psi_2(r, \theta, \varphi) = p_y = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \frac{y}{r} R_n(r) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} y f(r);$
- $\psi_3(r, \theta, \varphi) = p_z = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \frac{z}{r} R_n(r) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} z f(r);$

dove abbiamo racchiuso la dipendenza radiale delle ψ nella funzione $f(r) = \frac{R_n(r)}{r}$. Tali funzioni costituiscono gli orbitali p orientati lungo i tre assi cartesiani. A questo punto, possiamo verificare *a posteriori* che p_x , p_y e p_z sono gli stati che diagonalizzano $W_{\alpha\beta}$ (dove i pedici α e β indicano che in questo caso gli stati sui quali sono valutati gli elementi di matrice di $V(x, y)$ sono espressi in coordinate cartesiane anziché in coordinate sferiche), calcolando per esempio l'elemento di matrice $\langle W_{xy} \rangle = \langle p_x | V(x, y) | p_y \rangle = \frac{3}{4\pi} \langle x f(r) | V(x, y) | y f(r) \rangle$. Data la simmetria di $V(x, y)$ (pari) e dei due orbitali (dispari, dato che $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$) l'integrale è identicamente nullo. Tale conclusione può essere applicata a tutti gli elementi fuori dalla diagonale della matrice di $V(x, y)$, in modo da avere $\langle W_{\alpha\beta} \rangle = \langle p_\alpha | V | p_\beta \rangle \delta_{\alpha\beta}$ ($\delta_{\alpha\beta}$ è la Delta di Kronecker). In questo modo, abbiamo dimostrato che effettivamente gli orbitali p_x , p_y e p_z sono i “buoni” stati per la perturbazione $V(x, y)$ e dunque costituiscono la “buona” base per trattare problemi perturbativi degeneri in cui il potenziale abbia la simmetria del quadrato.

Proviamo ora a calcolare il valore atteso dell'operatore L_z per esempio sull'orbitale p_x . Ricordando che $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ (si faccia attenzione a non confondere l'operatore momento $\mathbf{p}$ con i tre orbitali p_x , p_y e p_z), in coordinate cartesiane risulta $L_z = x p_y - y p_x$: con la sostituzione $p_x \rightarrow -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$ e $p_y \rightarrow -i\hbar \frac{\partial}{\partial y}$ otteniamo $L_z = -i\hbar \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right)$. A questo punto il valore atteso di L_z può essere calcolato come $\langle L_z \rangle = \langle p_x | L_z | p_x \rangle = \int x f(r) \left[-i\hbar \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right) \right] x f(r) dV = \int x y f^2(r) dV = 0$, dato che l'integrando è una funzione dispari integrata su un dominio pari che corrisponde a tutto lo spazio. Il medesimo risultato si ottiene valutando $\langle p_y | L_z | p_y \rangle$ e $\langle p_z | L_z | p_z \rangle$, dimostrando quindi la soppressione del momento angolare orbitale. Alternativamente, il valore atteso di L_z si può calcolare nel seguente modo: dato che p_x è una funzione reale, mentre l'operatore L_z è immaginario puro, il bracket $\langle L_z \rangle = \langle p_x | L_z | p_x \rangle$ può resistere come risultato o zero oppure un numero immaginario puro. Tuttavia, essendo L_z un'osservabile, il suo valore atteso non può essere immaginario: dunque, l'unico risultato possibile fornisce $\langle L_z \rangle = 0$.

E' importante menzionare a questo punto il fatto che, se si passa ad un potenziale che abbia la simmetria del cubo (come avviene nei solidi cristallini), gli orbitali p_x , p_y e p_z costituiscono ancora la buona base per

¹⁰⁹ Si veda Griffiths, pag. 263-272.

trattare tale tipo di problema. Tramite la stessa procedura che abbiamo appena svolto è possibile dimostrare che anche in questo caso $\langle L_z \rangle = 0$. Inoltre questo risultato, ottenuto per un singolo elettrone in una *shell* p , può essere esteso a tutti gli stati elettronici con valori di ℓ differenti, in particolare agli orbitali $3d$ degli ioni del gruppo del ferro, a patto di trovare i buoni autostati in presenza della perturbazione data dal potenziale cristallino che, come abbiamo già detto, corrisponde alla simmetria del cubo.

In sintesi, a causa del *quenching* del momento angolare orbitale, $\mathbf{J} = \mathbf{S}$ e bisogna quindi sostituire s a j nei calcoli per interpretare correttamente i dati sperimentali, utilizzando il valore $p_{\text{eff, teor-Q}}$, come indicato in Fig.17.

Se si vuole migliorare ulteriormente l'accordo teoria/esperimento si può a questo punto introdurre perturbativamente la correzione dovuta all'interazione di spin-orbita in modo da modificare il valore del fattore- g , chiamato in tal caso g_{eff} , da usare nell'espressione del p_{eff} . Si verifica che quando l'orbitale $3d$ è riempito per meno di metà $g_{\text{eff}} < g_s$; viceversa, per *subshell* piena per più di metà, $g_{\text{eff}} > g_s$.¹¹⁰ Come si vede dalla Fig.17, i risultati sperimentali sono in accordo qualitativo con quanto previsto: infatti, utilizzando $g_{\text{eff}} = g_s$ (cioè trascurando questa correzione) si ha che nelle prime righe della tabella $p_{\text{eff, teor-Q}} > p_{\text{eff, sper}}$ mentre nelle ultime righe $p_{\text{eff, teor-Q}} < p_{\text{eff, sper}}$.

Concludiamo questo paragrafo riassumendo che, per le particelle libere (con più elettroni), la gerarchia delle interazioni (in ordine decrescente) è: 1) attrazione coulombiana elettrone-nucleo; 2) repulsione elettrone-elettrone; 3) accoppiamento di spin-orbita (o struttura fine). Quando esse sono poste in un cristallo vi è un nuovo termine dato dal campo cristallino che perturbativamente separa (*splitting*) i livelli altrimenti degeneri. Per gli elettroni $4f$ delle terre rare abbiamo visto che il campo cristallino si attesta in quarta posizione. Per gli elettroni $3d$ degli ioni del gruppo del ferro, questa interazione passa invece al terzo posto superando l'accoppiamento di spin-orbita (e infrangendo la terza regola di Hund). Nel caso invece degli elementi di transizione $4d$ e $5d$, essendo (a causa della maggiore massa nucleare) la separazione di spin-orbita maggiore che per i $3d$ (più o meno a parità di *splitting* di campo cristallino) i due effetti sono confrontabili quindi le cose sono più complicate da prevedere. Per gli elementi di transizione $3d$ l'accensione del campo magnetico ("debole") produce un ulteriore effetto (Zeeman) che si colloca al quinto posto. Nel caso che il campo sia "forte", come potrebbe servire per saturare lo ione (vedi paragrafo successivo), l'interazione magnetica come sappiamo può superare l'accoppiamento di spin-orbita e andare in quarta posizione (effetto Paschen-Back) ma non è mai in grado di scavalcare l'effetto del campo cristallino. Quindi il *quenching* si ha indipendentemente dall'intensità del campo applicato.

- Saturazione dei paramagneti

Nella trattazione quantistica del paramagnetismo di particelle isolate avevamo trovato che la magnetizzazione ha l'espressione $M = n\mu_B g_j j B_j(a)$, con $a = \frac{\mu_B B}{k_B T} g_j j$. Lo studio del caso con a "piccola" aveva portato alla previsione della legge di Curie, in ottimo accordo quantitativo con gli esperimenti. Ancorché questo risultato rappresenti un'importante verifica della teoria, non vi sarà sfuggito che esso sancisce la correttezza delle derivate nell'origine per la famiglia delle $B_j(a)$ per diversi valori di j , mentre nulla può dirci rispetto all'andamento della magnetizzazione in funzione di a . Per verificare ciò abbiamo bisogno di uscire dal regime di a "piccola", tramite esperimenti realizzati a basse temperature (pochi kelvin) e alti campi (> 1 T).

Immaginiamo di condurre un tale esperimento su un composto contenente ioni diluiti paramagnetici (cioè un cosiddetto *sale paramagnetico*) iniziando a prevedere quale sarà il modulo della magnetizzazione di saturazione (M_{sat}). Ciò corrisponde alla situazione in cui i momenti

¹¹⁰ Un ulteriore effetto del *dragging* è quello di rendere leggermente anisotropo il g_{eff} in modo tale che il suo valore possa dipendere anche dalla direzione del campo magnetico rispetto al campo cristallino (cioè rispetto alla direzione degli assi cristallografici).

magnetici di tutti gli ioni sono paralleli a $\mathbf{B}$, per la quale M ha quindi il suo valore massimo. Dato che il valore massimo della funzione di Brillouin è $B_j(a) = 1$, sarà che $M_{\text{sat}} = n\mu_B g_j j$. A saturazione, il momento magnetico di un singolo ione è quindi dato da $\mu_{\text{sat}} = \frac{M_{\text{sat}}}{n} = \mu_B g_j j$.¹¹¹ Prendiamo per esempio ioni Cr^{3+} , che abbiamo già trattato sopra. Essi hanno configurazione d^3 , che dà $s = 3/2$ (I regola di Hund). Siccome in questo caso c'è il *quenching* del momento orbitale ($j = s$) l'espressione da usare sarà $\mu_B g_s s$, che fornisce un momento magnetico a saturazione per ione pari a $\mu_{\text{sat}} = 3\mu_B$.

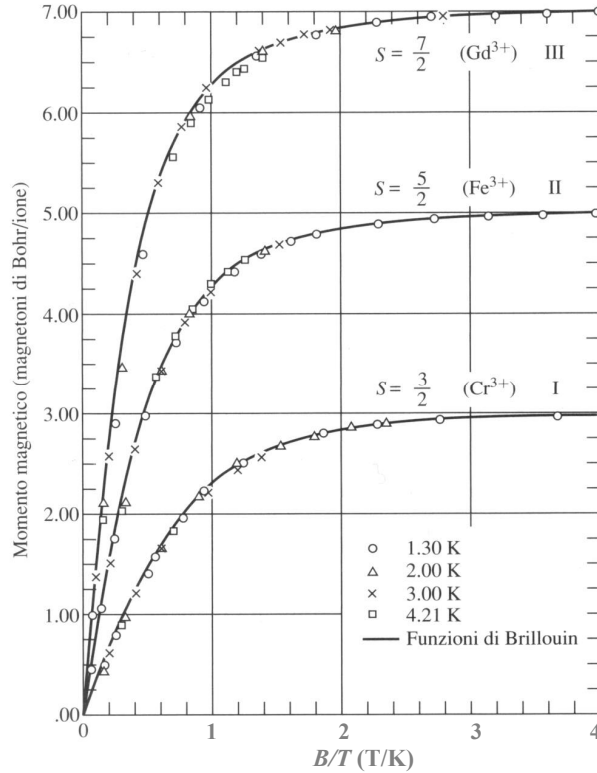


Figura 18. Misure sperimentali (simboli), realizzate a diverse temperature, del momento magnetico per ione in funzione del rapporto B/T per campioni di (I) allume di cromo e potassio, (II) allume ferrico di ammonio, (III) solfato di gadolinio ottoidrato. Le funzioni di Brillouin usate riportate per ciascun composto corrispondono a (I) $j = 3/2$, (II) $j = 5/2$ e (III) $j = 7/2$ (da Kittel).

In Fig.18 sono mostrati, in funzione del rapporto tra il campo e la temperatura (B/T), i risultati di misure di momento magnetico per ione (in unità di magnetoni di Bohr), in un elevato intervallo di valori di B/T , per diversi tipi di ioni (tra cui anche il Cr^{3+}). Ogni curva rappresenta la sovrapposizione di esperimenti condotti a varie T sul medesimo ione. La prima cosa che possiamo verificare è che per il Cr^{3+} , a saturazione il momento magnetico per ione μ_{sat} è proprio pari a $3\mu_B$, come predetto dalla teoria. Anche per gli altri ioni mostrati (Fe^{3+} e Gd^{3+}), a saturazione l'accordo torna.¹¹²

¹¹¹ L'espressione di μ_{sat} , che si ottiene ad alti campi [cioè per $B_j(a) = 1$, quindi $M = M_{\text{sat}}$], è diversa da quella del $\langle \mu_{\text{medio}} \rangle = \mu_B g_j \sqrt{j(j+1)}$ trovata per piccoli campi [cioè per $B_j(a) \ll 1$, quindi $M \ll M_{\text{sat}}$]. Nel limite classico ($j \rightarrow \infty$) invece le due coincidono. Questo è il motivo per cui nella teoria classica il momento intrinseco μ (che equivale al momento di saturazione) compare anche nell'espressione della suscettività (calcolata per $M \ll M_{\text{sat}}$). Inoltre, è importante notare che il valore di $\langle \mu_{\text{medio}} \rangle$ non corrisponde al momento magnetico di ogni singolo ione, che invece è dato da $\mu_{\text{ion}} = \frac{\langle \mu_{\text{medio}} \rangle^2 B}{3k_B T} = \frac{\mu_B^2 g_j^2 j(j+1) B}{3k_B T}$. Considerando $B = 1$ T e $T = 300$ K, si vede che $\mu_{\text{ion}} \approx 10^{-3} \mu_B g_j^2 j(j+1)$, dunque $\mu_{\text{ion}} \ll \mu_{\text{sat}} = \mu_B g_j j$.

¹¹² Per il ferro (Fe^{3+} , $3d^5$), siccome $\ell = 0$ (orbitale pieno a metà), risulta direttamente $j = s$, senza neppure dover applicare il *quenching* del momento orbitale (il termine di configurazione è ${}^6S_{5/2}$). Quindi, a saturazione, si ha $\mu_{\text{sat}} = 5\mu_B$. Per il gadolinio (Gd^{3+} , $4f^7$), che è una terra rara, non si ha il *quenching*; siccome però anche qui l'orbitale è pieno a metà, si ha

Ma l'informazione contenuta nei risultati di Fig.18 è ben maggiore dell'accordo teoria-esperimento sulla magnetizzazione di saturazione. Le linee continue che si sovrappongono perfettamente ai punti sperimentali sono infatti le curve date dalle opportune funzioni di Brillouin per la teoria quantistica, con la grandezza in ordinata data da $g_j B_j(a)$.¹¹³ Noto lo stato quantico della particella (j , ℓ e s), in pratica il valore di a viene stabilito, fissata T , dal valore di B . È bene notare che le tre curve hanno forma diversa essendo relative a $B_{3/2}(a)$, $B_{5/2}(a)$ e $B_{7/2}(a)$ per il Cr^{3+} , Fe^{3+} e Gd^{3+} , rispettivamente.¹¹⁴ L'ottimo accordo mostrato, per tutti i valori di a e per i diversi valori quantizzati di j nella funzione di Brillouin, fornisce un test severo e pienamente soddisfacente della teoria elaborata.

- Comportamento magnetico del gas di elettroni liberi

Fino ad ora ci siamo occupati dello studio delle proprietà magnetiche di particelle isolate e, nei paragrafi precedenti, anche di aggregati di particelle. Nel caso di aggregati solidi, abbiamo considerato in particolare il ruolo degli ioni che formano il reticolo cristallino. Non abbiamo invece ancora discusso, nel caso di un solido metallico, un eventuale contributo al comportamento magnetico da parte degli elettroni di valenza.

Per avere un primo riscontro su questo aspetto, consideriamo per esempio il comportamento del sodio (Na) metallico. Dato che il Na (il cui atomo ha un elettrone spaiato nell'orbitale $3s$) è un metallo monovalente, il comportamento magnetico atteso per gli ioni Na^+ (che hanno la struttura elettronica del gas nobile neon) è di tipo diamagnetico. Ma, come mostrato nella tabella di Fig.3, il sodio metallico ha invece un comportamento debolmente paramagnetico. Inoltre, il tipo di paramagnetismo mostrato dal Na metallico non è in accordo con la legge di Curie, dato che sperimentalmente la sua suscettività è sostanzialmente indipendente dalla temperatura.

Tutto ciò sembra suggerire un peculiare ruolo magnetico svolto dagli elettroni del gas di Fermi. Per essi, non essendoci moto orbitale (dato che non sono legati ad uno specifico atomo, $\ell = 0$), il momento angolare è dovuto soltanto allo spin ($j = s$). Secondo la teoria quantistica del paramagnetismo ogni elettrone dovrebbe quindi contribuire alla suscettività con un $\langle \mu_{\text{medio}} \rangle = \mu_B g_s \sqrt{s(s+1)} = \sqrt{3} \mu_B$. Questo fornirebbe, a temperatura ambiente, un valore teorico per il sodio $\chi_{\text{m, teor}} \approx 6 \times 10^{-4}$,¹¹⁵ che risulta di ben due ordini di grandezza maggiore rispetto al valore sperimentale $\chi_{\text{m, sper}} \approx 7 \times 10^{-6}$.

La spiegazione corretta di questo fenomeno è stata fornita da Pauli nel 1927 e va sotto il nome di paramagnetismo di Pauli. Essa risiede in pratica nell'applicare la corretta statistica di Fermi-Dirac al gas di elettroni, mentre per gli atomi avevamo invece giustamente utilizzato, anche nella trattazione quantistica per un gas non degenerare (vedi nota 88), quella di Maxwell-Boltzmann.

Intuitivamente l'effetto si può spiegare considerando che, nella trattazione quantistica del paramagnetismo, per trovare la magnetizzazione di un insieme di particelle nello stato fondamentale caratterizzato dal numero quantico j , si estende la somma a tutti i possibili stati m_j (nell'intervallo $\pm j$) cioè a tutte le particelle della sostanza. Esse contribuiscono alla magnetizzazione poiché (e solo se), quando viene applicato il campo magnetico, la loro energia varia in base al valore di m_j . In una trattazione analoga condotta sulla popolazione degli elettroni del gas di Fermi va però tenuto in conto

$\ell = 0$ (il termine di configurazione è $^8S_{7/2}$). Quindi $\mu_{\text{sat}} = 7\mu_B$. Per le altre terre rare, dove al momento magnetico contribuiscono sia il momento di spin (s) sia quello orbitale (ℓ), va usata l'espressione $g_j j$ che in generale dà valori non interi.

¹¹³ In realtà per il Cr^{3+} , per via del *quenching*, la grandezza è $g_s s B_s(a)$.

¹¹⁴ In altre parole, se i tre grafici vengono posti con lo stesso asintoto orizzontale, non si sovrappongono, in modo simile a quelli della Fig.13).

¹¹⁵ Questo valore è giustamente di un fattore 3 superiore al valore trovato nella trattazione classica del paramagnetismo, dato che là si era ipotizzato $\mu \approx \mu_B$.

che, proprio grazie al principio di Pauli, solo quelli vicini alla superficie di Fermi possono variare la propria energia. Quindi, nel calcolo della magnetizzazione, la densità elettronica del metallo (n) va moltiplicata per la frazione di elettroni che effettivamente contribuiscono alla conduzione. Nel capitolo “Proprietà di trasporto dei metalli” abbiamo già affrontato questo problema. Tenendo conto che, per una data T (tale che $k_B T \ll E_F$, dove E_F è l’energia di Fermi del gas di elettroni),¹¹⁶ solo gli elettroni in un intervallo energetico dell’ordine di $k_B T$ intorno a E_F possono variare la propria energia, si ha che tale frazione è all’incirca data da $k_B T/E_F = T/T_F$, dove T_F è la relativa temperatura di Fermi. L’espressione già trovata per la teoria quantistica ($\chi_m = n \frac{\mu_0}{3k_B T} \langle \mu_{\text{medio}} \rangle^2$) può essere modificata fornendo quindi una suscettività paramagnetica (p) per il gas di elettroni (el) data all’incirca da:

$$\chi_{m,p-el} \approx n \frac{T}{T_F} \frac{\mu_0}{3k_B T} 3\mu_B^2 = \frac{n\mu_0\mu_B^2}{E_F} . \text{ Il conto svolto esattamente (vedi App 10) fornisce invece } \chi_{m,p-el} = \frac{3}{2} \frac{n\mu_0\mu_B^2}{E_F} , \text{ che a parte il fattore } 3/2 \text{ è uguale alla nostra stima approssimata.}$$

In effetti l’aggiunta del fattore moltiplicativo T/T_F ha contestualmente risolto entrambi i problemi che si evidenziavano nel confronto con l’esperimento: i) rendere la $\chi_{m,p-el}$ indipendente da T e ii), spiegare la discrepanza, nella stima a temperatura ambiente della $\chi_{m,p-el}$, di un fattore $\approx 10^{-2}$ nel confronto teoria-esperimento, pari al valore tipico di T/T_F per $T \approx 300$ K.

Nel derivare la teoria (sia classica sia quantistica) del paramagnetismo si era supposto di trascurare l’influenza del campo magnetico sul moto (orbitale) degli elettroni, stante che il termine diamagnetico derivante da questa influenza è in generale piccolo rispetto a quello paramagnetico. Per gli elettroni liberi, siccome il termine paramagnetico è di suo molto più piccolo (come abbiamo appena visto), l’eventuale contributo diamagnetico potrebbe risultare non trascurabile. Nel 1930 Landau ha mostrato che per gli elettroni (el) liberi, l’influenza del campo sul moto elettronico causa una suscettività diamagnetica (d) $\chi_{m,d-el}$ (fenomeno noto come *diamagnetismo di Landau*) che è esattamente pari a $-1/3$ di quello paramagnetico di Pauli: $\chi_{m,d-el} = -1/3 \chi_{m,p-el}$.¹¹⁷ La suscettività elettronica totale (tot) risulta quindi $\chi_{m,tot-el} = \chi_{m,p-el} + \chi_{m,d-el} = \frac{n\mu_0\mu_B^2}{E_F}$, che è fortunatamente (e immeritatamente...) uguale alla nostra derivazione approssimata.

Concludiamo ricordando che se tutto ciò è ragionevolmente corretto per un gas di elettroni liberi (cioè in particolare per i metalli alcalini, una volta che sia stato epurato il contributo diamagnetico del reticolo) non lo è per i metalli che non possono essere correttamente trattati dal modello di Sommerfeld (tipo i metalli di transizione, come visto nel capitolo “Fenomeni di trasporto nei metalli”).

¹¹⁶ In realtà sappiamo che questa condizione, matematicamente necessaria per poter esprimere la frazione nel modo che segue, è fisicamente sempre vera, qualunque sia la temperatura.

¹¹⁷ Diamo qui solo il risultato senza derivarlo e, visto che ci siamo, parliamo un po’ del fisico azero di origine ebrea Lev Landau (1908-1968). Bambino prodigio e precocissimo negli studi è stato uno dei più grandi fisici del XX secolo. Famosi i suoi contributi relativi alle teorie del diamagnetismo, superfluidità (per cui vinse il premio Nobel per la fisica nel 1962) e superconduttività, oltre a prominenti studi teorici riguardanti l’elettrodinamica quantistica. La vita di Landau fu particolare: apprese il calcolo differenziale a 12 anni ed il calcolo integrale a 13, età nella quale si diplomò al Ginnasio. Parlando di sé, una volta ebbe a dire che non si ricordava chiaramente un’età della sua vita in cui non fosse stato pratico di calcolo matematico. Si immatricolò all’università di Baku all’età di 14 anni, studiando contemporaneamente fisica, matematica e chimica. Nonostante il suo indiscusso genio (o proprio a causa di esso..., consoliamoci così) fu ricoverato in un ospedale psichiatrico per ben sei volte nel corso della sua vita. Trascorse anche un anno in carcere tra il ’39 e il ’40 per avere equiparato lo stalinismo al nazismo. Nel 1962, fu vittima di un incidente automobilistico che lo ridusse in coma per due mesi e che lo portò alla morte qualche anno più avanti. Vale la pena menzionare il fatto che Landau fosse solito classificare tutto. Nella sua graduatoria dei fisici, in scala logaritmica su base 10, da 0 (migliore) a 5 (dove andavano a finire i csi “patologici”), Isaac Newton era l’unico classificato 0, Albert Einstein 0.5; Niels Bohr, Werner Heisenberg, Paul Dirac, Erwin Schrödinger, Richard Feynman, Satyendra Bose, Eugene Wigner, Louis de Broglie e pochi altri erano nella prima classe. Per un lungo periodo classificò umilmente se stesso nella categoria 2.5 per poi promuoversi, in seguito al conseguimento del premio Nobel, alla 2.

Appendice 10 – Paramagnetismo di Pauli

Consideriamo un gas di elettroni liberi (a $T = 0$ K) descritto tramite il modello di Sommerfeld e concentriamoci sugli effetti magnetici prodotti da un campo magnetico $\mathbf{B}$ applicato parallelamente a z ($\mathbf{B} = B\mathbf{u}_z$, con $\mathbf{u}_z$ versore dell'asse z e $B > 0$). Dato che ogni stato elettronico del gas è due volte degenere in spin ($s = 1/2$), si può pensare che la banda degli elettroni liberi sia formata da due sottobande con spin opposto (cioè con $m_s = \pm 1/2$). Dalla teoria quantistica del paramagnetismo sappiamo che il momento magnetico del singolo elettrone libero (caratterizzato dall'aver $\ell = 0$) è dato da $\boldsymbol{\mu}_z = -\mu_B g_j m_j \mathbf{u}_z = -\mu_B g_s m_s \mathbf{u}_z = \mp \mu_B \mathbf{u}_z$. Una sottobanda sarà quindi caratterizzata dall'aver elettroni con momento parallelo a z (definito come $\boldsymbol{\mu}_z^+ = \mu_B \mathbf{u}_z$, per $m_s = -1/2$) e l'altra opposto a z ($\boldsymbol{\mu}_z^- = -\mu_B \mathbf{u}_z$, per $m_s = 1/2$).

Se inizialmente $\mathbf{B} = 0$, le due bande saranno egualmente popolate, come mostrato in Fig. 19, e la magnetizzazione sarà nulla.

Quando invece viene acceso $\mathbf{B}$, l'energia degli elettroni nelle due sottobande varia, come mostrato in Fig. 20, a seguito dell'interazione del loro momento di dipolo magnetico $\boldsymbol{\mu}_z$ con $\mathbf{B}$, secondo la relazione $\Delta E = -\boldsymbol{\mu}_z \cdot \mathbf{B}$. L'energia degli elettroni con momento di dipolo $\boldsymbol{\mu}_z^+$ decresce di una quantità pari a $-\mu_B B$, lasciando dunque vuoti degli stati al di sotto del livello di Fermi (E_F); analogamente gli elettroni con momento di dipolo $\boldsymbol{\mu}_z^-$ aumentano la loro energia di una quantità pari a $\mu_B B$, riempiendo degli stati al di sopra di E_F . In questa situazione però, il livello di Fermi non risulterebbe più uniforme per il sistema (cioè i due quasi-livelli di Fermi non sarebbero allineati), sebbene quest'ultimo sia in equilibrio termodinamico. Di conseguenza, quegli elettroni della sottobanda $\boldsymbol{\mu}_z^-$ che si trovano al di sopra di E_F , per minimizzare l'energia del sistema (equalizzando così i due quasi-livelli di Fermi) devono andare a riempire gli stati lasciati vuoti dagli elettroni della sottobanda $\boldsymbol{\mu}_z^+$,¹¹⁸ ruotando il loro spin. All'equilibrio dunque, la sottobanda $\boldsymbol{\mu}_z^+$ risulta essere maggiormente popolata. Ciò genera una magnetizzazione netta non nulla, data da $\mathbf{M} = (\Delta n_+ - \Delta n_-)\boldsymbol{\mu}_z^+$, dove Δn_+ (Δn_-) è la variazione, causata da $\mathbf{B}$, del numero di momenti di dipolo $\boldsymbol{\mu}_z^+$ ($\boldsymbol{\mu}_z^-$) per unità di volume.¹¹⁹

Per calcolare Δn_+ (e Δn_-) occorre valutare una qualunque delle due aree tratteggiate di Fig. 20 che, per quanto discusso nella nota 118, sono uguali. Si tratta sostanzialmente di un rettangolo che ha la base pari alla densità di stati della sottobanda $g'(E_F)$ e l'altezza data da $\mu_B B$. Quindi:

$\Delta n_+ = -\Delta n_- = g'(E_F)\mu_B B$, da cui si ricava $\mathbf{M} = 2g'(E_F)\mu_B^2 \mathbf{B}$. L'espressione della suscettività paramagnetica del gas di elettroni liberi è quindi: $\chi_{m,p-el} = \frac{M}{H} \approx \frac{\mu_0 M}{B} = 2\mu_0 \mu_B^2 g'(E_F)$.

Dato che $g'(E)$, riferendosi ad una sola delle due sottobande, è pari alla metà della "solita" densità degli stati complessiva della banda $g(E)$ e ricordando il risultato trovato con il modello di Sommerfeld

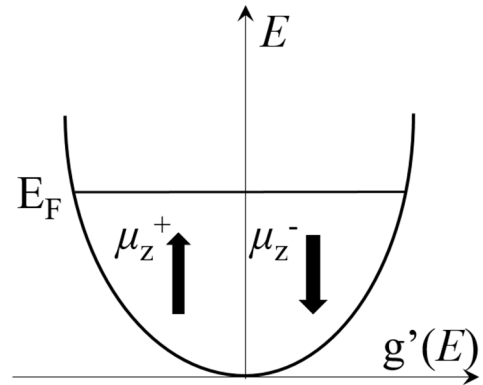


Figura 19. Occupazione degli stati di elettrone libero nelle due sottobande spin-dipendenti di un gas di Fermi per $T = 0$ e $B = 0$. $g'(E)$ rappresenta la densità degli stati di elettrone libero per la sottobanda, E_F è il livello di Fermi.

¹¹⁸ In realtà questa perfetta compensazione nel travaso degli spin, che lascia inalterato il valore di E_F , sarebbe valida a rigore nel limite di $\mu_B B \ll E_F$, altrimenti, dato l'andamento crescente di $g'(E)$, gli elettroni della sottobanda $\boldsymbol{\mu}_z^-$ riempirebbero più stati di quelli lasciati vuoti dagli elettroni della sottobanda $\boldsymbol{\mu}_z^+$, con un conseguente aumento di E_F . In realtà, anche per campi elevati il limite è sempre soddisfatto: per esempio con $B = 10$ T (!) si ha che $\mu_B B / E_F \approx 2 \times 10^{-4}$.

¹¹⁹ Dato che il numero di elettroni si conserva, sarà chiaramente: $\Delta n_+ + \Delta n_- = 0$.

$g(E_F) = \frac{3n}{2E_F}$, dove n è la densità del gas di elettroni, otteniamo l'espressione finale per la suscettività magnetica:

$$\chi_{m,p-el} = \frac{3}{2} \frac{n\mu_0\mu_B^2}{E_F}.$$

Come accennato in precedenza, la suscettività magnetica di un gas di elettroni liberi non dipende dalla temperatura. Si noti tuttavia che la trattazione che abbiamo svolto è valida per $T = 0$ K: infatti, se $T \neq 0$ K, il numero di stati occupati del gas di elettroni dipende da T attraverso la distribuzione di Fermi-Dirac. In questo caso, si può dimostrare che $\chi_{m,p-el}$ ha una debole dipendenza dalla temperatura: per esempio, per $T = 300$ K, l'espressione corretta della suscettività elettronica differisce da quella qui riportata per circa una parte per milione. In sostanza quindi, anche includendo gli effetti legati alla temperatura del sistema, la suscettività magnetica di un gas di elettroni liberi è quella che abbiamo derivato in questa appendice.

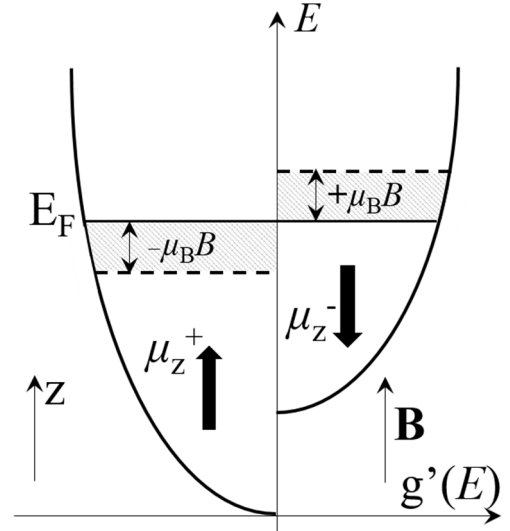


Figura 20. Occupazione degli stati di elettrone libero nelle due sottobande spin-dipendenti di un gas di Fermi per $T = 0$ e $B \neq 0$. La differenza di energia tra le due sottobande è volutamente esagerata.

- Introduzione alla fenomenologia del ferromagnetismo

All'inizio di questo capitolo abbiamo accennato che i materiali ferromagnetici possono avere valori estremamente elevati (fino a circa 10^5) della suscettività (χ_m) e della permeabilità relativa (μ_r), in questo modo mostrando enormi differenze quantitative con le sostanze diamagnetiche e paramagnetiche

Ci sono però altri aspetti che rendono anche qualitativamente unico il comportamento dei ferromagneti. Possiamo sintetizzarli in quattro caratteristiche fondamentali:

- 1) Isteresi magnetica

Mentre nelle sostanze diamagnetiche e paramagnetiche χ_m e μ_r dipendono solo dalla natura della sostanza considerata (e, per i paramagneti, dalla temperatura) nei ferromagneti esse in generale dipendono anche dal campo applicato e dalla "storia" del materiale. Da questo punto di vista si dice che questi materiali possiedono una isteresi (o memoria) magnetica.

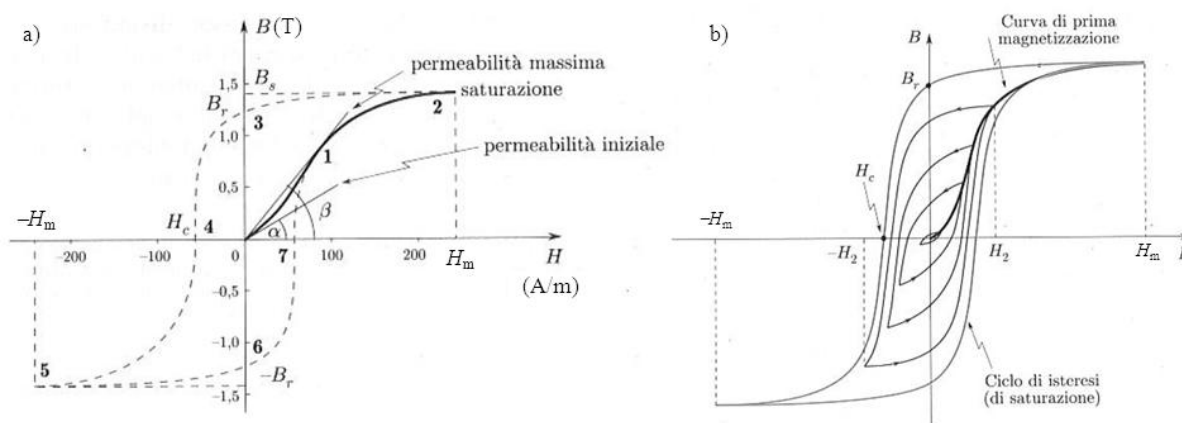


Figura 21. a) Ciclo di isteresi di saturazione $B(H)$. b) Cicli di isteresi minori. (Da Sette).

Per spiegare il significato di questa isteresi immaginiamo di sottoporre un pezzo di materiale ferromagnetico ad un campo, tramite un apposito circuito nel quale venga fatta scorrere della corrente, come mostrato per esempio in Fig.6. In questo caso succederà che il campo $\mathbf{H}$ generato dal circuito e quello $\mathbf{B}$ all'interno del ferromagnete avranno la medesima direzione (che è quella dell'asse del ferromagnete). Senza entrare troppo nei dettagli dell'esperimento, diciamo che è possibile misurare contemporaneamente e in modo indipendente $\mathbf{H}$ e $\mathbf{B}$. Chiamiamo H e B le loro rispettive componenti lungo l'asse del ferromagnete convenzionalmente orientato come positivo (per esempio verso l'alto).¹²⁰ È chiaro che facendo variare la corrente nel circuito possiamo far variare a piacimento H . Costruiamo ora un grafico di B in funzione di H , immaginando che inizialmente sia $H = 0$ e $B = 0$ (si parte cioè dall'origine O).¹²¹ Ponendo per ora $H > 0$, troviamo il tratto non rettilineo indicato in Fig.21a come $O-1-2$ (detto curva di prima magnetizzazione). Mettendo in relazione B e H tramite la relazione $B = \mu_0 \mu_r H$, si deduce che la permeabilità magnetica relativa μ_r dipende dall'angolo formato dal segmento che congiunge l'origine con il punto sulla curva.¹²² Questo angolo, a causa del fatto che l'andamento $B(H)$ non è rettilineo, varia (per esempio nel tratto $0-1$ in Fig.21a lo si vede variare da α a β). Ciò implica quindi che μ_r dipende da H , fenomeno completamente assente nelle sostanze diamagnetiche e paramagnetiche.

¹²⁰ In questo caso, valori negativi di H o B indicano che il relativo vettore è orientato verso il basso.

¹²¹ In questa situazione si dice che il materiale è magneticamente vergine.

¹²² In particolare, detto α questo angolo, si ha che $\tan \alpha = \mu_0 \mu_r$.

Si nota inoltre che, salendo oltre un certo valore di H (chiamato H_m in Fig.21a), B arriva ad un valore B_s (s=saturazione) oltre il quale cresce molto debolmente.¹²³ Se ora si inizia a far decrescere H , si nota che, per $H < H_m$, la curva (tratteggiata) si separa da quella percorsa all'andata. Ciò significa che, per un dato valore di H , sono possibili diversi valori di B in base alla "storia" precedente del materiale (*isteresi magnetica*). Nel punto 3 (quando $H = 0$) si ha $B = B_r > 0$ (*campo residuo*), vi è cioè magnetizzazione anche in assenza di H : abbiamo quindi creato un magnete permanente (calamita).¹²⁴ Se ora si inverte il segno di H (in modo che sia $H < 0$), si ha che, nella zona fino al punto 4, $B > 0$, cioè $\mu_r < 0$. Per arrivare di nuovo ad avere $B = 0$ bisogna diminuire ulteriormente H fino a giungere al punto 4, dove $H = H_c$ (*campo coercitivo*). Proseguendo verso valori ancora più negativi si arriva alla saturazione in verso opposto. Riprendendo da qui a far crescere H le cose si ripetono e si arriva a chiudere il tracciato noto come *ciclo di isteresi* di saturazione.¹²⁵

I cicli di isteresi, oltre che nella forma $B(H)$, vengono anche rappresentati nella forma $M(H)$. La relazione grafica tra i due cicli è mostrata in Fig.22.

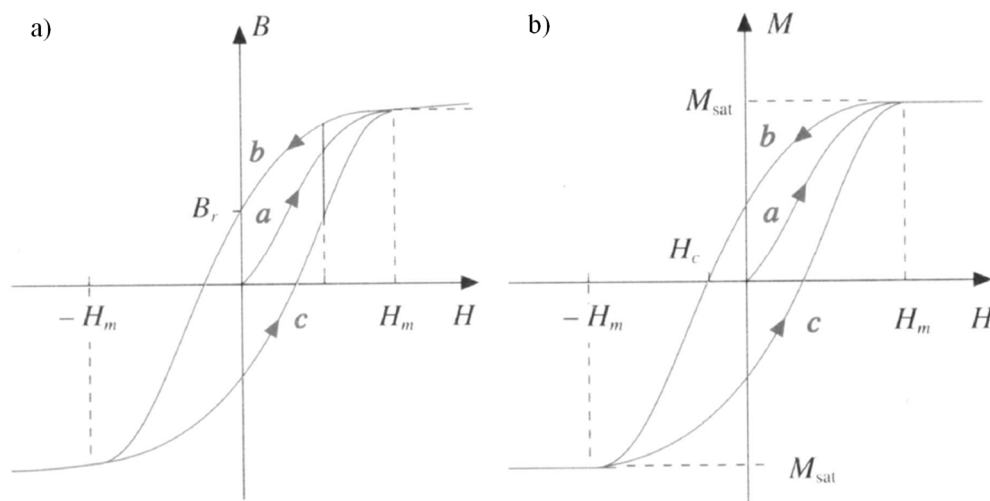


Figura 22. Confronto tra: a) ciclo di isteresi $B(H)$ (si osservi che a saturazione la tangente alla curva di isteresi non è orizzontale) e b) ciclo di isteresi $M(H)$ (si osservi che a saturazione la tangente alla curva di isteresi è orizzontale). (Da Mazzoldi).

Se, come mostrato in Fig.21b, si inverte l'andamento di H prima di arrivare ad H_m (facendolo in modo simmetrico anche per $H < 0$), si ottengono ancora cicli di isteresi detti *minori* (dato che racchiudono un'area minore). Ciò implica che tutti i punti che si trovano all'interno del ciclo di saturazione possono essere raggiunti con una opportuna successione di valori di H . In particolare quindi, per $H = 0$, B può assumere tutti i valori compresi nell'intervallo $\pm B_r$. Da quanto abbiamo appena detto, un metodo che si può utilizzare per smagnetizzare una calamita (caratterizzata da $H = 0$, $B \neq 0$) è quello, come mostrato in Fig.23a, di percorrere cicli minori sempre più stretti fino ad arrivare all'origine del grafico.

La forma precisa del ciclo di isteresi dipende fortemente dalla composizione della sostanza. Prendendo come parametri caratteristici i valori del campo residuo (B_r) e del campo coercitivo (H_c), i materiali ferromagnetici possono essere classificati (vedi Fig.23b) come: i) *duri*, quando hanno il ciclo di isteresi piuttosto largo (B_r e H_c grandi): essi sono adatti per la costruzione di magneti permanenti, sia perché B_r è grande (e quasi uguale a B_s) sia perché è difficile smagnetizzarli (H_c è

¹²³ Per $H = H_m$ la magnetizzazione satura ad un certo valore M_{sat} (vedi Fig.22b) Siccome $B = \mu_0(H+M)$, per $M = M_{sat}$, al crescere di H oltre il valore H_m , B ha ancora una leggera crescita lineare dovuta al solo aumento di H .

¹²⁴ Qui, dalla $B = \mu_0\mu_r H$, si ha che $\mu_r \rightarrow \infty$ per $H \rightarrow 0^+$ e $\mu_r \rightarrow -\infty$ per $H \rightarrow 0^-$.

¹²⁵ Da quanto detto, in tutti i punti del II e IV quadrante, avendo H e B segni opposti, si ha che $\mu_r < 0$. Quindi, in un intero ciclo μ_r assume tutti i possibili valori nell'intervallo $\pm\infty$.

grande); ii) *dolci*, caratterizzati invece da un ciclo di isteresi molto stretto (B_r e H_c molto piccoli): essi sono adatti per la costruzione di elettromagneti (come quello descritto all'inizio di questo capitolo) in quanto spegnendo H , il campo magnetico si porta quasi a zero ($B = B_r$).

- 2) Transizione ferromagnete-paramagnete

La fenomenologia che abbiamo appena descritto si manifesta se la temperatura del ferromagnete è inferiore ad una certa temperatura “critica” (detta temperatura di Curie, T_C). Per $T > T_C$, il materiale si comporta invece in modo paramagnetico. Vi è cioè a questa temperatura una vera e propria transizione di fase reversibile tra il comportamento ferromagnetico e quello paramagnetico, simile per esempio a quella tra fase liquida e fase vapore di un fluido. Per dare un'idea, nel caso del ferro $T_C = 770\text{ °C}$.

Come conseguenza, un modo alternativo rispetto a quello descritto al punto 1) per smagnetizzare un magnete permanente, è quello di farlo transire di fase al di sopra di T_C e successivamente riportarlo al di sotto di T_C senza applicare campi magnetici.

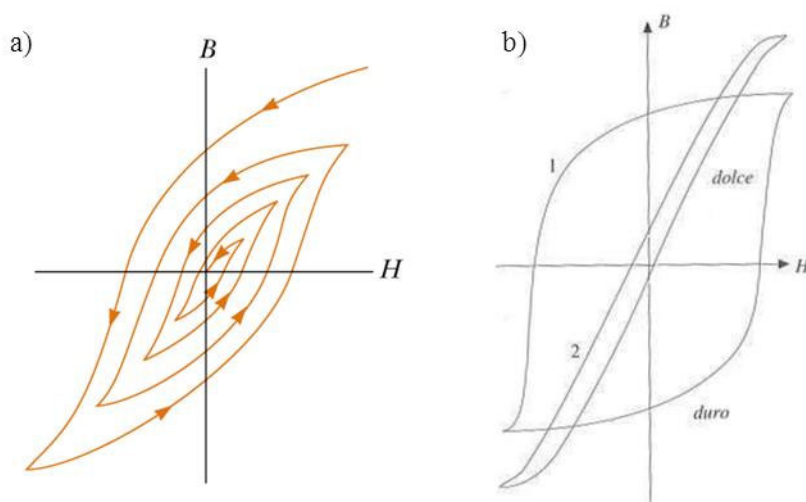


Figura 23. a) Serie di cicli di isteresi di smagnetizzazione. b) Confronto tra cicli di isteresi tipici di un ferromagnete duro (1) e di uno dolce (2). (da Mazzoldi).

- 3) Legge di Curie-Weiss

Per un materiale ferromagnetico al di sopra della temperatura di transizione (cioè per $T > T_C$), il comportamento paramagnetico è però diverso da quello di una comune sostanza paramagnetica. Infatti il materiale non obbedisce alla legge di Curie ($\chi_m = C/T$) ma ad una sua versione modificata, nota come legge di Curie-Weiss, la cui espressione è $\chi_m = \frac{C}{T - T_C}$, valida solo per $T > T_C$.

L'andamento della $\chi_m(T)$ è cioè ancora iperbolico ma adesso l'asintoto verticale si ha per $T = T_C$ invece che per $T = 0$ (è spostato cioè a destra). In Fig.24 è mostrato, per il nichel metallico, il grafico di $1/\chi_m$ in funzione di T che mostra un andamento lineare alle temperature più elevate (zona destra della figura), in accordo con la legge di Curie-Weiss. L'interpolazione lineare di questa parte della curva (linea continua tratteggiata) interseca lo zero ad una temperatura (indicata con $T_{C,p}$) di circa 375 °C . Per temperature più ridotte, il grafico (zona sinistra della figura) invece devia dal comportamento rettilineo e mostra un'intersezione tendenziale con lo zero ad una temperatura (indicata con $T_{C,f}$) di circa 358 °C .

Questo risultato mette in evidenza il fatto che la $T_{C,p}$ (comunemente chiamata temperatura di Curie paramagnetica), che descrive, tramite la legge di Curie-Weiss, il comportamento paramagnetico del materiale ad alta temperatura, è leggermente maggiore della $T_{C,f}$ ($T_{C,p} > T_{C,f}$).

Quest'ultima viene chiamata temperatura di Curie ferromagnetica, dato che raffreddando il ferromagnete in presenza del campo magnetico (costante) la χ_m cresce all'infinito in conseguenza della transizione di fase paramagnete/ferromagnete. Il fatto che queste due temperature siano tipicamente entro un *range* inferiore ai 20 °C (cioè $T_{C,p} \approx T_{C,f}$) giustifica la semplificazione che abbiamo fatto di considerarle uguali, indicandole entrambe solo con T_C .

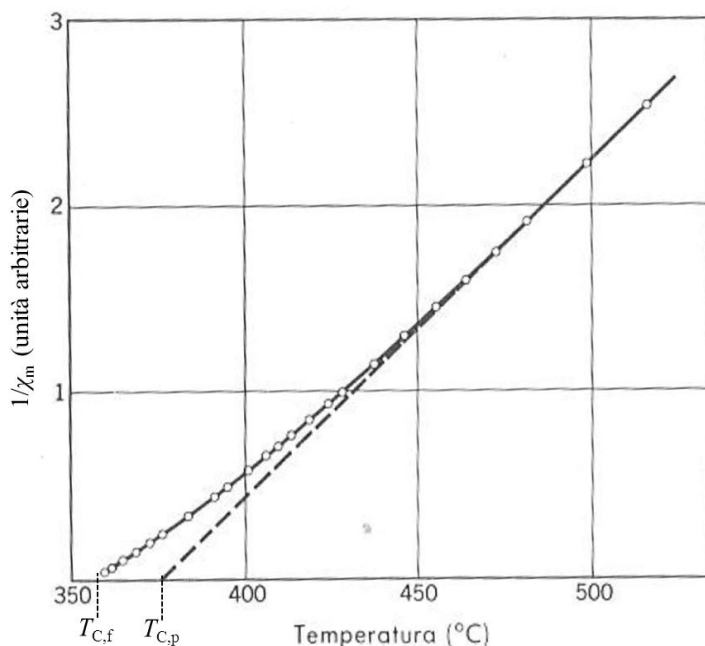


Figura 24. Reciproco della suscettività magnetica del nichel in funzione della temperatura. La temperatura di Curie ferromagnetica del Ni ($T_{C,f}$) è 358 °C; è inoltre indicata anche la temperatura di Curie paramagnetica $T_{C,p}$ (da Kittel).

- 4) Magnetizzazione spontanea

Discutendo il fenomeno dell'isteresi magnetica abbiamo detto che vi può essere un campo residuo ($B = B_r \neq 0$) anche per $H = 0$, con la conseguenza che $\mu_r \rightarrow \infty$. Analogamente, nella legge di Curie-Weiss si ha che, partendo dalla fase paramagnetica del ferromagnete ($T > T_C$) e diminuendone la temperatura, quando $T \rightarrow T_C$ (cioè quando il materiale diventa ferromagnetico) si ha che $\chi_m \rightarrow \infty$ (cioè $\mu_r \rightarrow \infty$). Entrambe le situazioni implicano la possibilità di avere una magnetizzazione non nulla in assenza di corrente di conduzione nel circuito di magnetizzazione, cioè una magnetizzazione spontanea del materiale (magnete permanente).

Sulla base della fenomenologia appena discussa, che differisce molto rispetto a quanto detto per i diamagneti ed i paramagneti, sorgono spontaneamente tre domande a cui daremo una risposta nei successivi paragrafi:

- i) perché i dipoli magnetici all'interno di un ferromagnete si allineano tra loro?
- ii) in base a quale criterio i dipoli si allineano lungo un asse preferenziale?
- iii) per quale motivo non tutti i ferromagneti a bassa temperatura si comportano come calamite?

Nei tre paragrafi successivi risponderemo, nell'ordine, alle domande che abbiamo qui posto. Come vedremo, per rispondere correttamente a tutte queste domande è necessario introdurre nella trattazione del problema un effetto quantistico, chiamato interazione di scambio, responsabile del ferromagnetismo.

- Ordinamento ferromagnetico

In base alla breve illustrazione del peculiare comportamento delle sostanze ferromagnetiche appena vista, possiamo dire che esse sono costituite da materiali solidi in cui gli ioni del reticolo cristallino sono paramagnetici (sono cioè dei dipoli magnetici), quando presi singolarmente. Sembra quindi esserci un meccanismo, dovuto alla forte interazione tra questi dipoli (che in un solido sono molto vicini tra loro, circa 1 Å) che fa innescare il ferromagnetismo al di sotto di T_C . Per provare a capire qual è il fenomeno che attiva tale comportamento è utile valutare il contributo medio al momento magnetico complessivo dato dal singolo ione (μ_{ion}) del ferromagnete in saturazione.

Possiamo per esempio partire dal caso del ferro metallico, che è costituito da ioni Fe^{2+} . All'inizio di questo capitolo abbiamo visto che, per una massa $m = 1$ g di Fe a temperatura ambiente, la forza misurata sul bordo dell'elettromagnete è $F = 4$ N, a fronte di un gradiente $dB/dz = 17$ T/m. Partendo dalla relazione vista prima $F = \mu \frac{dB}{dz}$, si ha che il momento magnetico di 1 g di ferro a saturazione¹²⁶ ($\mu_{1\text{g}}$) è dato da: $\mu_{1\text{g}} = \frac{F}{dB/dz} = 0.23 \text{ Am}^2$. Sapendo che la densità del Fe è $\rho_{\text{Fe}} = 7.8 \text{ g/cm}^3$ (cioè 1 cm³ ha una massa di 7.8 g), ciò equivale a dire che il momento magnetico di 1 cm³ di ferro a saturazione ($\mu_{1\text{cm}^3}$) è dato da $\mu_{1\text{cm}^3} = 7.8 \mu_{1\text{g}} = 1.8 \text{ Am}^2$. Ricordando ora che la magnetizzazione $\mathbf{M}$ è il momento magnetico dell'unità di volume (cioè, nel SI, 1 m³ = 10⁶ cm³) otteniamo che $M_{\text{sat}} = 10^6 \mu_{1\text{cm}^3} = 1.8 \times 10^6 \text{ A/m}$. Indicando con n la densità di ioni nel cristallo di ferro ($n = 8.5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$) e ricordando che $M_{\text{sat}} = n \mu_{\text{ion}}$, si trova che $\mu_{\text{ion}} = \frac{M_{\text{sat}}}{n} = 2.3 \mu_B$.

Proviamo ora a determinare il valore del momento a saturazione paramagnetica (μ_{sat}) per lo ione Fe^{2+} diluito in un cristallo diamagnetico. La sua configurazione è $3d^6$, cioè $s = 2$ (ci sono 4 elettroni spaiati). Quindi, per via del *quenching* del momento orbitale, $\mu_{\text{sat}} = g_s s \mu_B = 4 \mu_B$. Prima di poter confrontare questo valore con quello sperimentale del μ_{ion} trovato sopra, bisogna però tenere conto che nel Fe metallico, per via dell'ibridizzazione degli stati $3d$ con gli stati di valenza (diciamo $4s$), una parte della carica di valenza mantiene per così dire un carattere $3d$ facendo sì che la relativa occupazione effettiva salga ad un valore (non più intero) pari all'incirca a $3d^{7.7}$, che fornisce un $\mu_{\text{sat}} \approx 2.3 \mu_B$. Possiamo quindi concludere che, nel ferromagnete a saturazione, si ha un contributo medio per ione alla magnetizzazione μ_{ion} che è del tutto simile a μ_{sat} : in pratica, pressoché tutti i momenti (cioè tutti i dipoli) si allineano secondo il verso del campo, con un ordine a lungo *range* come quello schematizzato in Fig.25a (ordine ferromagnetico). Tenendo poi conto che nel Fe a temperatura ambiente la magnetizzazione residua (M_r , cioè con $H = 0$) può essere circa pari a M_{sat} ,¹²⁷ vuol dire che nel ferromagnete, in assenza di corrente nel circuito di magnetizzazione ($H = 0$), si crea spontaneamente la stessa magnetizzazione che si avrebbe in un paramagnete (a parità di occupazione d e di densità n di ioni) mantenuto a temperatura criogenica e con campi molto elevati.

Con questo ragionamento siamo riusciti a capire qual è l'effetto dell'ordinamento ferromagnetico (cioè l'orientazione parallela spontanea dei dipoli di tutti gli ioni), ma non ne abbiamo capito la causa. Un'ipotesi che potrebbe venirci in mente a questo proposito è che l'interazione magnetica tra i dipoli adiacenti, che fin qui non abbiamo considerato, possa giocare un ruolo. Sappiamo che un generico dipolo isolato di momento magnetico μ (cioè uno ione del reticolo cristallino del ferromagnete) genera nel proprio piano equatoriale, a distanza r dal dipolo

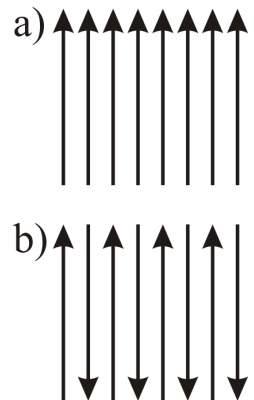


Figura 25. Schema di ordine a lungo raggio di tipo: a) ferromagnetico; b) antiferromagnetico.

¹²⁶ Qui diamo per scontato, come confermano gli esperimenti, che il campo sul bordo del nostro magnete ($B = 1.8$ T) è sufficiente a saturare il ferro.

¹²⁷ Ciò accade in un monocristallo, cioè un cristallo perfettamente periodico i cui assi cristallografici mantengono invariate le loro direzioni in tutto il suo volume. Questo termine serve per distinguere tale particolare cristallo da un comune policristallo che, pur essendo chimicamente identico al precedente, è invece formato da tanti piccoli monocristalli i cui assi sono orientati in modo casuale, cioè diverso l'uno dall'altro.

stesso, un campo magnetico dato da $\mathbf{B}_{\text{dip}} = -\frac{\mu_0}{4\pi r^3} \boldsymbol{\mu}$. Questo campo, che risulta opposto a $\boldsymbol{\mu}$, tenderebbe a far allineare un secondo dipolo (cioè lo ione adiacente) in modo opposto rispetto al primo. Tale argomento può essere esteso via via all'intero reticolo e produrrebbe un tipo di configurazione alternata come quella mostrata in Fig.25b, detta ordine antiferromagnetico. Quest'ordine darebbe evidentemente una magnetizzazione nulla e non è quindi compatibile con la fenomenologia appena descritta. Ma, oltre al disaccordo qualitativo tra l'ordine ferromagnetico e quello derivante dall'interazione dipolare, anche l'intensità di quest'ultima interazione non è compatibile con i "numeri" del ferromagnetismo. Infatti, tenendo conto che la distanza tipica in un solido tra due siti reticolari adiacenti è $\bar{r} \approx 1 \text{ \AA}$ e che, come sappiamo, il momento di dipolo dello ione paramagnetico è dell'ordine del magnetone di Bohr ($\mu \approx \mu_B$), si ottiene che l'ordine di grandezza del campo magnetico generato dal dipolo sul sito adiacente è dato da: $B_{\text{dip}} = \frac{\mu_0}{4\pi \bar{r}^3} \mu_B \approx 1 \text{ T}$. Possiamo ora valutare, pur non conoscendone ancora la causa, l'ordine di grandezza del campo magnetico esistente in corrispondenza di un dipolo nel ferromagnete (detto campo molecolare, B_m)¹²⁸, in modo da poterlo confrontare con il B_{dip} appena trovato. Partendo dal fatto che, superata la temperatura di Curie T_C , il materiale smette di essere ferromagnetico, si arguisce che l'energia magnetica del dipolo nello stato ferromagnetico ($\approx \mu_B B_m$) deve essere comparabile, per $T = T_C$, all'energia termica ($\approx k_B T_C$). Nel caso del ferro ($T_C = 1043 \text{ K} \approx 10^3 \text{ K}$) si ha quindi che $B_m \approx \frac{k_B T_C}{\mu_B} \approx 1.5 \times 10^3 \text{ T}$. Il campo molecolare è quindi di oltre tre ordini di grandezza superiore rispetto a quello dipolare!¹²⁹ In questa situazione si ha, pertanto, che l'energia magnetica per atomo è dell'ordine di $\mu_B B_m \approx 10^{-20} \text{ J} \approx 0.1 \text{ eV}$ (come già detto all'inizio di questo capitolo). Anche per le sostanze ferromagnetiche (malgrado il campo B_m sia enorme) l'energia in gioco è molto piccola rispetto all'energia di uno stato, per cui un approccio perturbativo è sempre valido.

La teoria quantistica mostra che l'interazione che causa l'ordine ferromagnetico, cioè che è in grado di allineare, al di sotto di T_C , i momenti magnetici degli ioni del reticolo cristallino di un ferromagnete è l'interazione di scambio. Come vedremo nella discussione della teoria quantistica del ferromagnetismo, questo è un termine di origine elettrostatica (ecco perché è così forte...) la cui natura è puramente quantistica, derivando dall'indistinguibilità tra particelle vicine, cioè dall'antisimmetrizzazione delle funzioni d'onda richiesta dal principio di Pauli. Esso è attivo quando le distribuzioni di carica associate agli elettroni atomici di due ioni adiacenti cominciano a sovrapporsi. Più avanti discuteremo questa interazione quantistica nel caso in cui il momento magnetico sia dovuto allo spin (cioè dove il momento orbitale è soppresso), come succede nei metalli di transizione $3d$; per ora ci limitiamo a dire che se in una piccola regione del materiale ferromagnetico vi è, in un dato istante, una accidentale prevalenza di dipoli orientati in modo parallelo tra loro (tale che vi sia localmente una magnetizzazione istantanea $\mathbf{M}$) allora, per $T < T_C$, l'interazione di scambio fa sì che il sistema guadagnerà energia allineando gli altri dipoli di quella regione in modo parallelo a $\mathbf{M}$. Il meccanismo fa quindi sì che la regione in cui tutti i dipoli sono orientati lungo lo stesso asse (detta dominio magnetico) si espanda nel cristallo arrivando eventualmente a occupare l'intero materiale.

- Anisotropia magnetocristallina

Dopo aver affrontato la questione di quale sia l'effetto dell'interazione di scambio (cioè la magnetizzazione spontanea dei dipoli lungo un certo asse) ci chiediamo ora come essi facciano a "decidere" quale sia l'orientazione di tale asse. Bisogna tenere in conto che, mentre nell'atomo isolato non ci sono direzioni preferenziali (simmetria sferica), la "inferiore" simmetria del cristallo (cubica, esagonale, tetragonale, ortorombica, ecc.) introduce un'anisotropia, con l'esistenza di assi preferenziali che sono appunto gli assi cristallografici. Tale anisotropia può essere messa in luce

¹²⁸ Per stimare $B_{m,i}$ in un certo sito ionico i , bisogna idealmente rimuovere dal sito i il dipolo $\mu_{\text{ion},i}$ e valutare il campo dovuto a tutti gli altri dipoli in assenza di $\mu_{\text{ion},i}$.

¹²⁹ Alternativamente, potremmo dire che se ci fosse solo il campo dipolare la T_C sarebbe di circa 1 K invece che 10^3 K .

misurando le curve di magnetizzazione $B(H)$, per diverse orientazioni di $\mathbf{H}$ rispetto agli assi cristallografici.

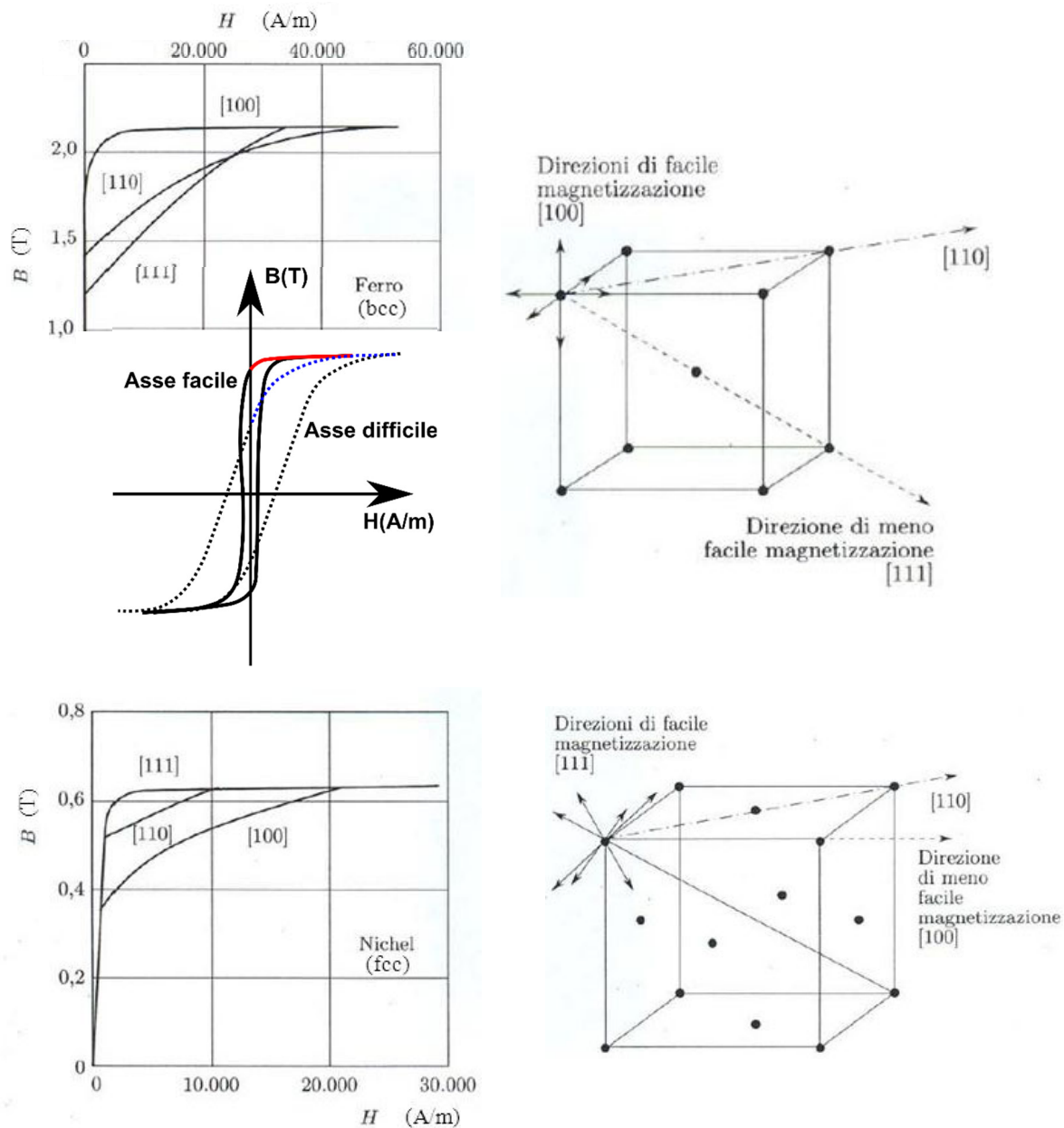


Figura 26. Lato sinistro: curve di magnetizzazione $B(H)$, per diverse orientazioni di H rispetto agli assi cristallografici per Fe (sopra) e Nichel (sotto), misurate per valori decrescenti di H (cioè percorse da destra verso sinistra). Lato destro: direzioni di facile/difficile (“meno facile” in figura) magnetizzazione rispetto alle direzioni cristallografiche. (Da Sette). Per il Fe sono anche mostrati i cicli di isteresi corrispondenti agli assi facile e difficile, rispettivamente. I tratti di curva rosso e blu identificano le curve di magnetizzazione del pannello in alto a sinistra corrispondenti agli assi cristallografici [100] e [110] (o [111]) rispettivamente.

Nel lato sinistro di Fig.26 esse sono mostrate per un cristallo di Fe (struttura cubica a corpo centrato, *body-centered cubic*, bcc) e di Ni (struttura cubica a facce centrate, *face-centered cubic*, fcc), dove la

direzione lungo la quale viene applicato il campo $\mathbf{H}$ è fornita tramite la notazione numerica $[hkl]$,¹³⁰ come illustrato nella parte destra di Fig.26 rispetto alla cosiddetta cella unitaria del reticolo. Si nota che, per entrambi i metalli, le curve variano cambiando l'orientazione di applicazione di $\mathbf{H}$. In particolare, per esempio nel Fe, la saturazione viene raggiunta con più rapidità (cioè con un campo $\mathbf{H}$ inferiore) magnetizzando lungo l'asse $[100]$ (cioè lungo lo spigolo del cubo, asse "facile") rispetto agli assi (assi "difficili") $[110]$ (lungo la diagonale di una faccia del cubo) e $[111]$ (lungo la diagonale del cubo).¹³¹

L'origine di questa anisotropia (detta anisotropia magnetocristallina, dato che determina le proprietà magnetiche del materiale) risiede nell'accoppiamento di spin-orbita degli elettroni responsabili del magnetismo atomico (elettroni $3d$ per Fe e Ni) che, pur se piccolo a causa del *quenching* del momento orbitale dovuto proprio al campo cristallino, risente della simmetria del cristallo e rappresenta un riflesso dell'influenza che il reticolo stesso ha sulla distribuzione spaziale delle orbite elettroniche (vedi Appendice 9). E' proprio il fatto che la saturazione venga raggiunta con maggiore facilità lungo uno degli assi facili a determinarne la "scelta" del sistema come naturale direzione per la magnetizzazione spontanea.

Dalla Fig.26 si vede come, una volta individuato un asse facile, ce ne siano altri di magneticamente (ed energeticamente) equivalenti rispetto all'orientazione della cella unitaria (per esempio, nel Fe l'asse $[100]$ ha i due assi ad esso ortogonali equivalenti, detti $[010]$ e $[001]$). Una volta però che il sistema ne ha scelto casualmente uno in particolare per magnetizzarsi, la magnetizzazione non può ruotare da un asse facile ad un altro asse facile perché nel far ciò essa dovrebbe passare attraverso un asse difficile, aumentando così la propria energia, come mostrato in Fig.27. Ciò rende possibile la magnetizzazione permanente, cioè lungo un asse fisso.

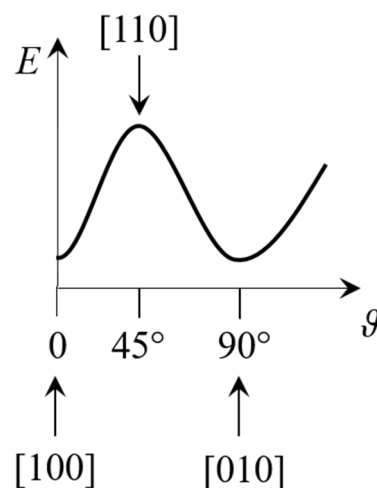


Figura 27. Energia magnetica in funzione dell'angolo θ tra la magnetizzazione $\mathbf{M}$ e la direzione cristallografica di uno degli assi di facile magnetizzazione (nel caso $[100]$ del Fe).

- Domini magnetici

Un'ulteriore domanda che nasce spontanea dalla descrizione fenomenologica che abbiamo dato del ferromagnetismo, in particolare in riferimento alla magnetizzazione spontanea, riguarda la ragione per la quale non tutti i "pezzi" di ferro a "bassa" temperatura si comportano come calamite (cioè come magneti permanenti). Precedentemente abbiamo accennato al concetto di dominio magnetico (detto anche dominio di Weiss), definito come regione del materiale magnetizzata spontaneamente a saturazione in una direzione (di facile magnetizzazione). In Fig.28a si vede il ciclo di isteresi di un campione monocristallino e costituito da un solo dominio (cioè monodominio): il ciclo risulta piuttosto stretto e squadrato, con transizioni piuttosto nette (per $H \approx \pm H_c$) in cui B varia all'incirca nell'intervallo $\pm B_s$. Ciò che però succede è che in generale un materiale ferromagnetico macroscopico (anche se monocristallino) è formato da numerosi domini (cioè ha una struttura multidominio), ognuno dei quali si comporta come abbiamo descritto. Nel caso di un materiale monocristallino a più domini succede che gli assi di facile magnetizzazione abbiano orientazioni ben precise tra loro (per esempio sono vicendevolmente perpendicolari, come abbiamo appena visto) come nella situazione schematizzata in Fig.28b, dove il materiale ha complessivamente un momento magnetico nullo, pur avendo quattro domini magnetizzati a saturazione. Un policristallo invece è

¹³⁰ In tale notazione i numeri h, k ed l sono i cosiddetti indici di Miller.

¹³¹ Nel caso del Ni (fcc) l'asse facile è $[111]$; esso è diverso da quello del Fe (bcc) per via della diversa simmetria del cristallo.

costituito da molti monocristalli che hanno orientazione cristallografica casuale uno rispetto all'altro, come mostrato in Fig.28c (anche se i domini all'interno di un singolo monocristallo hanno invece orientazioni ben precise). Anche in questo caso può dunque succedere che la magnetizzazione sia nulla e in generale il ciclo abbia una forma molto più smussata (vedi Fig.28d), ad indicare che le risposte dei singoli domini ad un campo esterno $\mathbf{H}$ orientato lungo una data direzione si sovrappongono in maniera non completamente ordinata (vedi oltre).¹³²

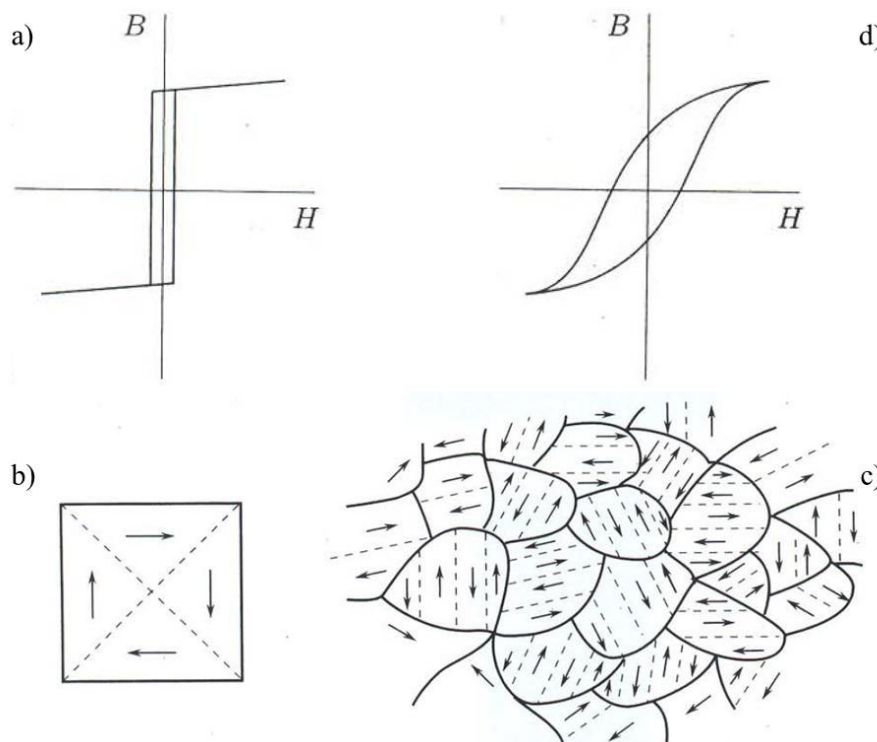


Figura 28. a) Ciclo di isteresi tipico di un campione monocristallino e monodominio. b) Schema dei domini magnetici in un campione monocristallino con quattro domini a magnetizzazione totale nulla. c) Schema dei domini magnetici in un campione policristallino. d) Ciclo di isteresi tipico di un campione policristallino. (Da Sette).

È utile confrontare, da un punto di vista energetico, la situazione di diverse configurazioni magnetiche, come illustrato in Fig.29. In a) è mostrato un cristallo costituito da un solo dominio. Alle estremità si presentano due polarità magnetiche opposte con il campo che può assumere valori elevati nello spazio circostante. Siccome l'energia magnetica è data da $\int_{\text{spazio}} \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} d\tau$, dove $d\tau$ è l'elemento di volume, a tale configurazione magnetica è associata un'elevata energia (potenziale) magnetostatica. Aumentando il numero di domini (antiparalleli) come mostrato in b) e c), l'energia magnetostatica immagazzinata diminuisce, dato che il campo all'esterno del materiale è via via minore. Questa diminuzione si realizza però introducendo delle pareti fra domini; ciò viene ottenuto vincendo le interazioni di scambio che, come abbiamo detto, tendono ad orientare in modo parallelo i momenti magnetici di spin di atomi contigui.

In d) è mostrato un dettaglio di una parete (detta parete di Bloch¹³³) dove si vedono (tratteggiati) i due piani che la delimitano. L'orientazione dei dipoli cambia con continuità al suo interno, con una rotazione totale di 180° , determinando un certo spessore della parete. Senza entrare

¹³² In base all'orientazione tra l'asse facile del singolo dominio e il campo $\mathbf{H}$, accade che il valore di H_c vari. Il ciclo smussato è quindi l'effetto della somma incoerente di tanti cicli squadrati con larghezza diversa.

¹³³ Nella parete di Bloch la rotazione dei dipoli avviene lungo un asse perpendicolare ai piani che la delimitano (indicato in Fig.26d). Un altro modo possibile di ruotare di 180° l'orientazione dei dipoli è quello dato da una parete, detta parete di Néel, dove i dipoli ruotano lungo un asse parallelo ai piani (e perpendicolare ai dipoli). A seconda dei casi, le pareti di dominio possono avere l'una o l'altra struttura.

troppo nei dettagli possiamo intuitivamente dire che, mentre l'interazione di scambio minimizza la propria energia con una parete di elevato spessore (in modo che i dipoli contigui risultino quasi paralleli tra loro), l'energia di anisotropia (cioè l'energia dovuta all'anisotropia magnetocristallina) viene invece minimizzata con una parete sottile (in modo che siano pochi i dipoli orientati lungo assi non facili). Lo spessore della parete (che nel Fe è dell'ordine di $10^3 \text{ \AA}$) è quindi dato dalla minimizzazione dell'energia totale risultante dalla competizione tra questi due contributi.

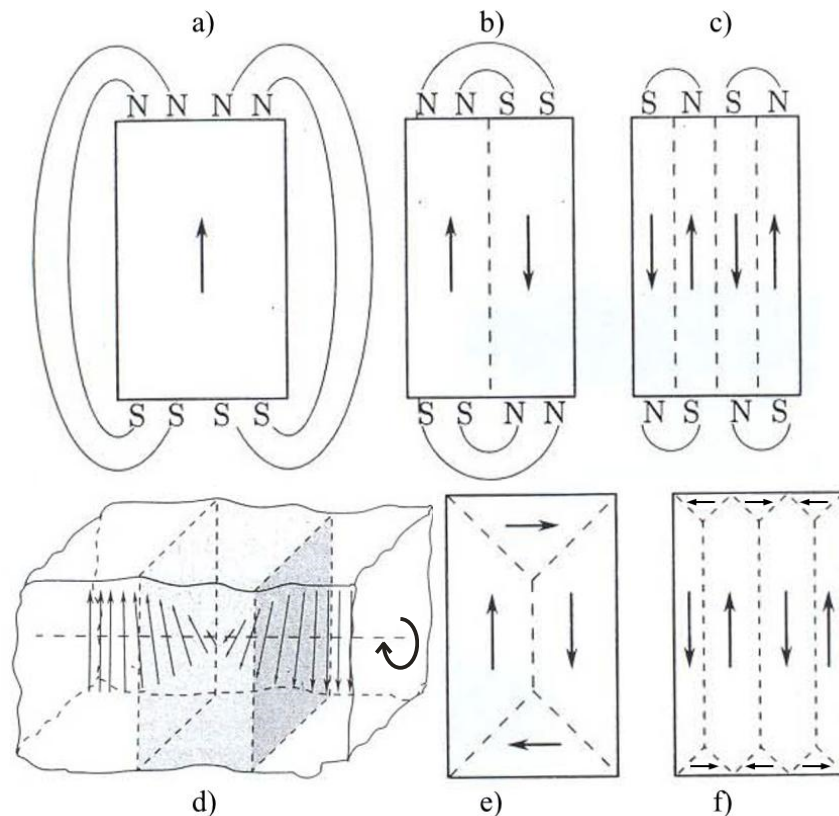


Figura 29. Possibili configurazioni magnetiche in un materiale: a) singolo dominio; b) due domini con orientazione antiparallela; c) quattro domini con orientazione antiparallela; d) parete di dominio di Bloch tra due domini opposti (nel Fe il suo spessore è di circa 300 passi reticolari, cioè all'incirca 100 nm; e) ed f) domini di chiusura sulle configurazioni b) e c), rispettivamente (da Sette).

È quindi chiaro che alla presenza di una parete sia associata un'energia di parete proporzionale alla sua superficie (rispetto all'intero volume del cristallo, il volume della parete è trascurabile, quindi l'energia della parete scala con la sua area), mentre abbiamo appena visto che l'energia

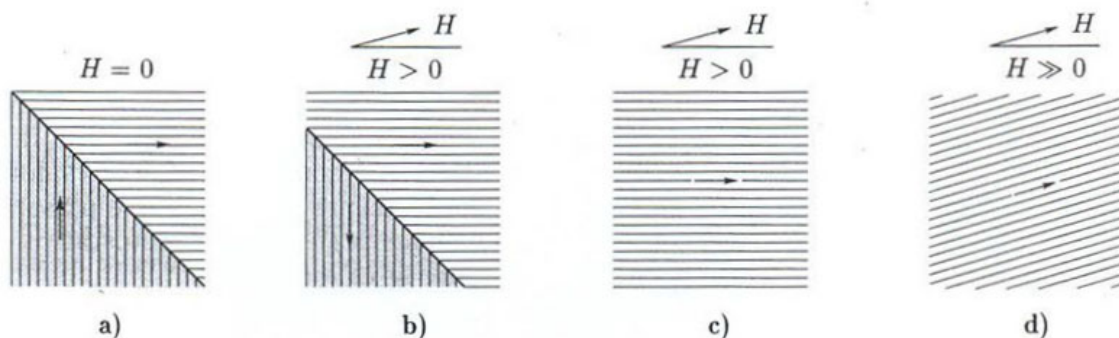


Figura 30. Dinamica dello spostamento di una parete di dominio (a, b, c) e rotazione del dominio (d) a seguito dell'applicazione di un campo esterno H (da Sette).

magnetostatica va con il volume del campione. Per campioni abbastanza grandi è perciò ragionevole aspettarsi che una configurazione magnetica come quella b) o c) sia energeticamente favorevole rispetto a una di tipo a), dato che il costo energetico (scambio+anisotropia) dovuto all'introduzione di una parete è più che compensato dalla diminuzione di energia magnetostatica. Ecco perché è difficile avere monocristalli di dimensioni maggiori di frazioni di millimetro cubo che siano anche monodomini.

Se si confronta poi la situazione b) con la e), e analogamente la c) con la f), si nota che la presenza di domini triangolari (detti *domini di chiusura*), con il campo parallelo alla superficie del materiale sui lati corti, riduce ulteriormente l'energia magnetostatica fino al limite ad annullarla del tutto, ovviamente al costo di avere ulteriori pareti. La configurazione scelta dal sistema tra tutte quelle mostrate in Fig.29 dipenderà quindi in modo piuttosto complesso e non facilmente prevedibile a priori da tutti i termini energetici in gioco che competono tra loro, minimizzando l'energia totale. Siccome nella configurazione a energia totale minima nessuno dei tre termini dovuti allo scambio-anisotropia-energia magnetostatica raggiunge in genere il proprio valore minimo, si dice che all'equilibrio il sistema è magneticamente *frustrato*.

In definitiva, a campo esterno $\mathbf{H}$ nullo, la configurazione magnetica del sistema è determinata dalla competizione tra scambio, anisotropia ed energia magnetostatica. Accendendo il campo esterno $\mathbf{H}$, si aggiunge un ulteriore termine di interazione con $\mathbf{H}$ dato dall'espressione $-\boldsymbol{\mu} \cdot \mu_0 \mathbf{H}$.

Concludiamo questo paragrafo ritornando, alla luce dell'esistenza dei domini, a discutere brevemente della curva di magnetizzazione e del ciclo di isteresi. La Fig.30 illustra la dinamica con la quale un monocristallo magnetico, inizialmente diviso in due domini ortogonali orientati lungo due assi facili (a), viene portato a saturazione da un campo H (con orientazione qualunque rispetto ai domini) via via crescente. Inizialmente (b e c) la parete che separa i due domini si sposta, in modo da aumentare il volume di quello quasi parallelo ad H (e conseguentemente diminuire quello del dominio quasi ortogonale ad H), finché vi è un solo dominio. Per un campo H ancora maggiore (d) il dominio ruota la propria magnetizzazione parallelamente ad H (cioè al di fuori dell'asse facile).

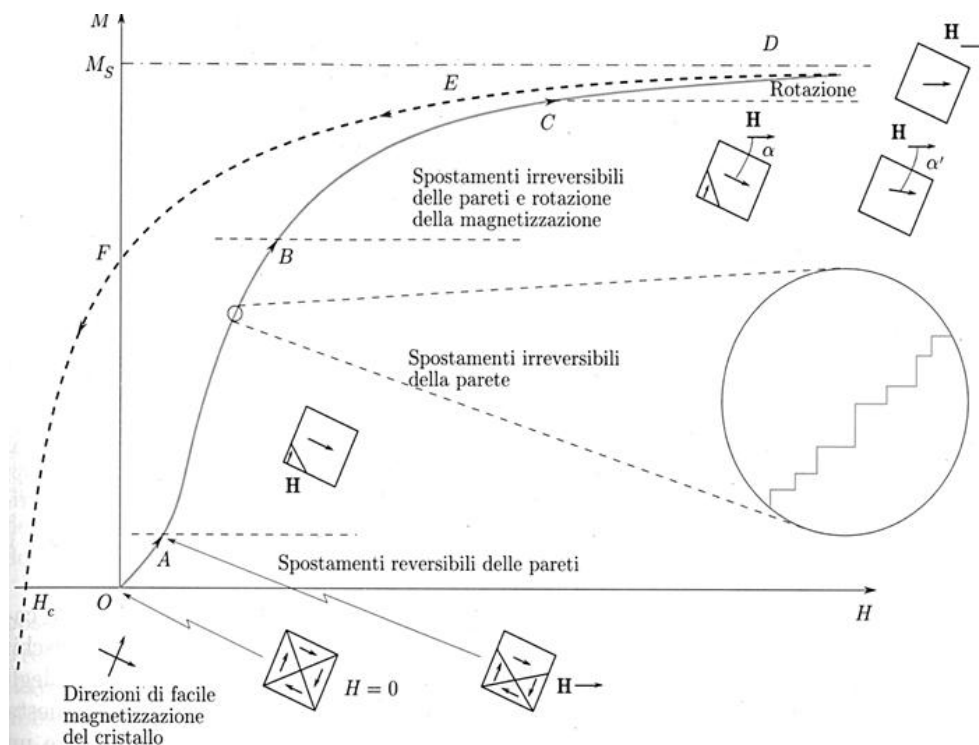


Figura 31. Curva di prima magnetizzazione $M(H)$ di un magnete policristallino, con schematizzazione del processo di spostamento delle pareti di dominio e successiva rotazione del dominio. Inserto circolare: rappresentazione dei salti irreversibili di magnetizzazione (effetto Barkhausen). (Da Sette).

In Fig.31 è mostrata, a tratto continuo, la curva di prima magnetizzazione $M(H)$ di un ferromagnete policristallino. Nel tratto OA lo spostamento delle pareti è modesto e risulta reversibile; cioè se H in questo tratto decresce la curva viene percorsa all'indietro e le pareti ritornano alla posizione iniziale. Al crescere di H (tratto AB) lo spostamento risulta invece irreversibile avvenendo in modo discontinuo, come mostrato nell'ingrandimento (Fig.31, inserto circolare). Il brusco aumento “a scala” della magnetizzazione (noto come *effetto Barkhausen*, scoperto nel 1919) ricorda l'inversione della magnetizzazione di un monodominio (Fig.28a): esso corrisponde infatti all'inversione di uno dei tanti domini in cui è spezzato il materiale, in corrispondenza della quale vi è un salto (detto appunto salto Barkhausen) della magnetizzazione. Crescendo ulteriormente H (tratto BC), inizia anche il fenomeno della rotazione che, nel caso complesso di un policristallo, si sovrappone parzialmente a quello del movimento delle pareti. Quello della rotazione dei domini è un fenomeno continuo e reversibile, che procede anche quando il moto delle pareti è concluso (tratto CD). Riducendo ora H , viene percorso il tratto DE , che è quasi coincidente con quello CD per via della reversibilità della rotazione. Quando le pareti iniziano nuovamente a muoversi (in modo irreversibile) invece le due curve si separano, dando origine all'isteresi.

Teoria classica del ferromagnetismo

Malgrado, come abbiamo già accennato, l'interazione responsabile dell'allineamento dei dipoli in un ferromagnete, cioè l'interazione di scambio, abbia un carattere puramente quantistico è comunque utile, similmente a quanto abbiamo fatto per la trattazione del diamagnetismo e del paramagnetismo, introdurre inizialmente un approccio classico al ferromagnetismo, prima di passare alla trattazione quantistica.

La teoria classica del ferromagnetismo fu sviluppata da Weiss¹³⁴ nel 1907, con un modello che, oltre a ipotizzare l'esistenza dei domini magnetici, prevede che l'azione orientatrice risentita in media da un dipolo sia proporzionale alla magnetizzazione. In sostanza, il modello ipotizza che il campo magnetico presente su un dato sito ionico i , dovuto agli altri dipoli circostanti dopo aver rimosso il dipolo i (vedi nota 128), sia proporzionale a $\mathbf{M}$. Nel paragrafo precedente abbiamo già incontrato questo campo, che abbiamo chiamato campo molecolare ($\mathbf{B}_m$). Si suppone quindi che $\mathbf{B}_m = \mu_0 \lambda \mathbf{M}$, dove il parametro adimensionale λ (detto costante del campo molecolare o costante di Weiss) rappresenta il fattore di proporzionalità.¹³⁵ Il campo molecolare è quindi il contributo del materiale (cioè "interno") al campo sul sito ionico i . Chiaramente, il campo magnetico complessivo locale ($\mathbf{B}_\ell$) su tale sito dipende anche dal valore $\mu_0 \mathbf{H}$ del campo esterno (cioè dato dal circuito di magnetizzazione). In totale si ha quindi $\mathbf{B}_\ell = \mu_0 (\mathbf{H} + \lambda \mathbf{M})$.¹³⁶

Ipotizziamo di applicare il modello a un monodominio ferromagnetico, con $\mathbf{H}$ orientato lungo un asse facile, in modo che $\mathbf{B}_\ell$, $\mathbf{H}$ e $\mathbf{M}$ abbiano sempre la stessa direzione e il problema si riduca in pratica a essere unidimensionale. L'idea è quella di vedere, alla luce della teoria classica del paramagnetismo, cosa succede utilizzando l'espressione del campo $\mathbf{B}_\ell$. In particolare vorremmo capire se la sola ipotesi del campo molecolare è in grado di prevedere le quattro caratteristiche tipiche di un ferromagnete descritte sopra: i) isteresi magnetica, ii) transizione ferromagnete-paramagnete, iii) legge di Curie-Weiss e iv) magnetizzazione spontanea.

Dalla teoria classica di Langevin del paramagnetismo abbiamo visto che, applicando un campo di modulo B ad un insieme di particelle identiche con densità uniforme n e temperatura T , aventi ciascuna momento intrinseco μ , si ottiene una magnetizzazione $M = n\mu L(a) = M_{\text{sat}} L(a)$, dove $L(a)$ è la funzione di Langevin con argomento $a = \frac{\mu B}{k_B T}$ ed M_{sat} è la magnetizzazione di saturazione [infatti $M_{\text{sat}} = n\mu$, poiché in saturazione $L(a) = 1$]. Per introdurre in questo modello l'ipotesi aggiuntiva di Weiss sul campo locale per un ferromagnete, dobbiamo porre $B = B_\ell$. In questo modo si ottiene $a = \frac{\mu B_\ell}{k_B T} = \frac{\mu \mu_0 (H + \lambda M)}{k_B T} = \frac{\mu \mu_0 H}{k_B T} + \frac{\mu \mu_0 \lambda M}{k_B T} \frac{M_{\text{sat}}}{M_{\text{sat}}}$, dove abbiamo moltiplicato l'ultimo termine per $\frac{M_{\text{sat}}}{M_{\text{sat}}} = 1$. Abbiamo quindi l'equazione $a - \frac{\mu \mu_0 H}{k_B T} = \frac{\mu \mu_0 \lambda M_{\text{sat}}}{k_B T} \frac{M}{M_{\text{sat}}}$, da cui si ottiene $\frac{M}{M_{\text{sat}}} = \frac{k_B T a}{\mu \mu_0 \lambda M_{\text{sat}}} - \frac{H}{\lambda M_{\text{sat}}}$. Per capire le conseguenze di questa equazione, iniziamo con il porre nullo il campo esterno ($H = 0$). Essa diventa $\frac{M}{M_{\text{sat}}} = \frac{k_B T}{\mu^2 \mu_0 \lambda n} a$, dove abbiamo sfruttato la relazione $M_{\text{sat}} = n\mu$. In una rappresentazione di $\frac{M}{M_{\text{sat}}}$ in funzione di a , questa equazione rappresenta una retta passante per l'origine, il cui coefficiente angolare è proporzionale alla temperatura. Oltre a questa condizione, la magnetizzazione deve anche soddisfare la relazione $\frac{M}{M_{\text{sat}}} = L(a)$ data dal modello di Langevin. Le due equazioni prese insieme rappresentano un sistema nelle due incognite $\frac{M}{M_{\text{sat}}}$ e a .

¹³⁴ Pierre-Ernest Weiss (1865-1940) fisico francese, noto soprattutto per la teoria classica del ferromagnetismo e per aver sviluppato una trattazione sulle transizioni di fase nell'ambito della teoria di campo medio (*Mean Field Theory*).

¹³⁵ Essendo quella del campo molecolare un'ipotesi *ad hoc*, il modello non è a priori in grado di prevedere il valore di λ .

¹³⁶ Il campo locale non va confuso con il campo macroscopico nel materiale $\mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M})$ visto nel paragrafo sui richiami ai vettori magnetici nella materia, che è invece dovuto, oltre che al campo esterno, al campo prodotto da tutti i dipoli elementari (incluso quello del dipolo i).

Dato che $L(a)$ è trascendente, la soluzione analitica del sistema non si trova. La sua soluzione grafica si ha nei punti di intersezione tra le due linee, come mostrato in Fig.32. Se la temperatura è “grande” si vede che vi è una sola intersezione nell’origine (cioè, per $H = 0$ può solo essere $M = 0$, come nel caso paramagnetico). Se invece la temperatura è “piccola”, oltre all’intersezione nell’origine c’è anche un’altra soluzione con $M \neq 0$. Il modello prevede dunque che ci possa essere una magnetizzazione anche per $H = 0$; vi è cioè magnetizzazione spontanea. In questo caso si verifica che la soluzione $M = 0$ è instabile, mentre quella $M \neq 0$ è stabile. Dunque, anche partendo da $M = 0$, una piccola fluttuazione fa sì che il sistema raggiunga una configurazione con $M \neq 0$.

Il confine tra questi due regimi di temperature è quello in cui le due intersezioni coincidono in $M = 0$. Ciò si realizza quando la retta è tangente alla $L(a)$ per $a = 0$, dove, come abbiamo visto, vale la relazione $L(a) \approx a/3$. La temperatura a cui ciò avviene, come sappiamo dal comportamento dei ferromagneti, è la temperatura di Curie T_C , la cui espressione si ottiene quindi dal modello tramite la

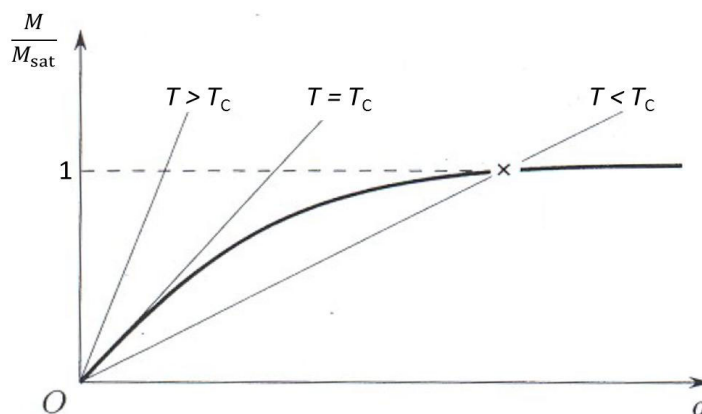


Figura 32. Rappresentazione grafica delle soluzioni possibili del sistema di due equazioni $M/M_{\text{sat}} = k_B T a / (\mu^2 \mu_0 \lambda n)$ ed $M/M_{\text{sat}} = L(a)$ a diverse temperature. La funzione di Langevin $L(a)$ è riportata come linea curva continua (da Sette).

relazione: $\frac{k_B T_C}{\mu^2 \mu_0 \lambda n} a = \frac{a}{3}$, che fornisce $T_C = \frac{\mu^2 \mu_0 \lambda n}{3 k_B}$. Dato che, per esempio nel caso del Fe $T_C \approx 10^3$ K, ciò permette di stimare, per $\mu \approx \mu_B$ e $n \approx 10^{29}$ at/m³, il relativo valore di $\lambda \approx 10^3$.¹³⁷ Il modello prevede quindi che vi sia una transizione ferromagnete-paramagnete alla temperatura T_C .

Appendice 11 – Valori tipici di M_{sat} , H_m e $B_{m,\text{sat}}$

Da quanto appena visto, partendo dal valore di $M_{\text{sat}} = n\mu \approx n\mu_B \approx 10^6$ A/m (già ottenuto nel paragrafo sull’ordinamento ferromagnetico), si ottiene per il Fe $\lambda M_{\text{sat}} \approx 10^9$ A/m. Inoltre, per $T \ll T_C$ si vede dalla Fig.32 che, oltre alla soluzione $M = 0$, c’è anche quella con $M \approx M_{\text{sat}}$. In quest’ultimo caso $B_\ell = \mu_0 H + \mu_0 \lambda M = \mu_0 (H_m + \lambda M_{\text{sat}})$. Dal termine in H dell’espressione $\frac{M}{M_{\text{sat}}}$ (che è dato da $-\frac{H}{\lambda M_{\text{sat}}}$), si nota quindi che il valore di λM_{sat} va confrontato con il tipico campo H_m necessario per saturare il ferromagnete, che è dell’ordine di $H_m \approx 10^2$ A/m. Si ha quindi che $H_m / \lambda M_{\text{sat}} \approx 10^{-7}$: a saturazione il campo molecolare ($B_{m,\text{sat}}$) è perciò enorme rispetto al campo esterno e vale all’incirca $B_{m,\text{sat}} \approx \mu_0 \lambda M_{\text{sat}} \approx 10^3$ T, come avevamo già stimato in modo “termodinamico” quando abbiamo introdotto il campo molecolare nel paragrafo sull’ordinamento ferromagnetico.

¹³⁷ In pratica, per una fortuita combinazione, nel SI il coefficiente di proporzionalità tra T_C e λ , per un valore di n tipico di un solido, è circa pari a 1, in modo che λ abbia circa lo stesso valore di T_C espresso in kelvin.

Per valutare le ulteriori conseguenze dell'ipotesi di Weiss, possiamo accendere il campo esterno, ponendo $H \neq 0$. L'equazione da studiare ha la forma $\frac{M}{M_{\text{sat}}} = \frac{a}{3} \frac{T}{T_C} - \frac{H}{\lambda M_{\text{sat}}}$, dove nel primo

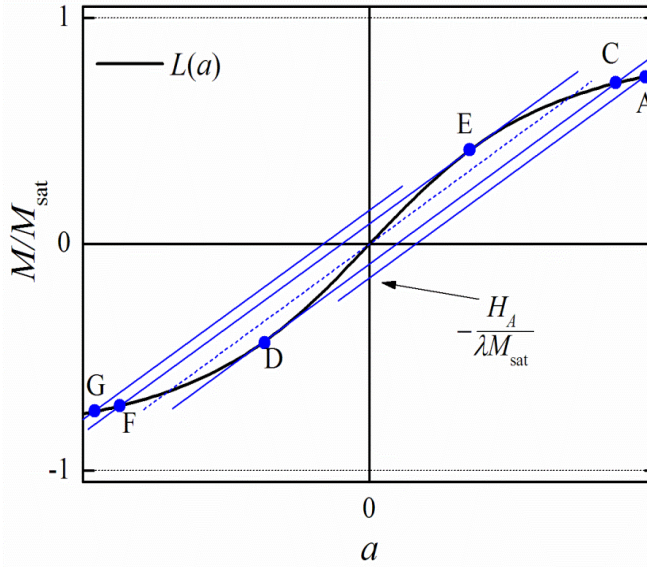


Figura 33. Rappresentazione grafica delle soluzioni possibili del sistema di due equazioni $M/M_{\text{sat}} = aT/(3T_C) - H/(\lambda M_{\text{sat}})$ ed $M/M_{\text{sat}} = L(a)$ a temperatura $T < T_C$. La retta tratteggiata corrisponde a $H = 0$.

termine del secondo membro abbiamo sostituito l'espressione appena trovata di T_C . Usando la stessa rappresentazione grafica vista sopra (cioè $\frac{M}{M_{\text{sat}}}$ in funzione di a), essa è ancora data da una retta con il medesimo coefficiente angolare (dato che questo non dipende da H), che però non passa dall'origine.¹³⁸

Nel caso di $T < T_C$ la situazione è rappresentata in Fig.33, dove la curva $L(a)$ viene mostrata anche per $a < 0$ (condizione nella quale sia M sia H sono negativi). Consideriamo di partire da un H positivo abbastanza grande (chiamiamolo H_A), in modo che vi sia una sola intersezione, nel punto A indicato. Se ora si fa decrescere il valore di H , la retta trasla verso l'alto e di conseguenza l'intersezione si sposta lungo la $L(a)$ fino al punto C (per $H = H_{CD}$).¹³⁹ Qui le intersezioni (considerando l'intera curva, anche nella parte $a < 0$) sono diventate tre, due delle quali coincidono in D, dove la retta è tangente alla curva. Proseguendo nella diminuzione di H si arriva ad $H = 0$ (retta tratteggiata con tre intersezioni distinte, una nell'origine e le altre due rispettivamente per $a > 0$ e $a < 0$) e si procede, con $H < 0$, fino al punto E (per $H = H_{EF}$) in cui la retta è di nuovo tangente alla curva (per $a > 0$) e la interseca una terza volta in F (per $a < 0$). Se si continua nella decrescita di H , la retta torna di nuovo ad intersecare la curva una sola volta, fino ad arrivare all'intersezione G ($H = H_G$).

Analizzando il corrispondente andamento del valore di M in funzione di H (Fig. 34) si ha che esso decresce con continuità, nel tratto $H_A \geq H \geq H_{EF}$, dal valore M_A a quello M_E , rimanendo positivo.¹⁴⁰ A questo punto, dato che per $H < H_{EF}$ non ci sono più intersezioni con M positiva, la magnetizzazione varia in modo brusco (pressochè discontinuo) fino al valore M_F , invertendo il proprio segno e tornando quindi ad essere concorde con H . La decrescita della magnetizzazione prosegue poi in modo continuo fino al valore M_G . Analogamente, ripercorrendo da qui il tratto di H

¹³⁸ Per $H > 0$ la retta interseca l'asse verticale al di sotto dell'origine (in particolare in $-H/(\lambda M_{\text{sat}})$) e viceversa. L'applicazione di un campo $H > 0$ fa quindi traslare la retta verso il basso, mentre per $H < 0$ la traslazione è verso l'alto.

¹³⁹ Abbiamo evitato di denominare il punto con la lettera B per non fare confusione con il campo....

¹⁴⁰ Ciò significa che nel tratto $0 \geq H \geq H_{EF}$ la magnetizzazione è opposta ad H .

crescente fino ad H_A , la magnetizzazione cresce con continuità fino a M_D rimanendo negativa e subisce, in corrispondenza di H_{CD} , un brusco salto fino a M_C , da cui cresce in modo continuo fino a M_A . In conclusione quindi, il modello prevede l'esistenza dell'isteresi magnetica, con un ciclo squadrato che ben rappresenta, qualitativamente, quello di un monodominio mostrato in Fig.28a.¹⁴¹

Da ultimo studiamo la risposta del ferromagnete secondo il modello, per il caso in cui, con $H \neq 0$, sia $T > T_C$. In questo caso vi è un solo punto d'intersezione tra la retta e la curva e, come previsto anche dal modello, il comportamento del materiale è paramagnetico. In App.11 abbiamo verificato che $H_m \ll \lambda M_{sat}$: ciò significa che, per tutti i valori utili di H (che sono cioè compresi nell'intervallo $\pm H_m$), nella solita rappresentazione di M/M_{sat} in funzione di a , l'intersezione della retta con l'asse verticale avverrà in un punto (vedi nota 138) la cui ordinata soddisfa la relazione $|H/\lambda M_{sat}| \ll 1$. La retta interseca quindi l'asse verticale in un punto sempre molto prossimo all'origine. La Fig.35 mostra (per esempio nel caso $H > 0$) come ciò, unito al fatto che la retta sia piuttosto inclinata (dato che $T > T_C$), faccia sì che l'intersezione tra la retta e la curva $L(a)$ sia sempre molto prossima all'origine, dove la curva $L(a)$ può quindi ancora essere ben approssimata dalla retta $\frac{M}{M_{sat}} = L(a) \approx \frac{a}{3}$. Operando questa sostituzione nel primo termine del

secondo membro dell'equazione vista sopra, si ottiene $\frac{M}{M_{sat}} = \frac{M}{M_{sat}} \frac{T}{T_C} - \frac{H}{\lambda M_{sat}}$, da cui risulta, dopo aver semplificato $\frac{1}{M_{sat}}$ in tutti i termini, $M \left(\frac{T}{T_C} - 1 \right) = \frac{H}{\lambda}$, cioè $M = \frac{T_C}{T - T_C} \frac{H}{\lambda}$.¹⁴² Si trova quindi una suscettività pari a $\chi_m = \frac{M}{H} = \frac{T_C}{\lambda} \frac{1}{T - T_C}$, che rappresenta la legge di Curie-Weiss dove la costante di Curie è data da $C = \frac{T_C}{\lambda} = \frac{\mu^2 \mu_0 n}{3k_B}$.¹⁴³

Il modello di Weiss è quindi in grado, con la sola ipotesi introdotta *ad hoc* del campo molecolare $\mathbf{B}_m$, di spiegare qualitativamente tutte le caratteristiche essenziali mostrate sperimentalmente dai materiali ferromagnetici.

Un'estensione del modello di Weiss al caso quantistico può essere fatta nello stesso modo in cui abbiamo capito come i risultati della teoria quantistica del paramagnetismo possano essere reinterpretati, a posteriori, alla luce di quelli ottenuti dalla teoria classica. In quel contesto abbiamo

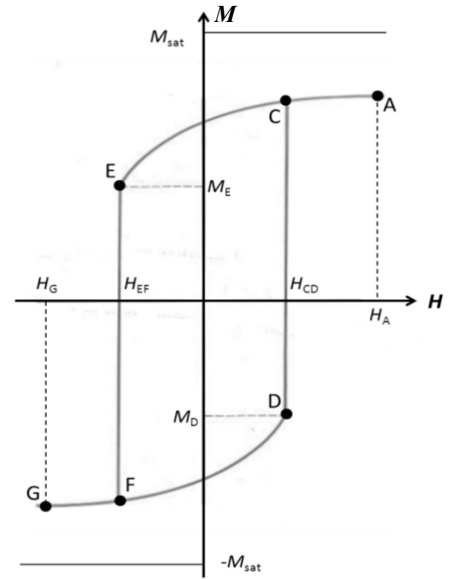


Figura 34. Andamento del valore di M in funzione di H relativamente ai punti mostrati nella Fig. 33 (riadattato da Amaldi).

¹⁴¹ Per temperature ancora inferiori ($T \ll T_C$) il ciclo teorico viene squadrato anche in orizzontale dato che M_E e M_D diventano sempre più vicini a M_{sat} e $-M_{sat}$ rispettivamente.

¹⁴² Questo è certamente vero se T è abbastanza maggiore di T_C . Se T è di poco maggiore rispetto a T_C allora la retta è quasi parallela alla retta $\frac{M}{M_{sat}} = \frac{a}{3} \approx L(a)$ e l'intersezione potrebbe essere, in linea di principio, lontana dall'origine, nel qual caso l'approssimazione $L(a) \approx \frac{a}{3}$ non sarebbe più valida e bisognerebbe usare la $L(a)$. Tuttavia, sfruttando l'espressione $\frac{M}{M_{sat}} = \frac{T_C}{T - T_C} \frac{H_m}{\lambda M_{sat}}$, si può notare che anche se $T - T_C = 1$ K (con $T_C \cong 10^3$ K), comunque risulta $\frac{M}{M_{sat}} \ll 1$ dato che $\frac{H_m}{\lambda M_{sat}} \approx 10^{-7}$, motivo per cui l'approssimazione usata sopra risulta in generale valida.

¹⁴³ Il fatto che nel modello di Weiss la stessa espressione per T_C compaia (erroneamente) per descrivere sia la temperatura di transizione ferromagnete-paramagnete (che sarebbe data da $T_{C,f}$) sia la legge di Curie-Weiss (che dovrebbe essere espressa in termini di $T_{C,p}$) è un effetto dovuto all'approssimazione di campo medio insita nel modello, che utilizza, nello stabilire l'orientazione di un certo dipolo, il valore di $\mathbf{M}$ nell'intorno di quel punto. Mentre, come vedremo nel prossimo paragrafo, l'interazione di scambio cui è soggetto il dipolo dipende solo dall'orientazione dei dipoli suoi primi vicini nel reticolo, la magnetizzazione dipende invece dalla media delle orientazioni di moltissimi dipoli intorno ad esso.

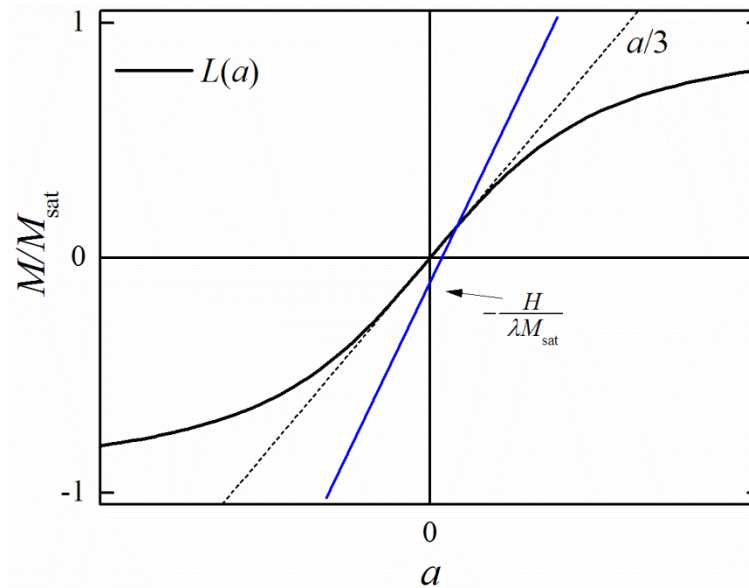


Figura 35. Rappresentazione grafica della soluzione del sistema di due equazioni $M/M_{\text{sat}} = aT/(3T_C) - H/(\lambda M_{\text{sat}})$ ed $M/M_{\text{sat}} = L(a)$ a temperatura $T > T_C$. La retta tratteggiata $M/M_{\text{sat}} = a/3$ rappresenta la tangente alla $L(a)$ nell'origine.

visto che, utilizzando la funzione di Brillouin invece di quella di Langevin, tutto risulta simile a patto di interpretare (cioè sostituire) l'espressione μ^2 della teoria classica (cioè il quadrato del momento intrinseco) con il valore di aspettazione $\langle \mu_{\text{medio}} \rangle^2 = \mu_B^2 g_j^2 j(j+1)$. Alla luce della sostituzione formale $\mu^2 \rightarrow \langle \mu_{\text{medio}} \rangle^2$, possiamo quindi scrivere per T_C l'espressione quantistica $T_C = \frac{\mu_0 \lambda n}{3k_B} \langle \mu_{\text{medio}} \rangle^2$. Per il ferromagnetismo dei metalli $3d$, dove si ha *quenching* del momento orbitale, si ottiene quindi $T_C = \frac{\mu_0 \lambda n}{3k_B} \mu_B^2 g_s^2 s(s+1)$. Ciò permette una determinazione teorica della costante di Weiss $\lambda = \frac{3k_B T_C}{\mu_0 n \mu_B^2 g_s^2 s(s+1)}$, una volta note la densità ionica del metallo n , la sua T_C e lo spin totale s dei suoi ioni.

- Teoria quantistica del ferromagnetismo: modello di Heisenberg

Abbiamo visto che, a livello qualitativo, il modello di Weiss è in grado, con l'assunzione *ad hoc* del campo molecolare, di spiegare le caratteristiche salienti del comportamento ferromagnetico. Quello che ancora non si è capito dalla nostra discussione è quale sia davvero l'interazione microscopica (quantistica) in grado di far allineare i dipoli quando la temperatura è inferiore a T_C .

Abbiamo già accennato al fatto che essa sia dovuta all'interazione di scambio, che è un risultato del principio di esclusione. Ciò è proposto in un modello quantistico fornito da Heisenberg nel 1928 per descrivere il magnetismo dei metalli ferromagnetici del gruppo del ferro (elementi di transizione $3d$), noto appunto come *modello di Heisenberg*.¹⁴⁴ Secondo questo modello, l'hamiltoniana associata all'interazione magnetica (cioè la cosiddetta energia di scambio, "sc") tra due elettroni i e j localizzati su ioni diversi (tipicamente adiacenti) del cristallo è data dall'espressione

¹⁴⁴ Questo modello descrive il meccanismo del contributo ionico al ferromagnetismo (il cosiddetto magnetismo "localizzato"), cioè proveniente dagli ioni del reticolo cristallino del metallo ferromagnetico. Ad esso va ulteriormente aggiunto il contributo "itinerante" dovuto agli elettroni di valenza, la cui descrizione esula dai nostri obiettivi, richiedendo conoscenze di fisica dello stato solido.

(nota come hamiltoniana di Heisenberg) $H'_{sc} = -\frac{2}{\hbar^2} J'_{sc} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j$, dove J'_{sc} è l'integrale di scambio dei due elettroni (vedi App.12) e $\mathbf{S}_i$ e $\mathbf{S}_j$ sono, rispettivamente, gli spin dei due elettroni.¹⁴⁵

Appendice 12 – Integrale di scambio per elettroni sullo stesso atomo

L'integrale di scambio, nei corsi di meccanica quantistica, viene solitamente introdotto in connessione all'interazione tra elettroni nello studio di un atomo o di uno ione con due elettroni: tipicamente l'atomo di elio ($Z=2$) oppure lo ione Li^+ ($Z=3$), ecc. In questo caso, mettendo l'origine del sistema di riferimento nel nucleo, che ha Z protoni, e chiamando $\mathbf{r}_1$ e $\mathbf{r}_2$ le coordinate dei due elettroni rispettivamente, si ottiene l'hamiltoniana $H = H^0 + V_{ee} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m} \nabla_2^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_1} - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_2} + V_{ee}$, dove i primi due termini rappresentano l'energia cinetica di ciascuno dei due elettroni, il terzo e il quarto l'energia potenziale coulombiana di ciascun elettrone con il nucleo e l'ultimo termine indica l'energia di interazione tra i due elettroni, data da $V_{ee} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}$.¹⁴⁶ Se chiamiamo $\psi_\alpha(\mathbf{r})$ e $\psi_\beta(\mathbf{r})$ le funzioni d'onda radiali dei due elettroni indipendenti (cioè trascurando l'interazione elettrone-elettrone, ponendo quindi $V_{ee} = 0$),¹⁴⁷ per il principio di Pauli, la funzione d'onda totale (normalizzata) del problema per H^0 (cioè con elettroni non interagenti) è data (per $\alpha \neq \beta$)¹⁴⁸ da $\psi_{\text{tot}}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_\alpha(\mathbf{r}_1)\psi_\beta(\mathbf{r}_2) \pm \psi_\alpha(\mathbf{r}_2)\psi_\beta(\mathbf{r}_1)]$, dove il segno positivo (+) fornisce una soluzione simmetrica (ψ_S) e quello negativo (-) una antisimmetrica (ψ_A).¹⁴⁹ Dato che la funzione d'onda complessiva (cioè includendo anche lo spin) dovrà essere antisimmetrica, alla ψ_S sarà associata una funzione d'onda di spin antisimmetrica (cioè del tipo $|\uparrow\downarrow\rangle$, quindi con $s=0$, singoletto, detta Paraelio) e a quella ψ_A una simmetrica ($|\uparrow\uparrow\rangle$, cioè con $s=1$, tripletto, detta Ortoelio).

Considerando ora la V_{ee} , se l'interazione non è troppo forte si può approssimare il problema in modo perturbativo introducendo la correzione all'energia $\langle V_{ee} \rangle = \langle \psi_{\text{tot}} | V_{ee} | \psi_{\text{tot}} \rangle$. Svolgendo il prodotto si ottengono quattro termini che, a causa dell'indistinguibilità, sono uguali a due a due.

Definendo $E_C = \langle \psi_\alpha(\mathbf{r}_1)\psi_\beta(\mathbf{r}_2) | V_{ee} | \psi_\alpha(\mathbf{r}_1)\psi_\beta(\mathbf{r}_2) \rangle$ e $J_{sc} = \langle \psi_\alpha(\mathbf{r}_1)\psi_\beta(\mathbf{r}_2) | V_{ee} | \psi_\alpha(\mathbf{r}_2)\psi_\beta(\mathbf{r}_1) \rangle$,¹⁵⁰ si ottiene quindi: $\langle V_{ee} \rangle = \langle \psi_{\text{tot}} | V_{ee} | \psi_{\text{tot}} \rangle = E_C \pm J_{sc}$, dove il segno + vale per la ψ_S e quello - per la ψ_A .

L'integrale $E_C = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} |\psi_\alpha(\mathbf{r}_1)|^2 |\psi_\beta(\mathbf{r}_2)|^2 d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2$, dove $d\mathbf{r}_1$ e $d\mathbf{r}_2$ sono gli elementi di volume, è noto come integrale di Coulomb. La sua interpretazione classica è l'energia (elettrostatica, da cui il nome di Coulomb) di interazione repulsiva tra due particelle le cui cariche (negative) sono distribuite nello spazio con densità di volume $\rho_1 = -e|\psi_\alpha(\mathbf{r}_1)|^2$ e $\rho_2 = -e|\psi_\beta(\mathbf{r}_2)|^2$, rispettivamente. Matematicamente si nota che, essendo l'integrando dato dal prodotto di quantità positive, $E_C \geq 0$. Fisicamente ciò è in sintonia con il fatto che la forza repulsiva tra i due elettroni dà un contributo energetico sempre positivo.

L'integrale $J_{sc} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \psi_\alpha^*(\mathbf{r}_1)\psi_\beta^*(\mathbf{r}_2)\psi_\alpha(\mathbf{r}_2)\psi_\beta(\mathbf{r}_1) d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2$, è detto integrale di scambio.

Se volessimo provare a fare un analogo con E_C , troveremmo che la sua interpretazione classica sarebbe con $\rho_1 = -e\psi_\alpha^*(\mathbf{r}_1)\psi_\beta(\mathbf{r}_1)$ e $\rho_2 = -e\psi_\beta^*(\mathbf{r}_2)\psi_\alpha(\mathbf{r}_2)$, che però non ha senso: è come se avessimo scambiato lo stato α con quello β e viceversa. Questo contributo non ha infatti una spiegazione classica avendo una natura puramente quantistica derivante dall'antisimmetrizzazione della funzione d'onda (principio di

¹⁴⁵ Ricordiamo che nei metalli costituiti da elementi di transizione $3d$, essendoci il *quenching* del momento angolare orbitale, il momento magnetico è stabilito solo dallo spin $\mathbf{S}$ degli elettroni. Ecco perché qui non compare anche $\mathbf{L}$.

¹⁴⁶ Vedi Ciccacci, par.14.2.

¹⁴⁷ Qui le etichette α e β indicano il generico stato di ciascun elettrone, come stabilito dai valori dei numeri quantici (n, ℓ, m_ℓ) associati a ciascuno dei due.

¹⁴⁸ Se $\alpha = \beta$, come si ha per esempio nello stato fondamentale dell'elio (con due elettroni $1s$, ma il discorso non cambia considerando due elettroni $2s$ o due elettroni $2p$ con lo stesso valore di m_ℓ), la funzione d'onda deve essere simmetrica (dato che lo stato di spin, a causa del principio di Pauli, è antisimmetrico $|\uparrow\downarrow\rangle$). Non vi è perciò necessità di creare combinazioni lineari, dato che la $\psi_{\text{tot}}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \psi_\alpha(\mathbf{r}_1)\psi_\beta(\mathbf{r}_2)$ è già simmetrica.

¹⁴⁹ Se si scambia $\mathbf{r}_1$ con $\mathbf{r}_2$ infatti, la ψ_S non varia mentre la ψ_A inverte il segno.

¹⁵⁰ Come abbiamo detto, i quattro termini sono uguali a due a due, dato che valgono anche le $E_C = \langle \psi_\alpha(\mathbf{r}_2)\psi_\beta(\mathbf{r}_1) | V_{ee} | \psi_\alpha(\mathbf{r}_2)\psi_\beta(\mathbf{r}_1) \rangle$ e $J_{sc} = \langle \psi_\alpha(\mathbf{r}_2)\psi_\beta(\mathbf{r}_1) | V_{ee} | \psi_\alpha(\mathbf{r}_1)\psi_\beta(\mathbf{r}_2) \rangle$.

esclusione). Matematicamente si vede che, essendo l'integrando dato dal prodotto delle funzioni d'onda, affinché J_{sc} non sia nullo è necessario che esse si sovrappongano (*overlap*) spazialmente [$\psi_\alpha^*(\mathbf{r}_1)\psi_\alpha(\mathbf{r}_2) \neq 0$], cioè che gli elettroni siano “vicini”. Questo termine non compare nell'espressione di E_C , che quindi risulta diverso da zero anche in assenza di sovrapposizione tra le funzioni d'onda.

Dato che in generale le funzioni d'onda possono essere sia positive che negative, nulla si può dire a priori sul segno di J_{sc} , che potrà quindi essere positivo o negativo:

- se i due elettroni sono nello stato di singoletto ($|\uparrow\downarrow\rangle$), cioè la funzione d'onda è di tipo $\psi_{tot} = \psi_S$ si ottiene $E_{\uparrow\downarrow} = \langle \psi_{tot} | V_{ee} | \psi_{tot} \rangle = \langle \psi_S | V_{ee} | \psi_S \rangle = E_C + J_{sc}$;
- nel caso opposto di stato di tripletto ($|\uparrow\uparrow\rangle$), cioè $\psi_{tot} = \psi_A$ si ottiene $E_{\uparrow\uparrow} = \langle \psi_{tot} | V_{ee} | \psi_{tot} \rangle = \langle \psi_A | V_{ee} | \psi_A \rangle = E_C - J_{sc}$.

Sottraendo le due espressioni appena trovate, si ha quindi la relazione $J_{sc} = \frac{1}{2}(E_{\uparrow\downarrow} - E_{\uparrow\uparrow})$. L'integrale di scambio cioè esprime (a parte il fattore 2) la differenza tra l'energia di interazione dei due elettroni quando, mantenendo fissi i due stati α e β , i loro spin sono rispettivamente “opposti” o “paralleli”. Questa differenza è dovuta al fatto che, a causa del principio di Pauli, se cambia (da $|\uparrow\downarrow\rangle$ a $|\uparrow\uparrow\rangle$) l'orientazione relativa dei due spin, cambia anche (da ψ_S a ψ_A) la distribuzione spaziale di carica. Ciò fa variare l'energia coulombiana tra i due elettroni. Ecco perché il termine J_{sc} è di natura elettrostatica.

Abbiamo appena detto che J_{sc} può essere o positivo o negativo. Se $J_{sc} > 0$ allora si ha che $E_{\uparrow\downarrow} > E_{\uparrow\uparrow}$. Lo stato con energia minore sarà quindi quello di tripletto ($|\uparrow\uparrow\rangle$). In questo caso gli spin si allineano “parallelamente” massimizzando il numero quantico di spin. Noi sappiamo che questa è la situazione che si verifica per due elettroni appartenenti a un orbitale non completo di un atomo nel caso in cui la coppia di stati α e β corrisponda allo stato fondamentale, in modo coerente con la I regola di Hund. Estendendo ora al caso di più elettroni, se si considerano *shell* atomiche piene per meno della metà, la I regola di Hund impone che la funzione d'onda di spin sia simmetrica per massimizzare lo spin totale. Di conseguenza, essendo la funzione d'onda radiale ψ_A antisimmetrica (cioè con un nodo in corrispondenza di $\mathbf{r}_1 = \mathbf{r}_2$), si ha meno sovrapposizione e quindi minore energia repulsiva.¹⁵¹ Ciò significa che, per un atomo nello stato fondamentale, il caso $J_{sc} > 0$ è quello ricorrente (rispetto al caso $J_{sc} < 0$); ciò viene intuitivamente motivato dal fatto che, nello stato ψ_A , i due elettroni si trovano mediamente più lontani l'uno dall'altro, diminuendo così la loro repulsione (e quindi l'energia dell'atomo).¹⁵² Si noti tuttavia che se il sistema si trova in uno stato eccitato, le regole di Hund non possono essere applicate.

Prima di dedicarci a comprendere il significato fisico dell'hamiltoniana di Heisenberg, è opportuno soffermarci sull'integrale di scambio J_{sc} che vi compare. Nell'App.12 abbiamo richiamato l'origine del concetto di integrale di scambio per due elettroni appartenenti allo stesso atomo ma su stati diversi ($\alpha \neq \beta$). Tuttavia, il caso che ci interessa ora per lo studio del ferromagnetismo è diverso, dato che l'interazione qui rilevante è quella tra elettroni 3d che non stanno, come abbiamo detto, sul medesimo atomo ma su due atomi diversi del reticolo del cristallo ferromagnetico. Ciò complica notevolmente le cose: da un lato l'hamiltoniana di perturbazione, rispetto a quella scritta nell'App.12, dovrà includere sia l'interazione elettrostatica di ciascun elettrone con il nucleo dell'altro atomo sia quella tra i due nuclei; dall'altro, le ψ_A e ψ_S che abbiamo trovato in App.12 sfruttando il principio di Pauli per elettroni non interagenti (approssimazione di particella indipendente) non sono più corrette (almeno per una distanza tra i nuclei – detta distanza tra primi vicini, d_{nucl} – non troppo “piccola”¹⁵³) se riferite ad elettroni di atomi diversi, perché il principio di Pauli non si applica ad elettroni di atomi diversi, e per esprimerle correttamente bisogna utilizzare metodi di fisica dello stato solido che considerano la periodicità del reticolo. A ciò va aggiunto il fatto che noi per ora abbiamo trattato gli elettroni 3d come elettroni di *core* ma in realtà essi partecipano al legame chimico, come abbiamo discusso a proposito del *quenching* del momento angolare, dando anche un contributo “itinerante” al magnetismo (vedi nota 144).

¹⁵¹ Vedi Ciccacci, par.14.2.

¹⁵² Tutto ciò non vale ovviamente se l'orbitale è per più di metà pieno, dato che qui il principio di esclusione obbliga le coppie di elettroni con lo stesso m_l a disporsi in una configurazione di singoletto (per esempio lo stato fondamentale dell'elio ha $s = 0$).

¹⁵³ Se invece i nuclei hanno una distanza “piccola” allora la descrizione dell'App.12 relativa ad un solo nucleo può approssimativamente ancora funzionare.

Tuttavia, è ancora possibile esprimere in modo approssimato la differenza ($E_{\uparrow\downarrow} - E_{\uparrow\uparrow}$), relativa a due elettroni appartenenti a due ioni adiacenti nel reticolo, in termini di un integrale che mantiene la forma di “scambio” ($\alpha 1\beta 2/\alpha 2\beta 1$) del J_{sc} trovato in App.12, nelle funzioni d’onda atomiche imperturbate. Esso viene ancora chiamato integrale di scambio ma lo abbiamo indicato con il simbolo J'_{sc} , in modo da distinguerlo da quello per i due elettroni sullo stesso atomo (J_{sc}). Tale termine è descritto in App.13 e per esso vale l’espressione $J'_{sc} = \frac{1}{2}(E_{\uparrow\downarrow} - E_{\uparrow\uparrow})$, analoga a quella trovata per J_{sc} .

Appendice 13 – Integrale di scambio per elettroni su atomi diversi

Consideriamo due ioni del reticolo cristallino in posizione fissa $\mathbf{R}_1$ e $\mathbf{R}_2$, rispetto ad un sistema di riferimento, e due elettroni $3d$, localizzati su ciascuno dei due ioni, con coordinate $\mathbf{r}_1$ e $\mathbf{r}_2$. Il metodo approssimato (noto come metodo di Heitler-London), utilizza, per un valore di $|\mathbf{R}_1 - \mathbf{R}_2| = d_{nuc}$ diciamo “non troppo piccolo” (vedi nota 153), funzioni d’onda $\psi_{tot}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$ che sono combinazioni lineari (simmetrica e antisimmetrica) di funzioni d’onda atomiche imperturbate, cioè di un atomo isolato, in modo simile a quanto visto in App.12.

Definendo l’integrale di scambio J'_{sc} come:

$$J'_{sc} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \int \psi_{\alpha}^*(\mathbf{r}_1)\psi_{\beta}^*(\mathbf{r}_2) \left[-\frac{1}{|\mathbf{R}_1 - \mathbf{r}_2|} - \frac{1}{|\mathbf{R}_2 - \mathbf{r}_1|} + \frac{1}{d_{nuc}} + \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \right] \psi_{\alpha}(\mathbf{r}_2)\psi_{\beta}(\mathbf{r}_1) d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2,$$

dove i primi due termini rappresentano l’attrazione tra ciascun elettrone e lo ione adiacente,¹⁵⁴ il terzo e il quarto rispettivamente la repulsione tra i due ioni e quella tra i due elettroni, si ha che nell’hamiltoniana di perturbazione l’energia di interazione $\langle V_{ee} \rangle$ (che contiene appunto i quattro termini appena visti) ha un contributo relativo allo scambio pari a $\langle V_{ee} \rangle_{sc} = \pm J'_{sc}$ a seconda delle due diverse configurazioni di spin dei due elettroni (cioè, rispettivamente $+J'_{sc}$ per $|\uparrow\downarrow\rangle$ e $-J'_{sc}$ per $|\uparrow\uparrow\rangle$) similmente al caso dell’App.12.¹⁵⁵ In tal modo vale ancora la relazione $J'_{sc} = \frac{1}{2}(E_{\uparrow\downarrow} - E_{\uparrow\uparrow})$. Siccome le funzioni d’onda $3d$ che compaiono nell’integrale sono sempre positive (vedi Fig.16, dove si nota che tali funzioni d’onda non hanno nodi), il segno di J'_{sc} è determinato dal segno della parentesi quadra. Sviluppando i calcoli, si ottiene che: i) per “piccoli” valori di d_{nuc} (pur nel limite dell’approssimazione), prevalgono le interazioni attrattive di ciascun elettrone con il nucleo adiacente (che è appunto vicino) dando $J'_{sc} < 0$; ii) per valori “maggiori” di d_{nuc} , prevalgono invece le interazioni repulsive interionica e interelettronica, risultando in un $J'_{sc} > 0$.

Ricordando che l’integrale J'_{sc} può avere anche segno negativo (vedi App.13), in Fig.36 è mostrato il risultato del calcolo di J'_{sc} in funzione del rapporto $d_{nuc}/2R_{3d}$, dove R_{3d} è l’estensione spaziale media della funzione d’onda ψ_{3d} degli orbitali $3d$ (come mostrato, per esempio nel caso del Fe, in Fig.16, dove si vede che $R_{3d} \approx 0.75 a_0 \approx 0.4 \text{ \AA}$ in corrispondenza del massimo di ψ_{3d}).¹⁵⁶

La Fig.36 merita alcuni commenti:

- Quando la distanza tra primi vicini è grande rispetto all’estensione dell’orbitale $3d$ (cioè per $d_{nuc}/2R_{3d} \gtrsim 2.2$) si nota che $J'_{sc} \approx 0$. Questo risultato è qualitativamente simile a quanto trovato in App.12 per J_{sc} : se non vi è sufficiente sovrapposizione tra le funzioni d’onda elettroniche, il requisito sull’indistinguibilità cessa di avere significato; non vi è più l’effetto quantistico dello scambio e il solido (che come noto è costituito da atomi paramagnetici) non diventa ferromagnetico, restando quindi paramagnetico. Questo è ciò che succede tipicamente nel caso dei metalli delle terre rare a causa sia della forte localizzazione degli orbitali $4f$ (vedi per esempio Fig.14 per il caso del Gd, dove $R_{4f} \approx a_0/2$, cioè circa $\frac{2}{3}$ del R_{3d} del Fe), sia dell’aumentato valore di d_{nuc} rispetto ai metalli di

¹⁵⁴ Qui lo ione viene considerato con carica $+e$ per via dello *screening* degli altri elettroni, che sono più (o altrettanto) interni di quello $3d$.

¹⁵⁵ Il contributo relativo all’integrale di Coulomb risulta anche qui costante rispetto alla configurazione di spin.

¹⁵⁶ $2R_{3d}$ è quindi il “diametro” (per così dire...) medio dell’orbita elettronica. Si capisce quindi che il senso dell’espressione “ d_{nuc} non troppo piccola”, che abbiamo usato come limite di validità dell’approssimazione di Heitler-London, va inteso come $d_{nuc} \gtrsim 2R_{3d}$. Come si vede dalla Fig. 36, questo limite è sempre soddisfatto per i metalli di transizione $3d$.

transizione $3d$.¹⁵⁷ Ciò permette anche di capire perché per questi ultimi ci si possa limitare all'analisi dell'interazione elettronica tra ioni primi vicini, dato che già per i secondi vicini si ha che $J'_{sc} \approx 0$.

- Riducendo via via il rapporto $d_{nuc}/2R_{3d}$ (cioè muovendoci verso sinistra sull'asse delle ascisse in Fig.36) si vede che J'_{sc} diventa prima positivo poi negativo (con un'intersezione dello zero per $d_{nuc}/2R_{3d} \approx 1.5$). Quindi, per distanze intermedie ($1.5 \lesssim d_{nuc}/2R_{3d} \lesssim 2.2$) si ha che $J'_{sc} > 0$, analogamente al caso di J_{sc} discusso nell'App.12: lo stato con energia minore è quello di tripletto ($|\uparrow\uparrow\rangle$) e l'accoppiamento tra gli spin è quindi ferromagnetico (vedi Fig.25a). Se invece i due ioni sono ancora più vicini ($1 \lesssim d_{nuc}/2R_{3d} \lesssim 1.5$) si ha che $J'_{sc} < 0$: l'energia si minimizza per lo stato di singoletto ($|\uparrow\downarrow\rangle$) con un accoppiamento antiferromagnetico (Fig.25b), che non ha una spiegazione intuitiva.

- L'analisi precedente comporta che, nell'approssimazione descritta per definire J'_{sc} , i conti prevedano un comportamento ferromagnetico per i metalli ferro (Fe), cobalto (Co) e nichel (Ni) e antiferromagnetico per il metallo manganese (Mn), in effettivo accordo con le evidenze sperimentali.

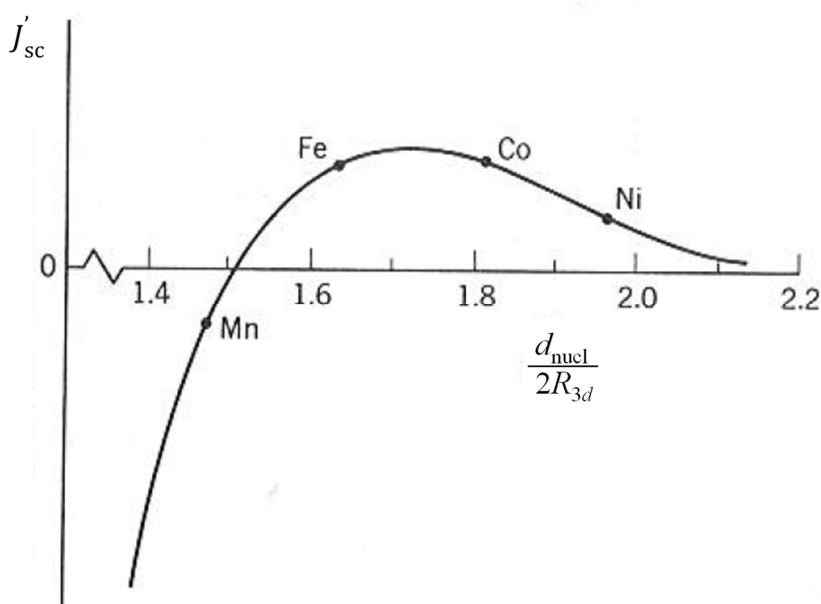


Figura 36. Linea continua: integrale di scambio J'_{sc} per elettroni $3d$ su atomi adiacenti, in funzione del rapporto tra la distanza dei nuclei primi vicini d_{nuc} e il “diametro” dell'estensione spaziale media della funzione d'onda atomica degli orbitali $3d$ ($2R_{3d}$). I punti sulla linea indicano il valore di $d_{nuc}/2R_{3d}$ per le distanze tra primi vicini nei metalli di transizione $3d$ Mn, Fe, Co e Ni (da Eisberg).

È inoltre interessante notare che esistono dei composti non metallici a base di manganese (dette leghe di Heusler, per esempio Cu_2MnSn) in cui gli ioni primi vicini di Mn si trovano ad avere distanze maggiori che nel metallo (nel composto Cu_2MnSn la distanza Mn-Mn è $4.2 \text{ \AA}$, contro i $2.2 \text{ \AA}$ del Mn metallico), aumentando il relativo valore di $d_{nuc}/2R_{3d}$ oltre il limite teorico in cui l'accoppiamento diventa ferromagnetico, di nuovo in accordo con gli esperimenti che mostrano per essi un ordinamento di tipo ferromagnetico.

Possiamo ora passare ad analizzare l'origine dell'espressione dell'hamiltoniana di Heisenberg $H'_{sc} = -\frac{2}{\hbar} J'_{sc} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j$ e il suo significato fisico. Come prima nota qualitativa possiamo dire che la

¹⁵⁷ Tanto per dare un'idea, nel Gd d_{nuc} è circa 1.5 volte maggiore che nel Fe. In realtà abbiamo già detto che il Gd è ferromagnetico (con $T_C = 293 \text{ K}$, cioè circa pari alla temperatura ambiente), indicando che qui le cose sono ancora più difficili da capire, anche perché c'è anche l'ulteriore contributo del momento angolare orbitale che nelle terre rare non viene soppresso dal campo cristallino...

presenza del prodotto scalare $\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j$ tra gli spin degli elettroni $3d$ su ioni adiacenti appare ragionevole in relazione al segno di J'_{sc} : infatti essa è coerente con il fatto che l'energia magnetica $\langle H'_{sc} \rangle$ è minimizzata, per $J'_{sc} > 0$, se $\langle \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j \rangle > 0$ (stato $|\uparrow\uparrow\rangle$) e per $J'_{sc} < 0$, se $\langle \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j \rangle < 0$ (stato $|\uparrow\downarrow\rangle$).

Per un'analisi quantitativa di H'_{sc} consideriamo due elettroni su atomi adiacenti, etichettandoli con gli indici 1 e 2. Avremo che il loro spin totale è dato da $\mathbf{S}_{tot} = \mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2$ e il relativo numero quantico associato $s_{tot} = s_1 \pm s_2$ (chiaramente con $s_1 = s_2 = 1/2$) a seconda della configurazione (cioè $s_{tot} = 1$ per $|\uparrow\uparrow\rangle$ e $s_{tot} = 0$ per $|\uparrow\downarrow\rangle$). Analogamente a quanto fatto per lo studio dell'interazione di spin-orbita e dell'effetto Zeeman, possiamo scrivere $S_{tot}^2 = S_1^2 + S_2^2 + 2\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2$. Considerando che per ciascun elettrone (1,2) vale che $\langle S_{1,2}^2 \rangle = \hbar^2 s_{1,2}(s_{1,2} + 1) = 3/4 \hbar^2$, possiamo scrivere $\langle S_{tot}^2 \rangle = 3/4 \hbar^2 + 3/4 \hbar^2 + 2\langle \mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 \rangle$, da cui si ottiene: $\langle \mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 \rangle = 1/2 [-3/4 \hbar^2 - 3/4 \hbar^2 + \langle S_{tot}^2 \rangle]$. Ricordando che $\langle S_{tot}^2 \rangle = \hbar^2 s_{tot}(s_{tot} + 1) = \begin{cases} 2\hbar^2 & \text{per } s_{tot} = 1 \Rightarrow |\uparrow\uparrow\rangle \\ 0 & \text{per } s_{tot} = 0 \Rightarrow |\uparrow\downarrow\rangle \end{cases}$, si ottiene quindi: $\langle \mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 \rangle = 1/2 \begin{bmatrix} -3/4 \hbar^2 - 3/4 \hbar^2 + 2\hbar^2 & \Rightarrow |\uparrow\uparrow\rangle \\ 0 & \Rightarrow |\uparrow\downarrow\rangle \end{bmatrix} = \begin{cases} 1/4 \hbar^2 & \Rightarrow |\uparrow\uparrow\rangle \\ -3/4 \hbar^2 & \Rightarrow |\uparrow\downarrow\rangle \end{cases}$. Da questa relazione è possibile scrivere un'identità del tipo:

$$-J'_{sc} \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{\hbar^2} \langle \mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 \rangle \right) = \begin{cases} -J'_{sc} \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{\hbar^2} \frac{1}{4} \hbar^2 \right) = -J'_{sc} & \Rightarrow |\uparrow\uparrow\rangle \\ -J'_{sc} \left[\frac{1}{2} + \frac{2}{\hbar^2} \left(-\frac{3}{4} \hbar^2 \right) \right] = J'_{sc} & \Rightarrow |\uparrow\downarrow\rangle \end{cases}.$$

L'espressione generale del primo membro assume così i valori $\pm J'_{sc}$ in base alla specifica configurazione di spin, risultando quindi uguale a $\langle V_{ee} \rangle_{sc}$ (vedi App.13). L'hamiltoniana di perturbazione relativa allo scambio si può quindi scrivere nella forma generale come $(V_{ee})_{sc} = -J'_{sc} \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{\hbar^2} \mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 \right)$. Il primo dei due termini è costante, dato che non dipende dalla configurazione di spin (non è quindi rilevante ai fini del ferromagnetismo), mentre il secondo è proprio l'hamiltoniana di Heisenberg $H'_{sc} = -\frac{2}{\hbar^2} J'_{sc} \mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2$.

Abbiamo così spiegato l'origine fisica della sua espressione.

Nella discussione fenomenologica dell'ordine ferromagnetico abbiamo trovato che l'energia magnetica (che a saturazione è dell'ordine di $k_B T_C$) è proporzionale a T_C (per un dato M). Alla luce dell'hamiltoniana di Heisenberg, secondo cui l'energia magnetica è proporzionale a J'_{sc} , dovrà quindi esistere una relazione tra la grandezza macroscopica T_C e quella microscopica J'_{sc} (che può essere calcolata teoricamente in modo approssimato); se trovata, essa permetterebbe un'importante verifica sperimentale del modello quantistico di Heisenberg del ferromagnetismo applicato ai metalli di transizione $3d$. Vogliamo quindi cercare questa relazione.

Trattiamo per semplicità il problema in modo "semiclassico", cioè considerando gli operatori $\mathbf{S}$ di H'_{sc} come dei comuni vettori il cui modulo S , coerentemente con il risultato quantistico $\langle S^2 \rangle = \hbar^2 s(s+1)$, sia dato da $\hbar \sqrt{s(s+1)}$. Consideriamo una popolazione omogenea di ioni equidistanti, con densità n , in un reticolo che si trova in una condizione prossima alla saturazione, cioè con quasi tutti i dipoli paralleli ($\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 \cong S^2$). Ciascuno di essi avrà un momento angolare complessivo (dato dal contributo degli spin di tutti i suoi elettroni $3d$) pari a $\mathbf{S}$. Detto Z il numero di ioni primi vicini per ciascuno ione, alla luce dell'espressione dell'hamiltoniana di Heisenberg,¹⁵⁸ l'energia (potenziale) magnetica U del singolo ione è data da $U = Z \langle H'_{sc} \rangle = -2Z J'_{sc} s(s+1)$.¹⁵⁹ Per stabilire inizialmente una relazione approssimata tra J'_{sc} e T_C potremmo porre, come abbiamo già fatto in simili casi in precedenza, $|U| \approx k_B T_C$. Ciò fornisce $J'_{sc} \approx \frac{k_B T_C}{2Zs(s+1)}$. In una trattazione più accurata si considera

¹⁵⁸ L'espressione H'_{sc} vale per una coppia di elettroni (su atomi adiacenti). Eseguendo le opportune somme tra tutte le coppie di elettroni $3d$ dei due orbitali non completi (quelli responsabili del paramagnetismo) di ciascuno dei due ioni, si ottiene una simile espressione per l'interazione tra coppie di ioni, dove s è il numero quantico di spin totale dello ione (che può essere quindi diverso da $1/2$), mentre il valore di J'_{sc} è uguale per ciascuna coppia, dato che le funzioni d'onda e le distanze tra i primi vicini sono le stesse per tutti gli ioni.

¹⁵⁹ Ogni ione partecipa cioè a Z coppie con ioni adiacenti in interazione di scambio.

l'energia di un dipolo μ del reticolo ionico, pressoché in saturazione, che può essere espressa, attraverso il campo molecolare di Weiss $\mathbf{B}_m$,¹⁶⁰ tramite la $U = -\mu \cdot \mathbf{B}_m = -\mu\mu_0\lambda M \approx -\mu\mu_0\lambda M_{\text{sat}} = -\mu\mu_0\lambda(n\mu) = -\mu_0 n\lambda\mu^2$. Esprimendo, come oramai “consuetudine”, il modulo quadro del momento magnetico μ del dipolo tramite l'autovalore quantistico $\langle\mu_{\text{medio}}\rangle^2 = \mu_B^2 g_s^2 s(s+1)$ si ha $U = -\mu_0 n\lambda\mu_B^2 g_s^2 s(s+1)$. Confrontando questa espressione con quella trovata appena sopra si ottiene la seguente relazione tra λ e J'_{sc} : $\lambda = \frac{2Z}{\mu_0 n\mu_B^2 g_s^2} J'_{\text{sc}}$. Sfruttando l'espressione $\lambda = \frac{3k_B T_C}{\mu_0 n\mu_B^2 g_s^2 s(s+1)}$ trovata

alla fine del precedente paragrafo, si ottiene infine: $J'_{\text{sc}} = \frac{3k_B T_C}{2Zs(s+1)}$, che è simile (a meno del fattore 3 al numeratore) alla stima che abbiamo appena dato. Per esempio, nel caso del Fe ($T_C = 1043$ K), che: i) ha un reticolo cubico a corpo centrato (*body-centered cubic*, *bcc*), quindi con $Z = 8$ ¹⁶¹ e ii) come visto nel paragrafo “Ordinamento ferromagnetico”, ha un momento magnetico per ione μ_{ion} misurato pari a $2.3\mu_B$, (da cui, tramite l'espressione $\mu_{\text{ion}} = \mu_B g_s \sqrt{s(s+1)}$, si ricava $s \approx 0.75$) si trova $J'_{\text{sc}} \approx 10^{-2}$ eV. Questo valore è dello stesso ordine di grandezza di quello che si può trovare calcolando l'integrale che definisce la J'_{sc} utilizzando, come discusso in App.13, le funzioni d'onda atomiche degli elettroni $3d$. Ciò conferma così la ragionevole correttezza del modello di Heisenberg.¹⁶²

In conclusione del paragrafo vogliamo capire se l'ipotesi del campo molecolare del modello di Weiss, che come abbiamo visto è in grado di descrivere le peculiarità del ferromagnetismo, abbia una qualche relazione fisica con il modello di Heisenberg ed eventualmente quale sia tale relazione.

Partiamo dal modello di Heisenberg e utilizziamo le stesse ipotesi viste per trovare la relazione tra J'_{sc} e T_C (approccio semiclassico e quasi saturazione). Se consideriamo anche l'applicazione di un campo esterno $\mathbf{B}_0 = \mu_0 \mathbf{H}$, per tutti gli ioni con dipolo μ_i del reticolo (ognuno dei quali è in interazione di scambio con i dipoli μ_j suoi vicini) otteniamo l'hamiltoniana complessiva di perturbazione $H' = \sum_i -\mu_i \cdot \mathbf{B}_0 - 2 \sum_{(j>i)} \frac{J'_{\text{sc}}}{\hbar^2} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j$, dove la doppia sommatoria all'ultimo termine è estesa a tutte le coppie di dipoli (prese una sola volta, $j > i$). Dato che μ_i e $\mathbf{S}_i$ sono in relazione tramite la $\mu_i = -\frac{eg_s}{2m} \mathbf{S}_i = -\frac{\mu_B g_s}{\hbar} \mathbf{S}_i$, si ha $H' = \mu_B g_s \left(\sum_i \frac{1}{\hbar} \mathbf{S}_i \right) \cdot \mathbf{B}_0 - 2 \sum_i \sum_{ik} \frac{J'_{\text{sc}}}{\hbar^2} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_{ik}$, dove all'ultimo termine abbiamo esplicitato la doppia sommatoria (su tutti gli ioni i e, per ciascuno ione i , su tutte le coppie di primi vicini con spin $\mathbf{S}_{ik}$ e integrale di scambio J'_{sc} , dato che per ioni più lontani la J'_{sc} è nulla). Non conoscendo in generale l'orientazione relativa tra $\mathbf{S}_i$ e $\mathbf{S}_{ik}$ non siamo a priori in grado di calcolare i prodotti $\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_{ik}$.

È possibile tuttavia formulare un' approssimazione, detta di campo medio, secondo la quale ai singoli $\mathbf{S}_{ik}$ si possa sostituire il loro valore medio (di insieme): $\mathbf{S}_{ik} \approx \mathbf{S}_{ik,\text{medio}}$, dove (dato che siamo prossimi alla saturazione) varrà la $\mathbf{S}_{ik,\text{medio}} \approx \hbar \sqrt{s(s+1)} \mathbf{u}_s$, dove $\mathbf{u}_s$ è il versore secondo cui è orientata la maggior parte degli spin.¹⁶³ L'energia magnetica, pari al valore d'aspettazione di H' , è quindi:

¹⁶⁰ In realtà qui andrebbe messo il campo locale $\mathbf{B}_\ell$ ma abbiamo visto che in saturazione i due sono pressoché uguali, dato che il termine $\mu_0 H$ è trascurabile rispetto a $\mu_0 \lambda M_{\text{sat}}$.

¹⁶¹ Lo ione che sta nel centro del cubo ha come primi vicini gli 8 ioni che stanno sugli spigoli del cubo.

¹⁶² Tanto per dare un'idea, il valore della J_{sc} per i due elettroni $1s$ e $2s$ nello stato eccitato dell'atomo di He [ottenibile dalla relazione $J_{\text{sc}} = \frac{1}{2}(E_{\uparrow\downarrow} - E_{\uparrow\uparrow})$] è dell'ordine di 1 eV (vedi Ciccacci, fig. 14.3 p.424 e Griffiths p. 220 fig. 5.2), cioè circa 10^2 volte maggiore della J'_{sc} che abbiamo trovato. Ciò è dovuto all'*overlap* molto maggiore che esiste tra le funzioni d'onda di questi due elettroni rispetto a quelle dei due elettroni $3d$ tra atomi adiacenti del Fe. Basta infatti considerare che il diametro atomico dell'elio (che può essere un grossolano limite superiore alla distanza tra i suoi elettroni) è pari a 0.6 Å mentre il d_{nuc} per il Fe (che può rappresentare invece una stima della distanza tra due elettroni $3d$) è 2.5 Å (distanza tra gli atomi primi vicini nel Fe). In questo caso non abbiamo tenuto conto della diversa dimensione spaziale delle funzioni d'onda, che però non sono molto diverse ($R_{3d} \approx 0.4$ Å per il Fe e $R_{1s} \approx 0.5$ Å per l'atomo di He.)

¹⁶³ Cioè, $\mathbf{u}_s$ è equiversa al momento angolare e quindi opposta al momento magnetico: $\mu_{\text{ion}} = -\mu_B g_s \sqrt{s(s+1)} \mathbf{u}_s$.

$$U = \langle H \rangle \approx \sum_i \frac{1}{\hbar} \mathbf{S}_i \cdot \left[\mu_B g_s \mathbf{B}_0 - \frac{2}{\hbar} \mathbf{S}_{ik, \text{medio}} \sum_{ik} J'_{ik} \right] \approx \sum_i \frac{\mu_B g_s}{\hbar} \mathbf{S}_i \cdot \left[\mathbf{B}_0 - \frac{2}{\mu_B g_s} \sqrt{s(s+1)} \mathbf{u}_s Z J'_{sc} \right],$$

dove, dato che sia le funzioni d'onda $3d$ sia le distanze tra ioni sono sempre le stesse, abbiamo potuto scrivere la sommatoria sugli ik all'ultimo termine come $Z J'_{sc}$ (Z è il numero di primi vicini e J'_{sc} l'integrale di scambio complessivo per ciascuna coppia di ioni adiacenti, vedi nota 158). Per il primo fattore del prodotto scalare al secondo membro dell'ultima equazione si ha $\frac{\mu_B g_s}{\hbar} \mathbf{S}_i = -\boldsymbol{\mu}_i$, come abbiamo visto appena sopra. Il secondo, in parentesi quadra, è la somma del campo magnetico esterno $\mathbf{B}_0$ e di un ulteriore termine.

Per provare a capire il significato di quest'ultimo termine, possiamo ripartire dall'ipotesi del modello di Weiss secondo la quale l'energia di questo sistema sarebbe data $U = \sum_i -\boldsymbol{\mu}_i \cdot (\mathbf{B}_0 + \mu_0 \lambda \mathbf{M})$. Esprimendo λ in termini di J'_{sc} , come abbiamo appena visto, e considerando che $\mathbf{M} \approx \mathbf{M}_{\text{sat}}$, si ha: $\mu_0 \lambda \mathbf{M} \approx \mu_0 \left(\frac{2Z}{\mu_0 n \mu_B^2 g_s^2} J'_{sc} \right) (-n \mu_B g_s \sqrt{s(s+1)} \mathbf{u}_s) = -\frac{2Z}{\mu_B g_s} J'_{sc} \sqrt{s(s+1)} \mathbf{u}_s$, che coincide proprio con l'ultimo termine dell'hamiltoniana di Heisenberg. In pratica quindi, l'hamiltoniana di Heisenberg equivale, nell'approssimazione di campo medio, ad un campo magnetico interno che ha esattamente la forma del campo molecolare di Weiss. In ultima analisi questo è il motivo per cui l'assunzione del campo molecolare, solo apparentemente *ad hoc* ma in realtà coerente il con il modello quantistico, funziona così bene.

- Bibliografia

La Fisica di Berkeley: AA. VV. *La fisica di Berkeley Vol. 2, Eletticità e Magnetismo*. Ed. Zanichelli (1971).

Blundell: S. Blundell, *Magnetism in Condensed Matter*, Oxford Master Series in Physics 2001.

Kittel: C. Kittel, *Introduction to Solid State Physics* (8th edition), John Wiley & Sons 2005.

Sette: D. Sette, M. Bertolotti, *Lezioni di fisica: Elettromagnetismo, ottica*, Masson 1998.

Mazzoldi: P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, *Fisica Vol. II*, Edises 2000.

Griffiths: David J. Griffiths, *Introduzione alla Meccanica Quantistica*, CEA 2005.

Amaldi: E. Amaldi, R. Bizzarri, G. Pizzella, *Fisica generale. Elettromagnetismo. Relatività. Ottica*, Zanichelli 1986.

Eisberg: R. Eisberg e R. Resnick, *Quantum Physics of Atoms, Molecules, Solids, Nuclei, and Particles*, John Wiley & Sons 1985.

Bassani: F. Bassani, U. Grassano, *Fisica dello stato solido*, Bollati Boringhieri 2000.

Ashcroft: N. W. Ashcroft, N. D. Mermin, *Solid State Physics*, Thomson Learning 1976.

Ciccacci: F. Ciccacci, *Fondamenti di Fisica atomica e quantistica*, III edizione, Edises 2019.